

Материалы на конкурс

За лучшую исследовательскую работу в области гиперкомплексных чисел

Г.С. Мельников

Гиперкомплексные числа и фракталы пространства времени.

Г. Санкт-Петербург
2003 г.

Гиперкомплексные числа и фракталы пространства времени.

Г.С. Мельников.
НП ОС "ТКС-Оптика" (г. Санкт-Петербург)

E-mail: Gmelnikov@yahoo.com

В исследовании проводится анализ и синтез пространственных конфигураций и циклических структур исходя из следующих основных положений:

1. Все пространственные конфигурации и многогранные структуры можно классифицировать, используя обобщенную Эйлерову характеристику в интерпретации автора [3,4,6,7]:
$$N^d = \frac{T + F + R}{2} = R + 1 = T + F - 1$$
 число информационных осей симметрии, где T - число вершин, F - число граней многогранных структур и конфигураций, R - число ребер.

2. Пространственные и пространственно-временные конфигурации, структуры и циклические процессы необходимо рассматривать в многомерном фазовом пространстве [5,8] (три пространственных координаты + N - пространственно-временных координат, т.е. концентрических сферических оболочек, каждая из которых локально ортогональна каждой из пространственных координат X, Y и Z).

3. Любая пространственная конфигурация, многогранная структура или циклический процесс (назовем их объектами) в таком пространстве-времени имеют дуально бесконечные гиперкомплексные отображения, как во внешнее, так и во внутренние пространства объектов [5].

4. Описания этих объектов подчиняются уравнениям геометрического поля пространственных частот, в основе которых использованы комплексные функции и поличисла, а визуализация объектов и их отображений в двумерной плоскости осуществляется с помощью параметрического представления и конформных проекций объектов в координатных системах фазового пространства-времени [5].

5. Все регулярные структуры, конфигурации и процессы - объекты пространства времени имеют фрактальную гносеологию, как числовую, так и пространственно-временную [8,9].

ВВЕДЕНИЕ

В работах Д.Г. Павлова [1, 2] рассмотрены гипотезы о связи гиперкомплексных чисел и поличисел с физическими и топологическими структурами пространства-времени.

Автор настоящего исследования эти же задачи ставил перед собой на протяжении последних нескольких десятилетий [3...38]. В предлагаемой исследовательской работе на конкурс по гиперкомплексным числам сделана попытка обобщения опубликованных результатов и их развитие с позиций задач, предложенных в [1, 2].

Знакомство с работами Д.Г. Павлова [1,2] и Каратаева [39...40] позволило автору подойти к пониманию гносеологических основ числовых систем и пространственных структур, которые проявили свои свойства в ходе анализа уравнений Геометрического Поля

Пространственных Частот (ГППЧ), выведенных и опубликованных автором в [5, 10, 19, 33]. Следует заметить, что осмысление парадигмы ГППЧ ранее было стимулировано инвестором - фондом ФРНМТ «Айрэс» [21...22].

В этих работах, нацеленных на объяснение дифракционных свойств графически синтезированных голограмм [23...25], помимо задач построения гиперкомплексных функционалов, описывающих как симметричные двумерные графические топологии, так и их полевые гиперкомплексные отображения, проанализированы так же алгоритмы построения фрактальных структур, аналогичных графике Фонда «Айрэс». В [6...7, 24...26] поставленные задачи были решены в полном объеме. Новая трактовка построения гиперплощадных и гиперобъемных аналогов линейчатой классической фрактальной структуры - «снежинки Коха» [6, 39] в полной мере позволила автору совместно с А.А. Ошариным [37] разрешить парадокс математических «монстров». В частности, Кох еще в 1904 году назвал эту конструкцию «монстрами» из-за необъяснимых в то время свойств: геометрическая конструкция «Снежинка Коха», при стремлении итеративных операций ее построения к бесконечности приводит к парадоксу - ломаная линия бесконечной длины замыкает площадь конечных размеров.

Бенуа Мандельброт, [42...43], попытался придать этому «монстру» новую парадигму - свойство фрактальности. Но его объяснение дробно-мерной линии «снежинки Коха» ($D = 1,2618...$) по сути, придало этой конструкции еще большую туманность и загадочность.

Магические свойства этой и всех других фрактальных конструкций полностью снимает следующее определение фракталов:

- Фракталы - гиперкомплексные объекты нецелочисленной размерности пространства-времени с пространственной или пространственно временной локализацией само подобных элементов, в общей иерархической итеративной структуре [40].

- А также, рассмотрение фракталов как сверхплотных и плотнейших сеточных конфигураций дробной размерности.

Приведенные на Рис. 1. трактовки Б. Мандельброта и авторов [6, 22, 39]

конструкции «снежинки Коха» наглядно демонстрирует замечательные свойства гиперкомплексных построений:



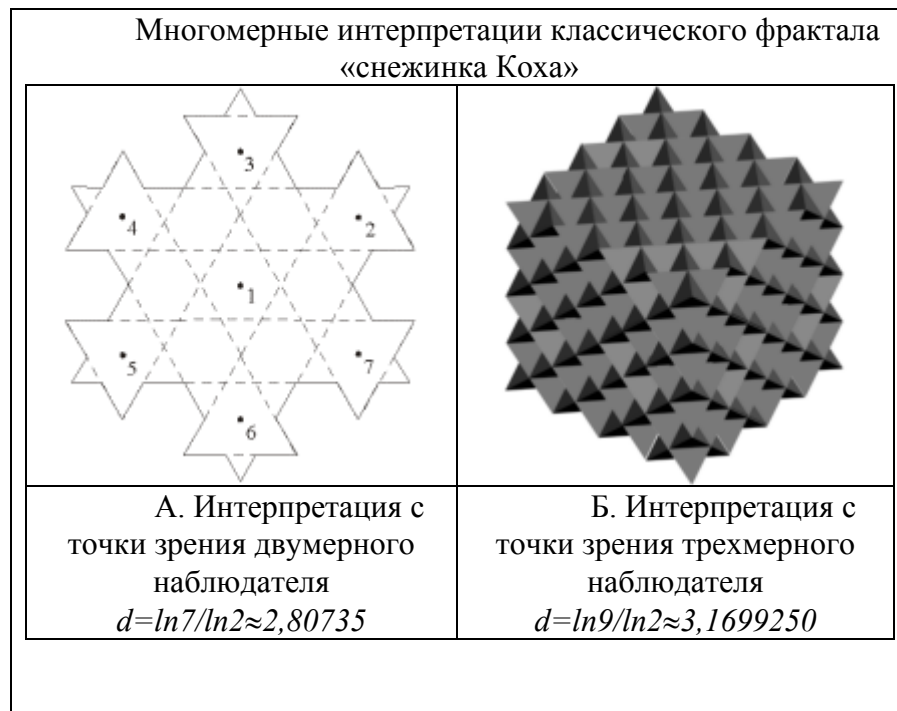


Рис. 1. Сравнительные интерпретации классического фрактала «снежинка Коха»

Действительно, если развивать предположение Ю.А. Данилова с Д.Д. Кадомцевым [41], о том, что размерность объекта зависит от наблюдателя, точнее от связи объекта с внешним миром можно видеть, что двумерная точка зрения наблюдателя приводит к конструкции с локально-многослойными участками «снежинки Коха». Ее размерность $D = 2,80735\dots$, при этом парадокс логически разрешается. Каждая локальная многослойная плоскость состоит из треугольников разного масштаба, и каждый треугольник имеет свой конечный периметр, а при устремлении операций пространственного разворота и размножения центров фрактального разворота (фрактализации) к бесконечности, бесконечная площадь имеет бесконечную длину ее локальных периметров.

Еще более замечательной конструкцией является 3D-конфигурация, - трехмерная трактовка «снежинки Коха». Характерно, что сотовая конструкция строго-иерархичного заполнения 3D - пространства тетраэдрами с пространственным разворотом $\pi / 2 - \pi / k$ (где $k=3$) при устремлении итеративных операций пространственного разворота к бесконечности приводит к сверхплотному (с $D=3,1699250\dots$) заполнению кубической ячейки элементарного 3-х мерного пространства.

Со структурой числового континуума и представлениями - как строятся различные 3D конфигурации, какими математическими принципами характеризуются многомерные, в том числе и фрактальные, топологии можно ознакомиться в Главе 1.

В Главе 2 приводятся описания и гносеологическая трактовка уравнений геометрического поля пространственных частот.

В Главе 3 рассматриваются принципы трактовки гиперкомплексных чисел и гиперкомплексных функционалов с позиций построения поличисловых и полипространственных структур.

В Заключении сделана оценка завершённой части исследований и частей требующей дальнейшей разработки по задачам предложенным в [1,2].

В ходе подготовки монографии и в процессе проведения исследований большой вклад в представляемые результаты внес А.А. Ошарин, за что автор выражает ему глубокую признательность.

Ряд исследований (1999...2003 годов) был стимулирован постановкой задач и финансовой поддержкой Фонда Развития Новых Медицинских Технологий «Айрэс».

Президенту Фонда – И.Н. Серову хочу выразить искреннюю признательность за финансовую поддержку и проявленный интерес к выполненному исследованию,

и ряду его сотрудников – Э.В. Бычкову, А.В. Алексеичеву, к.т.н Н.Б. Егоровой, д.т.н.Б.Э. Бонштедту хочу также выразить искреннюю признательность за плодотворные обсуждения промежуточных результатов и согласование задач исследований.

Глава 1. Дискретная структура числового и пространственно-временного континуумов.

Определим числовой и пространственно-временной континуумы как:

Неразрывное целое гиперкомплексных фрактальных решеточных структур.

В этой главе сделаем попытку обоснования и подтверждения плодотворной идеи Д.Г. Павлова, высказанной в **Пояснениях к конкурсу [1]**: можно надеяться, что комплексные числа рано или поздно уступят свое главенствующее положение и станут составной частью более широкого класса чисел, при этом явно не кватернионов и не октав.

1.1. Структура числового континуума.

Первоначально расширим признанную сегодня цепочку классов чисел имеющую вид [1]: натуральные - целые - рациональные - действительные - комплексные.

Первая попытка расширения была сделана автором в публикации 1990 года [10], (Электронную версию собранных в сборнике [10] семи докладов на I Всесоюзной конференции по “Однородным вычислительным средам и систолическим структурам” (г. Львов, 1990г.), можно найти в Главе 1 (Раздел 1.1.). в отчете фонда “Айрэс” http://www.aires.spb.ru/pdf/res_center/optic/GOI_6.pdf) Общие представления опубликованы в [44] и сведены в Табл. 1.1.

Табл.1.1.

Гиперкомплексные числа	Комплексные числа (а также двойные и дуальные)	Вещественные числа	Рациональные числа	Целые числа	Отрицательные числа (противоположные натуральным) -1,-2,-3,..., -17,-1001,...	Числа нуль и полюсы 0 и Θ Где: Θ – полюсы 1,2,3,4 родов [65]	Натуральные числа (т.е. целые положительные): 1,2,3,4,... 17,...,1001, ...
				Дробные и дробно-рациональные отрицательные числа: -1/2,-3/7,...-1111/5,...		Дробные и дробно-рациональные положительные числа: 1/2,3/7,...1111/5,...	
				Иррациональные отрицательные числа, трансцендентные отрицательные числа: - $\sqrt{2}$,-1,- $\sqrt{5}$,...,-e, -(4- π),...		Иррациональные положительные числа, трансцендентные положительные числа: $\sqrt{2}$,1, $\sqrt{5}$,..., e, (4- π),...	
		Мнимые числа $i,-i,-2+3i,...,1/2+\sqrt{3}/2i,a+bi$					

	Кватернионы $a+bi+cj+dk$ a,b,c,d - действит. i,j,k - символы	Октавы $A+Bi+Cj+Dk+EI+FJ+GK$ где действит.: A,B,C,D,E,F,G i,j,k,I,J,K - символы	Поликомплексные системы чисел $a_0+a_1i_1+a_2i_2+...+a_ni_n$ $a_0,a_1,...,a_n$ - действительные числа $i_1,i_2,...,i_n$ - некот. символы (не обязательно равные $\sqrt{-1}$, например $\sqrt{0}$, $\sqrt{1}$, $\sqrt{-2}$ и $\sqrt{-3}$)
--	---	---	---

Замечательной особенностью рациональных чисел является факт, установленный в [11,44] что числа представленные в той или иной системе счисления одновременно дают представление о самом числе (при прямом прочтении) и его положении в структуре разложения в знакопеременных степенных рядах Лорана, т.е. их гармонике (при обратном – инверсном прочтении).

Поясним эту парадигму:

Суть теоретических предпосылок сводилась к тому, что для описания структурной упорядоченности числового континуума и вывода закона следования натуральных составных и рациональных чисел необходимо рассматривать конечные суммы интервалов дуально-бесконечных рекуррентных последовательностей вида

$$U_{-\infty}, \dots, U_{-1}, U_0, U_1, \dots, U_{+\infty} \quad (1.1.)$$

или коротко $\{U_{\pm p}\}$, и что наиболее полно этим требованиям отвечает разложение аналитических функций в ряд Лорана [2]

$$f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k (z-a)^k + \sum_{k=1}^{\infty} b_k (z-a)^{-k} \quad (1.2.)$$

первый ряд в формуле (1.2.) представляет собой обычный степенной ряд (в общем случае - знакопеременный). Второй ряд называется главной частью ряда Лорана. В общем виде формулу (1.2.) можно представить в виде

$$f(z) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} c_k (z-a)^k, \quad (1.3.)$$

$$\text{где } c_k = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{k+1}} d\zeta$$

По определению, рядом Лорана единственным образом может быть представлена функция $f(z)$, аналитическая внутри некоторого кольца между двумя концентрическими окружностями с центром "a",

$$0 < r \leq z-a \leq R, \quad a \neq \infty \quad (1.4)$$

Поиск физической модели, подчиняющейся условию (1.4) привел к необходимости детального рассмотрения свойств бильярдных траекторий луча в круге. Действительно, световой луч, запущенный в полый отражающий цилиндр или монолитный оптически прозрачный цилиндр в плоскости $Z=0$ будет совершать многократные отражения, не выходя из кольцевой зоны от r до R где $r = R \cdot \cos(\pi/k)$ - координата пересечения луча по нормали к оси X ($z, y=0$), а R - радиус отражающей криволинейной поверхности. В настоящее время достаточно полно описаны траектории движения лучей многократного отражения в круге (сфере) [5, 11,44].

При анализе ряда физических, пространственно-временных и социологических процессов, а также для целей анализа и прогноза рынка важно уметь вычислять доминирующие гармоники (моды). Стандартные методы Фурье-анализа бесполезны для вычисления мод, так как они не сохраняют фазу выделяемой гармоники [46].

Решение этих задач получено в ряде работ [5, 11,44] базирующихся на точных решениях задачи математических бильярдов в круге и рассмотрении распространения и отображения хода лучей (модовых траекторий) в оптическом шаре. В их основе лежит

классификация модовых траекторий на статические и динамические траектории[44]. При этом установлено, что лучи света в отражающем круге образуют траектории, форма которых зависит от коэффициентов фрактальности и полностью ими обусловлена. Коэффициент фрактальности k определяет сектор круга γ , который содержит в себе в качестве хорды длину свободного пробега луча (вектора) от одного отражения до другого отражения от ограничивающей круговой поверхности

$$\gamma = \frac{2 \cdot \pi}{k} \quad (1.5)$$

При k - целочисленных траектории распространения лучей в круге статические и представляют собой правильные вписанные в окружность многоугольники с числом вершин k . При k - рациональных и определяемых отношением целых не сократимых чисел

$$k = \frac{n}{m} \quad (1.6.)$$

траектории распространения света также статические и представляют собой фрактальные многоугольники, т.е. правильные звездчатые замкнутые многоугольники, имеющие n – вершин. Они формируются путём “заметания” лучом конечной площади в круге за m оборотов вокруг центра кривизны.

В случае k - трансцендентных, траектории луча динамические, и луч “заметает” бесконечную площадь. Трансцендентные траектории лучей - правильные незамкнутые звездчатые многоугольники с периодом равным бесконечности. В процессе формирования этих траекторий, точки текущих отражений никогда не вернутся в исходную точку первого отражения и никогда не накладываются на окружности друг на друга. Пояснение этих определений становятся очевидными при рассмотрении Табл. 1.2

Табл. 1.2

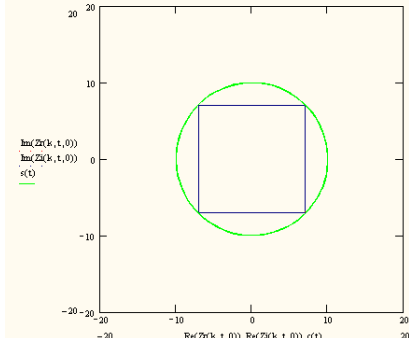
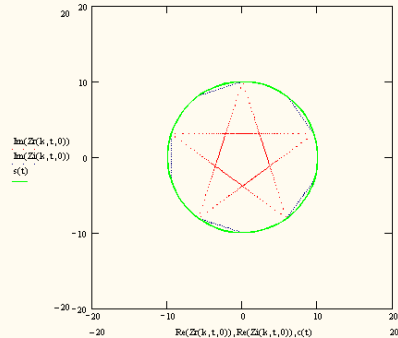
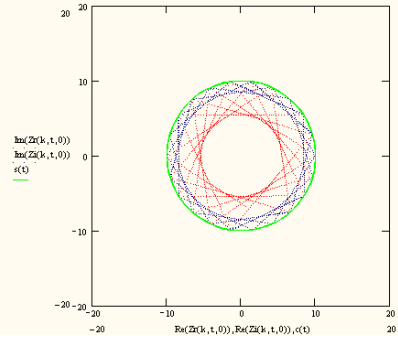
Рациональные и трансцендентные коэффициенты фрактальности k		
$k=4$	$k=5/2$	$t := 0,0.000000001 \dots 0.0000001$ $k=3,1415\dots$
		

Рис.1.1. Примеры возможных модовых траекторий в круглом бильярде.

Другими словами, можно утверждать, что при многократных отражениях от криволинейных поверхностей отражения, последняя (в нашем плоском случае окружность) выступает в качестве добавленной параметрической координаты. Ее заполнение точками отражения подчиняются общим принципам «решета» Эратосфена, аналитический вид которых был выведен в [11].

Рассмотрению спектрального разложения числового континуума, определяющего пространственное распределение на числовой оси единичного радиуса R и на единичной окружности $2\pi R = 1$ соответственно точек ввода и точек отражения световых лучей, координаты которых зависят от коэффициентов фрактальности, были посвящены работы

[11,44]. В них с использованием первого ряда в формуле (1.2) для натуральных чисел N и их гармонических номеров G получены разложения в ряды Лорана

$$N = A(N) = \sum_{i=-m}^{n-1} \left(\text{sid}_k \left(\frac{2\pi}{kb^i} n + k \right) \right) \cdot b^i, \quad (1.7)$$

- число

$$G = A(N) = \sum_{i=-m+1}^n \left(\text{sid}_k \left(\frac{2\pi}{kb^i} n + k \right) \right) \cdot b^{n-i}, \quad (1.8.)$$

- гармонический номер ("античисло")

Здесь $\text{sid}_k(\Omega n)$ – дискретные тригонометрические функции (Рис.1.3.) [10,11]

Гармонические номера G (1.8) условно названы "античислами", т.к. они получаются чисто формальным образом при их считывании методом обратного счисления с зеркальной инверсией весовых коэффициентов (сравни выражения (1.7.) и (1.8.)) в n -ричной системе счисления (1.7.). Представление чисел и их гармонических номеров в виде ориентированных орграфов для числовой последовательности в двоичной-избыточной системе счисления приведено на Рис. 1.2.

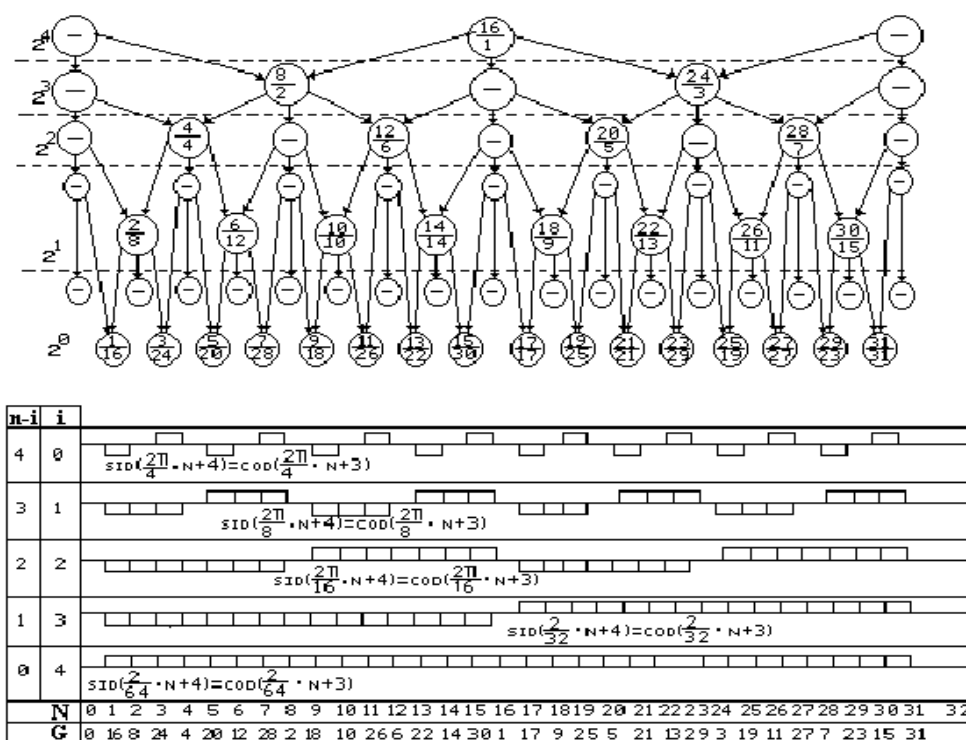


Рис. 1.2. Орграф представления чисел N и гармонических номеров (античисел) G в соответствии с выражениями (1.7.) и (1.8.)

В [10] коэффициенты a_i и a_{i-1} формулы (2.1.2) в (2.2.1) и (2.2.2) выражаются через некруговые знаковые тригонометрические функции $\text{sid}(k)$ и $\text{cod}(k)$, получаемые в результате операции пространственно-временного клипирования циклических ломаных траекторий.

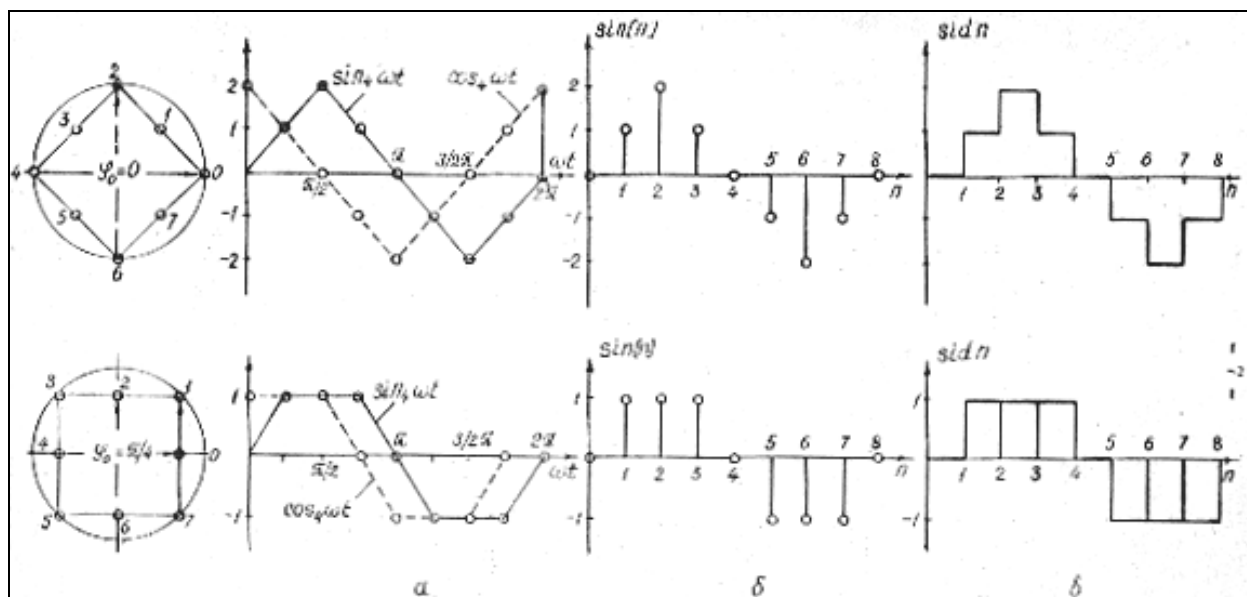


Рис. 1.3. Некруговые тригонометрические функции (а) и тригонометрические функции дискретного времени (б) и (в) с $k=4$.

Эти циклические функции связаны выражениями (1.9, 1.10.) с круговыми тригонометрическими функциями

$$\sin_{k,\varphi}(\omega t) = \frac{\cos\left(\frac{\pi}{k}\right) \cdot \sin(\omega t)}{\cos\left(\omega t - \frac{\pi(2p+1)}{k} - \varphi_0\right)}, \quad (1.9.)$$

$$\cos_{k,\varphi}(\omega t) = \frac{\cos\left(\frac{\pi}{k}\right) \cdot \cos(\omega t)}{\cos\left(\omega t - \frac{\pi(2p+1)}{k} - \varphi_0\right)} \quad (1.10.)$$

при заданных начальных и граничных условиях: начальная фаза $0 \leq \varphi_0 \leq \pi/k$,

$p = 0, 1, 2, \dots$; $\omega t \in [2\pi p/k + \varphi_0; 2\pi(p+1)/k + \varphi_0]$; $k \geq 2$.

Примеры введенных некруговых тригонометрических функций приведены на Рис 1.3

На основании анализа формул (1.7.), (1.8.) и примеров орграфов, представления с их помощью целочисленной последовательности $Y = X$ в бинарной системе счисления (Рис.1.2.) можно сделать следующие выводы:

1. При выборе основания счисления b , его определяют как

$$b = [k], \quad (1.11.)$$

где $[k]$ - целая часть коэффициента фрактальности

2. По формулам (1.8.,1.9.) сразу можно судить об иерархическом положении определяемого целого числа на числовой оси.

3. Это иерархическое положение, в первую очередь, зависит от разрядности числового представления последовательности (т.е. от длины отрезка числовой оси, представляемой через знакопеременные степенные ряды Лорана); масштаб R формулы (1.34.)

4. Иерархическая упорядоченность определяется простым правилом. Для определения иерархии числа необходимо просто считать символы, записанные в b -ичной системе

счисления и разрядностью q , с инверсией весовых коэффициентов b^i , где $i \in [q_{\min}, q_{\max}]$, т.е. в записи символьного представления числа необходима инверсия $q_{\min}$ и $q_{\max}$.

Например, в 2-х разрядном десятичном представлении целочисленной последовательности чисел от 0 до 99 начальным по иерархии числом будет число 0, первым гармоническим числом - число 10, 2-м - 20 и т. д. Число 13, например, имеет номер гармоники в разложении, равный 31. При переходе же к представлению целых чисел числовой оси в 3-х разрядном разложении, т.е. на отрезке от 0 до 999, первым гармоническим числом будет 100, вторым - 200 и т.д. Число 10 в этом представлении, в отличие от 1-го случая, становится 10-й гармоникой в разложении на рядах Лорана, Число 13 - 310-й гармоникой и т.д.

1.1.2. Исследование иерархической структуры в числовых последовательностях.

Закон следования составных чисел определяется на основании правила "решета Эратосфена" [11]. Однако в теории чисел, чаще всего, при рассмотрении этого раздела теории отбрасывалась отрицательная ветвь числовой оси и совсем не рассматривался с точки зрения правила Эратосфена закон следования на числовой оси рациональных, иррациональных и трансцендентных чисел. Для нахождения рекуррентных выражений этих последовательностей, также как и в предыдущем случае, необходимо обращаться к дуально-бесконечным последовательностям вида (1.1.).

Так, для целых чисел

$$U_{\{i\}}=i \quad \text{где } i \in [-\infty, 0, +\infty] \quad (1.12)$$

рассмотрев три рядом расположенных числа на числовой оси

$$(i-1), (i), (i+1) \quad (1.13)$$

можно видеть, что попарные составные числа запишутся:

а). Составное от левого и среднего членов дуально-бесконечной арифметической прогрессии с разностью $d=1$ запишется

$$U_{i,-1} = U_i \cdot U(i-1) = (i) \times (i-1) = i^2 - i \quad (1.14)$$

б). Составное от правого и среднего членов

$$U_{i,1} = U_i \cdot U(i+1) = i \cdot (i+1) = i^2 + i \quad (1.15)$$

в). Составное от левого члена, отстоящего от среднего на n -позиций и среднего членов

$$U_{i,-n} = U_i \cdot U(i-n) = U_i^2 - n \cdot U_i = (i) \cdot (i-n) = i^2 - i \cdot n \quad (1.16)$$

г). Составное от правого члена, отстоящего от среднего на n -позиций и среднего

$$U_{i,n} = U_i \cdot U(i+n) = U_i^2 + n \cdot U_i = (i) \cdot (i+n) = i^2 + i \cdot n \quad (1.17)$$

Анализируя выражения (1.12...1.17) можно сделать следующие выводы:

- принимая $n \in [-\infty, 0, \infty]$ мы можем записать правило образования по парным составных чисел в последовательности целых чисел в виде выражения (1.18);

$$U_{i,n} = U_i^2 + n \cdot U_i = i^2 + n \cdot i$$

при этом $n = U_{i+n} - U_i = U_{i,n}/U_i - U_i$ (1.18)

- в структурном иерархическом разложении дуально-бесконечных числовых последовательностей на парные составные числа с выбранным числом U_i , они, в

соответствии с правилом Эратосфена, располагаются в этих последовательностях через равные промежутки влево и вправо от выбранного числа U_i . Расстояние между соседними составными числами равно i , где U_i - последовательность целых чисел в числовом континууме;

- нулевым составным членом в i -ичном разложении является число

$$U_{i,0} = (i \cdot)^2$$

- само число U_i , является составным с $U_I = I$ и оказывается в этом разложении гармоникой с номером n равным

$$n = -(i - I) = -i + I \quad (1.19)$$

Учитывая, что положительное нулевое составное число может быть представлено как $U_{i,0}$ и $U_{-i,0}$ т.е

$$U_{i,0} = U_i \cdot U_i = i \cdot i \text{ и } U_{-i,0} = U_{-i} \cdot U_{-i} = (-i) \cdot (-i) \quad (1.20)$$

$$\text{откуда } U_{-i,0} = U_{i,0} \quad (1.21)$$

- из чего непосредственно следует дуальность составных чисел.

Примечание: При выборе, в качестве исходного числа в представлении составных, отрицательного числа U_{-i} , в соответствии с (1.19), следует учитывать, что счёт номеров n для таких чисел инвертируется по направлению на числовой оси. На основании этого, число $U_{-i,-n} = -i$ в гармоническом разложении на составные будет иметь номер гармоники $-n$

$$-n = -((i - I) - 2) = -i - I$$

(при исходном числе U_i) и

$$n = -(-i) + I = i + I \text{ (при исходном числе } U_{-i}) \quad (1.22)$$

- При $n = i$ получаем удвоенное нулевое составное число $U_{i,i} = 2i^2$

Топологические свойства числового континуума обоснуем ниже

Получив первые представления о распределении парных составных целых чисел на числовом континууме, не составит труда представить, что в традиционном представлении несоставными числами в числовой последовательности оказываются простые числа, имеющие множителями только единицу и само простое число ξ . Оно же определяет интервал (период) следования парных составных $U_{\xi,n}$ вдоль числовой оси.

Все вышеприведённые рассуждения о законе следования целых составных парных чисел на числовой оси легко распространяются на классы рациональных и иррациональных чисел. Действительно для получения картины распределения рациональных составных чисел необходимо последовательность (1.15) поэлементно разделить на масштаб R . В результате переходим от последовательностей целых чисел к последовательностям R -ичных рациональных чисел, откуда выражение (1.18) примет вид (1.23)

$$U_{(i/R), (n/R)} = (I/R)^2 \cdot (U_i^2 + n \cdot U_i) = (I/R)^2 \cdot (i^2 + i \cdot n) \quad (1.23)$$

Как это очевидно, по-парные составные числа от R -ичных рациональных последовательностей располагаются в последовательностях меньшего (чем рациональная исходная последовательность) разряда i/R^2 . Все остальные выводы сделанные при анализе последовательностей составных целых чисел остаются справедливыми и для рациональных чисел с домножением результатов вычисления на масштабный коэффициент I/R^2 .

При выводе закона следования в числовом континууме составных чисел от иррациональных чисел необходимо понимать, что при обращении к иррациональностям мы, как бы рассматриваем числовой континуум через нелинейную "лупу"

Для последовательности, например, квадратных иррациональностей три рядом расположенных на числовой оси иррациональных числа представляются

$$\dots\sqrt{j-1), \sqrt{j}), \sqrt{j+1)}\dots, \text{где } j \in [-\infty, \dots -1, 0, 1, \dots \infty] \quad (1.24)$$

Они получают путём поэлементного извлечения квадратного корня из элементов последовательности целых чисел. Этой операцией мы переводим множество целых чисел в множество квадратных иррациональностей с увеличением мощности множества. Другими словами, множество, представляющее собой дуально-бесконечную последовательность квадратных иррациональностей содержит внутри себя множество целых чисел. Или ещё нагляднее, между решёткой целых чисел прогрессивно наслаиваются иррациональные числа. Число промежуточных слоёв квадратично-иррациональных чисел определяется выражением

$$\Delta N_j = i^2 - (i-1)^2 - 1 = 2(i-1) \quad (1.25)$$

в этом случае i - наибольшее целое в выбранном участке последовательности квадратных иррациональностей U_j

Выше отмеченные закономерности иллюстрируются Табл. 1.3.

Табл.1.3.

μ	0	1	2	3	4	5 ... 8	9	10 ... 15	16	17 ... 24	25
m	0	1			2		3		4		5
$N_{0,1,\mu}$	0	$\sqrt{1}$	$\sqrt{2}$	$\sqrt{3}$	$\sqrt{4}$	$\sqrt{5} \dots \sqrt{8}$	$\sqrt{9}$	$\sqrt{10} \dots \sqrt{15}$	$\sqrt{16}$	$\sqrt{17} \dots \sqrt{24}$	$\sqrt{25}$
$N_{0,1,m}$	0	1			2		3		4		5
ΔN_m	0	1	2			4		6		8	

Число слоев промежуточных плоскостей в иррациональном теле квадратных иррациональностей, располагаемых «внутри» рационального тела, между слоями m и $m-1$ определяется выражением

$$\Delta N_m = m^2 - (m-1)^2 - 1 = 2(m-1)$$

Число промежуточных слоёв z -иррациональных чисел определяется

$$\Delta N_z = i^z - (i-1)^z - 1 \quad (1.26)$$

Однако, о z -иррациональностях остановимся подробнее чуть ниже.

Из таблицы 1.2. видно, что в общем случае трёхмерное тело квадратно-иррациональных чисел [9]

$$U_{\eta,\mu,j} = \eta + \mu \cdot \sqrt{j} \quad (1.27)$$

для положительных значений, j будет располагаться "внутри" рационального тела с промежуточными слоями плоскостей иррациональных чисел. Для отрицательных значений j внутри трёхмерного тела действительных чисел расположены слои шестимерного тела комплексных чисел. Поясним это простыми рассуждениями. При переходе к дуально-бесконечным квадратным иррациональным последовательностям и решению задачи поиска структурной иерархии парных составных чисел в этих последовательностях мы приходим к выводу, о том, что эти числа распределяются в последовательности $U_j = \sqrt{j}$

$$U_{j,n} = (\sqrt{j})(\sqrt{j+n}) = \sqrt{j^2 + nj} = (j^2 + nj)^{1/2} \quad (1.28)$$

Как это очевидно из (1.28), целые числа i в числовом континууме являются нулевыми парными составными числами иррациональных квадратных чисел, т.е. любое, в том числе и простое число $U_i = \xi$ может быть представлено в виде одной из пар иррациональных составных чисел

$$U_i = U_{j,0} = U_{-j,0} = (\sqrt{j}) \cdot (\sqrt{j}) = \sqrt{(-j)} \cdot \sqrt{(-j)} = ((\sqrt{j}) \cdot i) \cdot ((\sqrt{j}) \cdot i) \quad (1.29)$$

где i - также как и выше $i = \sqrt{-1}$, а $i, j \in [-\infty, \dots, -1, 0, 1, \dots, \infty]$

Выражение (1.29) показывает, что все целые числа (включая и простые) являются парно составными от двух действительных или мнимых квадратно- иррациональных чисел.

Используя тот же математический приём, что и для получения закона следования парных составных чисел на числовой оси можно показать, что для тройных, четверных, D-мерных составных чисел в последовательности целых можно также вывести законы их следования:

-для тройных составных

$$U_{i,n,m} = i^3 + (n + m) \cdot i^2 + (n \cdot m) \cdot i \quad (1.30)$$

-для четверных составных

$$U_{i,n,m,q} = i^4 + (n + m + q) \cdot i^3 + (n \cdot m + n \cdot q + m \cdot q) \cdot i^2 + (n \cdot m \cdot q) \cdot i \quad (1.31)$$

-для D-мерных составных

$$U_{i,n,m,\dots,w} = i^D + (n + m + \dots + w) \cdot i^{(D-1)} + (n \cdot m + n \cdot p + \dots + n \cdot q + \dots + v \cdot w) \cdot i^{(D-2)} + (n \cdot m \cdot p + n \cdot m \cdot r + \dots + u \cdot v \cdot w) \cdot i^{(D-3)} + \dots + (n \cdot m \cdot p \dots u \cdot v \cdot w) \cdot i \quad (1.32)$$

где $D = \sum_{i \leq s \leq w} (1)$ - число использованных параметров.

В результате анализа выражений (1.24...1.32) можно записать для многомерных составных чисел $U_{i,n,m,\dots,w}$ выражение (1.33)

$$U_{i,n,m,\dots,w} = \sum_{p=1}^D F_N^{D-p} \cdot i^p$$

где $F_N^{D-p} = \sum_{\xi=0}^C (N)_{\xi}$ суммы последовательностей комбинаций интервалов между составными числами

$$\text{при } C = C_N^{D-p} = \frac{N!}{(D-p)!(N-D+p)!} \quad (1.33)$$

Аналогичными приёмами получаем общие рекуррентные выражения для D-мерных составных дробно-рациональных и иррациональных D-мерных составных чисел:

-для D-мерных дробно-рациональных

$$U_{i/R, n/R, m/R, \dots, w/R} = \frac{1}{R^D} \sum_{p=1}^D F_N^{D-p} \cdot i^p$$

где $F_N^{D-p} = \sum_{\xi=0}^C (N)_{\xi}$... - сумма ... последовательностей ... комбинаций

$$\text{где } C = C_N^{D-p} = \frac{N!}{(D-p)!(N-D+p)!} \quad (1.34)$$

-для 3^X-мерных квадратно-иррациональных чисел

$$U_{j(2),n,m} = U_j \cdot U_{(j+n)} \cdot U_{(j+m)} = \sqrt[2]{j} \times \sqrt[2]{(j+n)} \times \sqrt[2]{(j+m)} = \\ = (j^3 + (n+m) \cdot j^2 + n \cdot m \cdot j)^{1/2} \quad (1.35)$$

где $U_j = \sqrt[2]{j}$

-для 3^X мерных кубично-иррациональных чисел

$$U_{j(3),n,m} = U_j \cdot U_{(j+n)} \cdot U_{(j+m)} = \sqrt[3]{j} \times \sqrt[3]{(j+n)} \times \sqrt[3]{(j+m)} = \\ = (j^3 + (n+m) \cdot j^2 + n \cdot m \cdot j)^{1/3} \quad (1.36)$$

где $U_j = \sqrt[3]{j}$; $i, j \in [-\infty \dots -1, 0, 1, \dots \infty]$

И, в общем виде, для D-мерных, R-ичных V -иррациональных составных чисел получим рекуррентное выражение

$$U_{\zeta / R, n / R, m / R \dots w / R} = \left(\frac{1}{R^D} \sum_{p=1}^D F_N^{D-p} \cdot \zeta^p \right)^{\frac{1}{V}} \dots \\ \text{где } F_N^{D-p} = \sum_{\xi=0}^C (N)_{\xi} \cdot \text{сумма} \dots \text{последовательностей} \dots \\ \text{комбинаций} \quad (1.37) \\ \text{где} \dots C_N^{D-p} = \frac{N!}{(D-p)!(N-D+p)!}$$

Анализ выведенных рекуррентных уравнений (1.12.1.37), описывающих принципы следования на дуально-бесконечной числовой оси составных для систем целых, рациональных и иррациональных чисел позволяет сделать следующие выводы:

Выводы по разделу 1.1.2.:

1. Числовые системы счисления чисел, являясь иерархическими N -разрядными древовидными структурами, на своих разрядных уровнях периодически меняют символы, в соответствии с изменениями клипированных некруговых тригонометрических функций. (1.9., 1.10.)

2. В основе этих периодических изменений прослеживаются правила комбинаторного представления нумерологических последовательностей составных чисел, распределение которых на числовой оси подчиняется принципам "решета Эратосфена".

3. Принцип "решета Эратосфена" распространяется не только на целые числа, но и выведен также для составных дробно-рациональных и иррациональных чисел.

4. В исследовании получены рекуррентные уравнения, описывающие последовательности составных "многоугольных" чисел для трёх классов:

-целых,

-рациональных и

-иррациональных чисел. (1.33, 1.34, 1.37), соответственно.

5. В свою очередь анализ этих уравнений позволяет утверждать, что составные числа являются фракталами числового континуума. Для них параметрическая размерность всегда больше координатной размерности. Параметрическая размерность для составных целых и рациональных чисел всегда целочисленная величина. Параметрическая размерность иррациональных чисел - дробно-мерная величина. Вторым признаком фрактальности

последовательностей составных чисел является их строгая иерархичность. Более того, показано, что простые числа также имеют свои составные части. Они составляются различными группами "первообразных" иррациональных чисел. Принцип само подобия, необходимый для отнесения рассматриваемых структур к фракталам заложен в общем принципе их выделения для всех числовых последовательностей составных чисел - правиле "решета Эратосфена.

6. Тем самым можно утверждать, что гносеологические корни фрактальности уходят в иерархическую структуру составных чисел континуума.

Из всего вышеприведенного следует, что числовой континуум это не только дуально-бесконечная числовая ось. В общем случае, так же как и само пространство-время числовой континуум имеет как линейчатую, так и сеточную, а в общем виде, многомерную решеточную структуру. В связи с чем, покажем рядом примеров свойства многомерных решеточных структур, как числового континуума, так и континуума пространства- времени.

1.1.3. Исследования иерархических структур в сеточных и решеточных конфигурациях числового континуума.

Как показано в работах Н.А. Стрелкова [47], при рассмотрении различных математических задач, например, для численного решения краевых задач, аппроксимации функций, обработки сигналов и т.д., широко используются проекционно-сеточные методы описания проекционно-сеточных подпространств.

Каждое из таких подпространств определяется выбором функции (или нескольких функций) и сеток, по которым сдвигаются аргументы этих функций.

При этом установлено, что для того чтобы решетка Λ была оптимальной (оптимальные решетки – такие решетки Λ , которые удовлетворяют условию $V(\Lambda) = Nh$)

необходимо и достаточно, чтобы решетка $2\pi\Lambda^*$ порождала плотнейшую $\frac{2\pi^n}{Nh}$ (по определению [47]) решетчатую N -кратную укладку множеств Ω_e .

Н.А. Стрелковым доказано, что одна и та же решетка Λ , сопряженная к которой, порождает плотнейшую укладку одинаковых шаров в E_n , оптимальна одновременно для всех совокупностей пар (W_2^s, W_2^m) при любых $s < m$.

По результатам этого исследования Н.А. Стрелковым построены решетки, порождающие плотные укладки.

По Н.А. Стрелкову оптимальными являются решетки (с точностью до поворотов, переносов и преобразований подобия):

а) для $n=2$ – правильная треугольная с базисом $(2,0)$, $(1, \sqrt{3})$

б) для $n=3$ – решетка с базисом $(1,1,-1)$, $(1,-1,1)$, $(-1,1,1)$ так называемая *бсс* – решетка, получаемая из кубической решетки добавлением центров фундаментальных кубов, или что тоже самое, объединение двух кубических решеток, сдвинутых одна относительно другой на полшага в каждом из трех направлений ребер.

Опуская доказательную часть (с которой можно ознакомиться по публикации [10]) рассмотрим наиболее широко распространенные сеточные числовые рекуррентные последовательности:

- в общем виде, матричные решеточные структуры рассматриваются в виде трехмерных сеточных полей размером $(2n+1) \times (2k+1) \times (2m+1)$ элементов
- 3D-матрица должна обеспечивать замещение информации в элементах $\pm n$, $\pm k$, $\pm m$ информацией, содержащейся в элементах $(n\pm 1)$, $(k\pm 1)$, $(m\pm 1)$, включая строки и столбцы на краях матрицы. При этом пространственно-инвариантные преобразования систолических полей с угловой дискретностью π/q , где q – коэффициент геометрической конфигурации или q – угольности элемента систолической матрицы, легко реализуется с помощью введенных в [10] дискретного синуса $\text{Sid}_q t$ и дискретного косинуса $\text{Cod}_q t$ (см. выражения (1.9 и 1.10))

Для рекуррентных последовательностей можно доказать основную теорему (доказательство опущено):

-суперпозиция двух и более рекуррентных последовательностей сдвинутых друг относительно друга на любой интервал при использовании операций поэлементного сложения и вычитания, вновь образуемых матриц, снова приводит к рекуррентным последовательностям того же порядка по всем осям рекуррентности. (Об осях рекуррентности или информационных осях симметрии мы будем говорить подробнее ниже). При этом нулевые члены последовательностей могут перемещаться по систолическому пространству вновь образованной последовательности и даже могут принимать по абсолютной величине и знаку новые значения.

Действительно, поэлементное сложение и вычитание, например одномерных рекуррентных последовательностей Фибоначчи при сдвиге одной из них вправо (влево) на k элементов приводит к следующему:

Таблица 1.4.

	5	-3	2	-1	1	0	1	1	2	3	5	8	13	21	34	55	...
	...		13	-8	5	-3	2	-1	1	0	1	1	2	3	5	8	...
Σ			15	-9	6	-3	3	0	3	3	6	9	15	24	39	63	...
Δ	...		-11	7	-4	3	-1	2	1	3	4	7	11	18	29	47	...

Как видно, суммирование сдвинутых на 4 элемента прогрессий приводит к получению исходной прогрессии, сдвинутой на 2 элемента и умноженной на коэффициент 3, а разность приводит к образованию новой прогрессии типа Фибоначчи с нулевым элементом равным 1 и сдвинутой вправо относительно исходной на 1 элемент. Таким способом может быть получено бесконечное число рекуррентных последовательностей.

Зададимся целью, навести структурную упорядоченность в основных рекуррентных последовательностях, проводя аналогию с известной теорией возвратных последовательностей [48]. Результаты сравнительного анализа сведены в таблицу 1.5.

Таблица 1.5.

Характеристика	Тип, порядк	Возвратные последовательности	Рекуррентные последовательности	Примечание
1	2	3	4	5
Название	1	1.1.1. Геометрическая прогрессия	1.1.2. Дуально бесконечная геометрическая прогрессия	Используется для построения мультипликат. полей
Последов.		$U_1 = a, U_2 = aq, U_3 = aq^2, U_4 = aq^3, \dots, U_k = aq^{k-1}$	$U_{-\infty} = aq^{-\infty}, \dots, U_0 = aq^0, \dots$	
Уравнение		$U_{k+1} = qU_k$ Для всех $k \geq 2$	$U_{k+1} = qU_k$ $-\infty \leq k \leq \infty$	
Название	1	1.2.1. Возвратно-степенная последов.	1.2.2. Рекуррентно-степенная	Используется для построения мультипликат. полей
Вид		$U_1 = a, U_2 = a^q, U_3 = a^{q^2}, \dots$ $U_k = a^{q^{k-1}}, \dots$	$U_{-\infty} = a^{q^{-\infty}}, \dots$ $U_k = a^{q^k}, \dots$ $U_{\infty} = a^{q^{\infty}}, \dots$	
Уравнение		$U_{k+1} = U_k^q, \dots$	$U_{k+1} = U_k^q, \dots$	
Название	2	2.1.1. Арифметическая последовательность	2.1.2. Рекуррентная арифмет. прогрессия	Является основной построения всех систолич. тел
Вид		$U_1 = a, U_2 = a+d, U_3 = a+2d, \dots, U_k = a+(k+1)d$	$\dots U_{-k} = a - kd, \dots$ $U_0 = a, \dots, U_1 = a + d, \dots, U_k = a + kd, \dots$	
Уравнение		$U_{k+2} = 2U_{k+1} - U_k$ $a_1 = 2, a_2 = -1$	$U_{k+2} = 2U_{k+1} - U_k$ Для всех $k \in \{-\infty; \infty\}$	

Название	2	2.2.1. Последоват. Фибоначчи	2.2.2. Рекуррент. последовательности Фибоначчи	Широко используются в природн. систолич. структурах, являются основой гармонии в природе, архитектуре, искусстве
Вид		$U_1 = 1, U_2 = 1, U_3 = 2, U_4 = 3, U_5 = 5, \dots$ Для $U_k \geq 3$	$\dots U_2 = 2c-b, U_{-1} = b-c, U_0 = c, U_1 = b, U_2 = c+b, U_3 = c+2b, \dots$	
Уравнение		$U_{k+2} = U_{k+1} + U_k$ Для всех $k \geq 3$	$U_{k+2} = U_{k+1} + U_k$ Для всех $k \in \{-\infty; \infty\}$	
Название	3	3.1.1. Последоват. квадратов натур. чисел	3.1.2. Последоват. квадратов действ. чисел	Частный пример
Вид		$U_1 = 1^2, U_2 = 2^2, U_3 = 3^2, \dots, U_k = n^2, \dots$	$\dots, U_k = (-k)^2, U_0 = 0, \dots, U_k = k^2$	
Уравнение		$U_{k+3} = 3U_{k+2} - 3U_{k+1} + U_k$ Для $k \geq 4$	$U_{k+3} = 3U_{k+2} - 3U_{k+1} + U_k$ Для $k \in \{-\infty; \infty\}$	
Название	p	Возвратные последовательности высокого порядка	Рекуррентные последовательности высокого порядка	Общий вид справедливы для всех квадрантов; выводится из трех-мерных последовательностей $\{U_{\pm n, \pm k, \pm m}\}$
Вид		$\dots, U_1, U_2, U_3, \dots, U_k, \dots$ или $\{U_k\}$	$U_{-\infty}, \dots, U_{-k}, \dots, U_{-1}, U_0, U_1, \dots, U_k$ или $\{U_{\pm k}\}$	
Уравнение		$U_{k+p} = a_1 U_{k+p-1} + a_2 U_{k+p-2} + \dots + a_p U_k$ ($k \geq r \geq 1$) начиная с $r = p+1$	$U_{k+p} = a_1 U_{k+p-1} + a_2 U_{k+p-2} + \dots + a_p U_k$ Для $k \in \{-\infty; \infty\}$	

Разумеется, что в Таблице 1.5. приведены только основные примеры возвратных и рекуррентных последовательностей. Например, виды рекуррентных последовательностей второго порядка никак не ограничиваются арифметическими прогрессиями и последовательностями Фибоначчи. Этих видов бесконечное множество в зависимости от выбора коэффициентов a_1 и a_2 ; множество самих последовательностей, кроме того, определяется начальными величинами a, b, c и d .

Однако, на примере арифметических прогрессий с целочисленными начальными членами покажем принципы перечисления всех возможных последовательностей данного вида и их особые свойства на систолических структурах. Например, выбрав разность $d=3$, и подставляя начальные члены от $a = -6$ до $a = 6$, по выражению $U_{a,k} = a + kd$, где $d = \text{const}$, построим таблицу 1.6.

Таблица 1.6.

-12	-9	-6	-3	0	3	6	9	12	15	18	21	24	6
-13	-10	-7	-4	-1	2	5	8	11	14	17	20	23	5
-14	-11	-8	-5	-2	1	4	7	10	13	16	19	22	4
-15	-12	-9	-6	-3	0	3	6	9	12	15	18	21	3
-16	-13	-10	-7	-4	-1	2	5	8	11	14	17	20	2
-17	-14	-11	-8	-5	-2	1	4	7	10	13	16	19	1
-18	-15	-12	-9	-6	-3	0	3	6	9	12	15	18	0
-19	-16	-13	-10	-7	-4	-1	2	5	8	11	14	17	-1
-20	-17	-14	-11	-8	-5	-2	1	4	7	10	13	16	-2
-21	-18	-15	-12	-9	-6	-3	0	3	6	9	12	15	-3
-22	-19	-16	-13	-10	-7	-4	-1	2	5	8	11	14	-4
-23	-20	-17	-14	-11	-8	-5	-2	1	4	7	10	13	-5
-24	-21	-18	-15	-12	-9	-6	-3	0	3	6	9	12	-6
-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	a\k

Проанализируем таблицу 1.6 с точки зрения систолической архитектуры [10]. Числовая организация значений элементов в таблице 1.6 представляет собой двумерную конвейерную линейно-вычислительную среду. Действительно:

- элементы таблицы 1.6, $U_{a,k}$ являются двумерной рекуррентной последовательностью второго порядка, для которой можно записать рекуррентные уравнения по всем строкам, столбцам и диагоналям во всех направлениях, а именно:

$$\begin{aligned} U_{a+2,k+2} &= 2U_{a+1,k+2} - U_{a,k+2} = 2U_{a+2,k+1} - U_{a+2,k} = 2U_{a+3,k+2} - U_{a+4,k+2} = 2U_{a+2,k+3} - U_{a+2,k+4} = \\ &= 2U_{a+1,k+1} - U_{a,k} = 2U_{a+3,k+1} - U_{a+4,k} = 2U_{a+3,k+3} - U_{a+4,k+4} = 2U_{a+1,k+3} - U_{a,k+4} \end{aligned} \quad (1.38)$$

- последовательности числовых значений по a_i - строкам представляют собой периодически повторяющиеся со сдвигом на один элемент три возможных арифметических прогрессии с разностью $d = 3$
- последовательности числовых значений по k -ым столбцам представляют собой арифметические прогрессии с разностью $d = 1$ и сдвинуты друг относительно друга на 3 элемента, соответственно от центрального столбца ($k = 0$), вниз для столбцов, стоящих справа, и вверх для столбцов, стоящих слева
- последовательности числовых значений, расположенных по диагоналям, параллельным центральной диагонали, $|a| = |k|$ представляют собой периодически повторяющиеся две возможные арифметические прогрессии с разностью $d = 2$
- последовательности числовых значений, расположенных по диагоналям, параллельным основной диагонали, $a = k$ представляют собой периодически повторяющиеся, со сдвигом на один элемент, четыре из возможных арифметических прогрессий с разностью $d = 4$
- путем поэлементного суммирования числовых значений по столбцам, строкам и диагоналям систолической структуры можно получать параллельно все значения арифметических прогрессий с разностями d , кратными числам 1, 2, 3, 4
- введение в систолическую архитектуру соответствующих коммутирующих звеньев, обеспечивающих параллельный сдвиг числовых значений по столбцам матрицы $U_{a,k}$ на число, равное числу строк между нулевыми элементами, выраженное простыми числами, обеспечивает возможность параллельного вычисления любых последовательностей типа арифметическая рекуррентная прогрессия.

1.1.4. Особые классы иерархических структур в сеточных и решеточных конфигурациях числового континуума.

При выводе общих гиперкомплексных функционалов, описывающих фазовые свойства множества модовых и субмодовых статических и трансцендентных динамических траекторий, а также их гиперкомплексных отображений для математических бильярдов в круге автором обоснованы и выведены еще две важнейшие числовые системами вещественных чисел.

В общем виде связь этих числовых систем с известным числовым континуумом может быть охарактеризована выражениями (1.39) ... (1.40) и (1.41) ... (1.42) и пояснена Рис. 1.4 и 1.5.

1.)

$\Rightarrow$
 $\mathcal{R}(\kappa) \in [-\infty, \dots -\kappa, \dots 0, \dots \kappa, \dots \infty]$ - правосторонняя фракталообразующая вещественная числовая система

$$\Rightarrow \kappa = \kappa \cdots \Leftrightarrow \cdots \kappa \stackrel{\Rightarrow^*}{=} \frac{2 \cdot \kappa}{\kappa - 2} \quad (1.39)$$

Другими словами известный числовой континуум вещественных чисел в своей структуре содержит две пары ортогональных систем вещественных чисел, т.е. -

правосторонние числа $\overset{\Rightarrow}{\kappa}$ и им сопряженные вещественные числа $\overset{\Rightarrow^*}{\kappa}$, для которых справедливы соотношения (1.40)

$$\cos \frac{\pi}{\overset{\Rightarrow}{\kappa}} = \sin \frac{\pi}{\overset{\Rightarrow^*}{\kappa}} \quad \text{и} \quad \sin \frac{\pi}{\overset{\Rightarrow}{\kappa}} = \cos \frac{\pi}{\overset{\Rightarrow^*}{\kappa}} \quad (1.40)$$

и левосторонние числа $\overset{\Leftarrow}{\kappa}$ и им сопряженные вещественные числа $\overset{\Leftarrow^*}{\kappa}$, для которых справедливы соотношения (1.41)

2.)

$\Re(\kappa) \in [-1, \dots, \frac{\kappa}{\kappa-1}, \dots, \Theta, \dots, -\frac{\kappa}{\kappa-1}, \dots, 1]$ - левосторонняя фракталообразующая вещественная числовая система, где: Θ – полюс 1-го рода [65]

$$\overset{\Leftarrow}{\kappa} = \frac{\kappa}{\kappa-1} \dots \Leftrightarrow \dots \overset{\Leftarrow^*}{\kappa} = -\overset{\Rightarrow^*}{\kappa} \quad (1.41)$$

Выражение (1.41), правая часть очевидно из представления:

$$\overset{\Leftarrow^*}{\kappa} = \frac{2 \cdot \kappa}{(\kappa-2)} = \frac{2 \cdot \kappa}{(\kappa-1) \cdot (\frac{\kappa}{\kappa-1} - 2)} = \frac{2 \cdot \kappa}{(\kappa-1) \cdot (\kappa - 2 \cdot \kappa + 2)} = -\frac{2 \cdot \kappa}{\kappa-2} = -\overset{\Rightarrow^*}{\kappa} \quad (1.42)$$

Не установив до конца гносеологическую суть этих чисел, предварительно назовем числа $\overset{\Rightarrow}{\kappa}$ - *вещественными правосторонними кватернионно сопрягаемыми*,

А числа $\overset{\Leftarrow}{\kappa}$ - *вещественными левосторонними кватернионно сопрягаемыми*

Необходимо подчеркнуть, что речь идет не о векторах $\overset{\rightarrow}{\kappa}$ и $\overset{\leftarrow}{\kappa}$, а о вещественных числах которые в рекуррентных последовательностях встраиваются в сеточные и решеточные конфигурации для которых выполняются соотношения (1.40).

Графики и значения для чисел (1.39) и (1.41) вне полюсов (соответственно 2 для $\overset{\Leftarrow^*}{\kappa}$ и 1 для $\overset{\Leftarrow}{\kappa}$) приведены на Рис.1.4. и Рис.1.5.

Из графиков видно, что системы чисел $\overset{\Rightarrow^*}{\kappa}$, $\overset{\Leftarrow^*}{\kappa}$ и $\overset{\Leftarrow}{\kappa}$ описываются дробно-рациональными функциями экспоненциального типа и соотносятся в математических круговых бильярдах с ортогональными и зеркальными мнимыми векторами, соответственно. Так при рассмотрении траекторий в круговом бильярде для $k=4$, $5/2$ и π (см. Рис.2.) видно, что ортогонально дополняющие векторы при распространении лучей (бильярдного шара) по траекториям с $k=4$ образуют в круге свои дискретно формируемые траектории, совпадающие с самой реальной траекторией луча (шара). Для траекторий, характеризуемых рациональными коэффициентами фрактальности $k=5/2$ и трансцендентных $k=\pi$, ортогонально дополняющие векторы, характеризуемые вещественными числами $\overset{\Rightarrow^*}{\kappa}$, образуют отличные от них траектории (на Рис.2 они показаны голубым цветом). О природе зеркальных траекторий, характеризуемых вещественными числами $\overset{\Leftarrow}{\kappa}$ и $\overset{\Leftarrow^*}{\kappa}$, мы будем подробнее говорить в разделе 2.3. Главы 2.

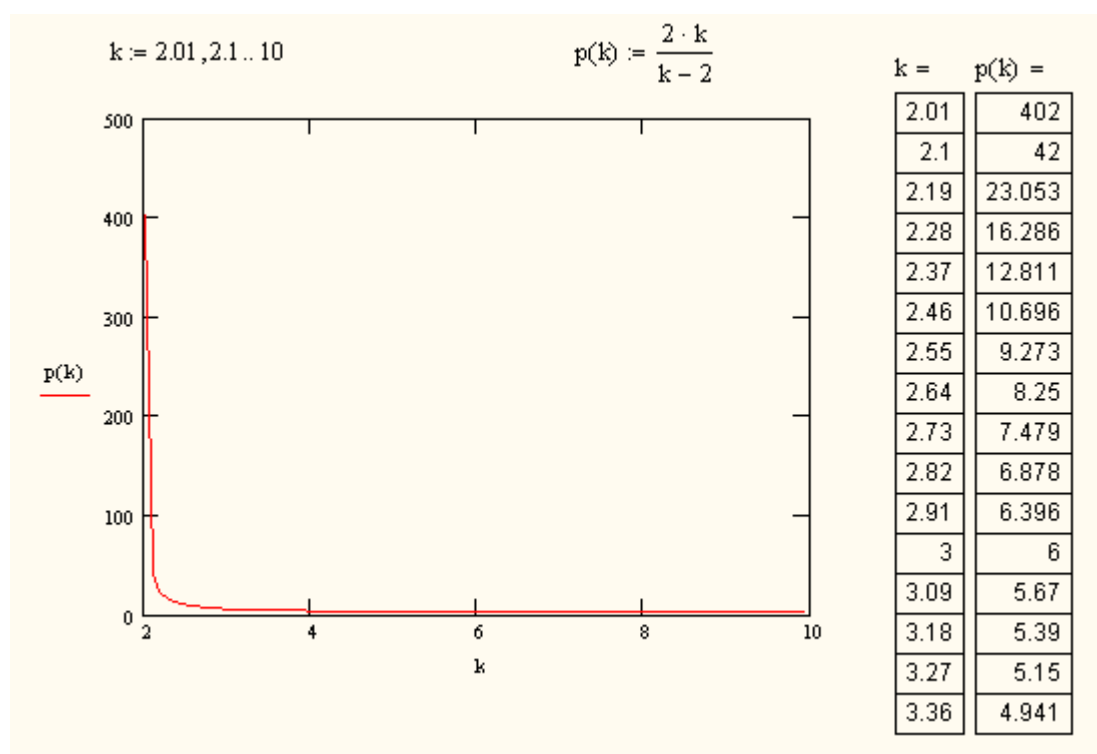
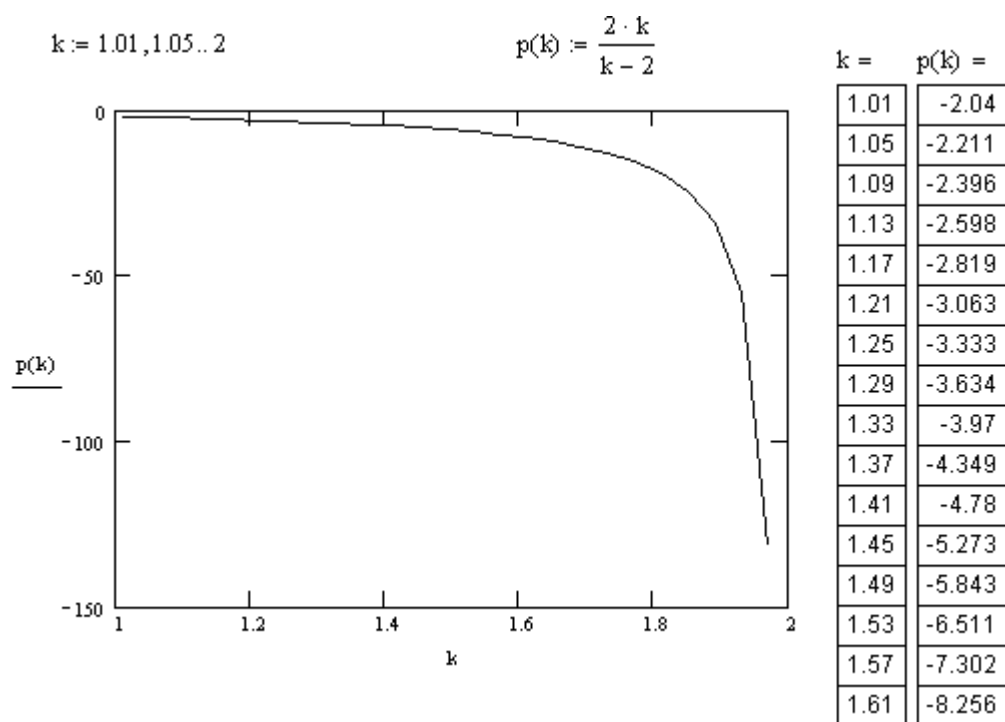


Рис.1.4. График и первые значения $\kappa^* = p(k)$

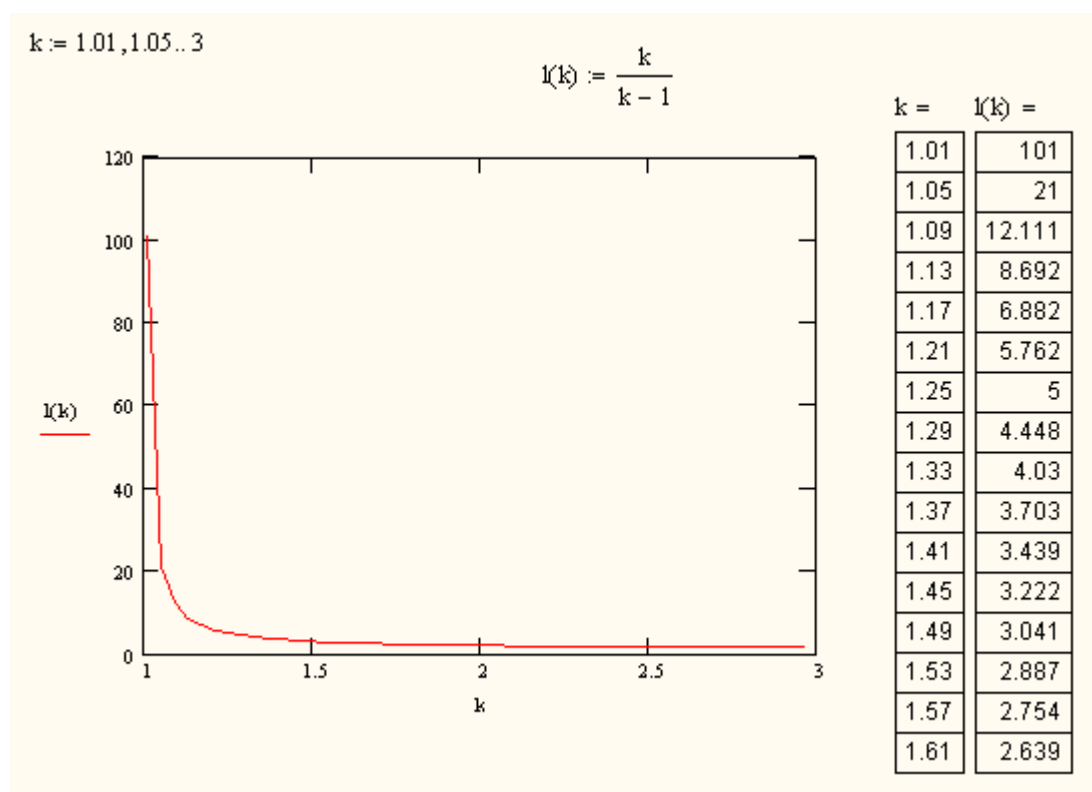
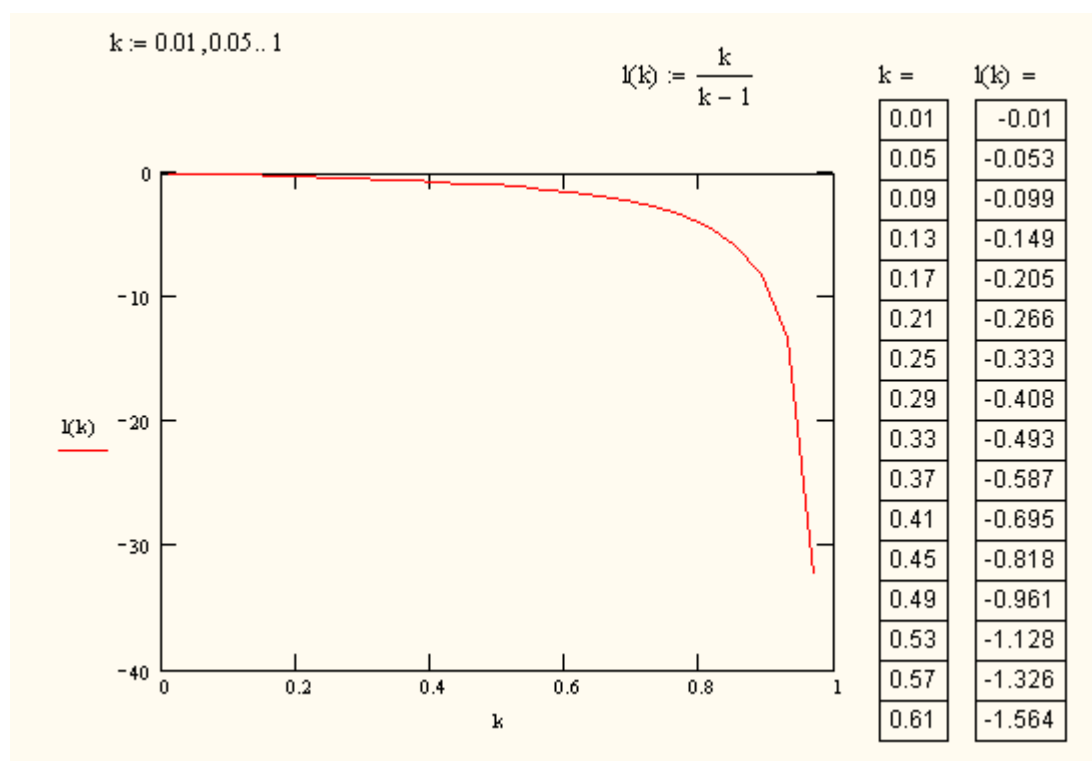


Рис.1.5. График и первые значения $\overset{\leftarrow}{k} = l(k)$

То, что числа $\overset{\Rightarrow}{k}$ и числа $\overset{\leftarrow}{k}$ не просто функции $\overset{\Rightarrow}{k} = p(k)$ и $\overset{\leftarrow}{k} = l(k)$, а физически обоснованные параллельные, известной нам числовой системе, другие числовые системы мы постараемся доказать в разделах 2.1. и 2.3. Главы 2.

Введение различия возвратных и рекуррентных последовательностей, а также их совместный анализ с введенными дополнениями вещественных чисел числами $\overset{\Rightarrow}{k}^*$, $\overset{\leftarrow}{k}^*$ и $\overset{\leftarrow}{k}$,

по новому раскрывает систолические свойства двумерных и трехмерных рекуррентных тел и позволяет надеется на непосредственную реализацию феноменологических закономерностей в многослойных рекуррентных числовых структурах.

Принципы построения многослойных рекуррентных последовательностей линейного и нелинейного типов рассматриваются в работах [10, 11].

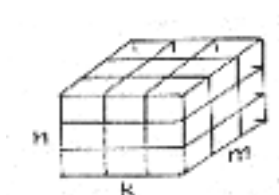
- Цикл статей [3... 26], позволил разработать методологию построения матричных вычислительных структур, в которых процесс вычисления осуществляется либо в момент записи в структуру дискретного рекуррентного функционала $U_{n,k,m,\dots}$ (где $n,k,m,\dots$ индексы ортогональных координат), либо за счет систолических [10, 11] операции сдвиговой суперпозиции и поэлементных операций скалярного умножения и деления одной или нескольких матриц.
- Представление вычислительных структур, как фрагментов дуально-бесконечных матриц по любой из плоскостей n,k ; k,m ; n,m и т.д. обеспечивает возможность выполнения операций сдвиговой суперпозиции по всем направлениям матричной структуры.
- Разрабатываемая теория [3...38] рекуррентных последовательностей с указанными выше арифметическими операциями приводит в результате к возможности вычисления многомерных векторных величин систолическими методами, минуя громоздкий аппарат последовательных матричных вычислений.

1.1.5. Возможные информационные связи в трехмерных систолических структурах рекуррентных тел действительных чисел

Как известно из геометрии и кристаллографии [49...51], плотная упаковка пространства может быть осуществлена четырнадцатью способами, исходя из классификации разбиений пространства по типам решеток Браве. При этом, в качестве основных элементов ячеек, заполняющих пространство без пропуска, используются правильные многогранники: тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр. Последние два используются только в решетках четырехмерного пространства [49, С.149]. С другой стороны, в технике построения однородных вычислительных сред конвейерного типа в настоящее время используются конфигурации элементарных ячеек типа: линейчатые, прямоугольные, ромбовидные, шестиугольные, треугольные и кубические. Поэтому, не нарушая общности изложения принципов вычисления всех возможных информационных связей в многомерных систолических структурах, ограничимся рассмотрением решетчатых тел с кубическими элементарными ячейками в трехмерном пространстве.

Применительно к телам рекуррентных последовательностей $\{U_{\pm n, \pm k, \pm m}\}$ необходимо рассматривать локальный участок пространства с центрированными элементами, т.к. общие требования, изложенные в [10], заключается в том, чтобы размер систолической матрицы был равен $(2n+1) \times (2k+1) \times (2m+1)$.

Элементарный локальный объем систолического тела с кубическими элементами представлен на рис. 3.



n – индекс строк
 k – индекс столбцов
 m – индекс слоев

Рис.1.6. Элементарный локальный объем систолического тела с кубическими элементами.

Размер элементарного локального объема систолического тела связан с порядком P_0 следующим соотношением

$$N = n \times k \times m = (p_0 + 1)^3. \quad (1.43)$$

где p_0 - порядок рекуррентных последовательностей, записанных в строки (столбцы, слои), ориентированные вдоль индексных осей.

Для того, чтобы не были нарушены информационные связи в однородном рекуррентном теле второго порядка, в соответствии с (34) необходимо рассматривать локальный объем

$$A \geq 3 \times 3 \times 3 = 27 \text{ ЭЛ.}$$

В этом локальном объеме центральный элемент $u_{n,k,m}$ взаимодействует с 26-ю соседними элементами. Соответственно прямые информационные связи этого элемента с соседними элементами осуществляются через 6 граней, 12 ребер и 8 вершин элементарной кубической ячейки вдоль одномерных матриц (столбцов, строк и диагональных строк). Эти одномерные матрицы-строки, проходящие через центральный нулевой элемент, назовем осями рекуррентного порядка систолического тела. Как видно, число, этих осей

$$N = \frac{T + F + R}{2} = \frac{8 + 6 + 12}{2} = 13 \quad (1.44).$$

где N - число осей.

T - число вершин

F - число граней

R - число ребер элементарной ячейки.

Из них 3 взаимно-ортогональные оси n , k , m , проходящие через центры граней нулевого элемента являются индексными осями систолической трехмерной матрицы. С их помощью осуществляется однозначное определение координат любого элемента систолического тела. Это оси низшего порядка рекуррентности ($p_0 \equiv f(n), f(k), f(m)$).

Для 6 диагональных плоскостных осей - по две взаимно-ортогональных оси в каждой из плоскостей nk , nm , km слоев $m=0$, $k=0$, $n=0$ соответственно - порядок рекуррентности $p_{II} \equiv f(n,k), f(n,m), f(k,m)$.

$$p_{II} = p_0 + 1 \quad (1.45)$$

если общие выражения числовых зависимостей в элементах этих плоскостей пропорциональны произведениям индексов.

Для 4 диагональных телесных осей, проходящих по главным диагоналям центрального элемента с точками выхода в его вершинах, порядок $p_T \equiv f(n,k,m)$ определяется:

$$P_T = P_0 + 2 \quad (1.46)$$

если в плоскостях n, k при $m = 0$,

n, m при $k = 0$,

k, m при $n = 0$

функциональная зависимость числовых значений пропорциональна произведению индексных элементов.

По принципу индукции рекуррентный порядок диагональных осей систолических тел произвольной мерности η может быть определен по формуле

$$P_{\eta}=P_0+\eta-1 \quad (1.47)$$

с указанными выше ограничениями.

1.1.5.1. Линейные рекуррентные тела действительных чисел.

Выведем рекуррентные уравнения, справедливые для двух- и трехмерных матриц на примере арифметических прогрессий. Как известно, выражение для общего члена арифметических прогрессий вида

$$\dots, U_{-k}=a-kd, \dots, U_0=a, \dots, U_k=a+kd, \dots \quad (1.48)$$

при их записи в трехмерное систолическое тело может быть получено путем перебора индексных элементов в соответствии с одним из 192 выражений, определяющих структуру тела выбранной арифметической прогрессии (см. табл. 1.7).

В таблице 1.7 классификация проводится в соответствии с обозначениями

I и II - тела арифметических прогрессий,

III и IV - тела арифметических регрессий.

Арабскими цифрами 1...16 и подстрочными арабскими цифрами 1,2,3 обозначаются группы и отдельные прогрессии, отличающиеся арифметическими операциями и зависимостью общих членов от индексных координат (прямые и обратные зависимости).

Из всех тел арифметических прогрессий с целочисленными значениями начальных членов разностей и коэффициентов можно выделить только группы I.I.I...IV.2.3 (всего 24). Остальные рекуррентные тела являются телами дробно-рациональных чисел. Особое место занимают тела I.15.I...IV.16.3. Они, хотя и имеют выражения, подобные выражениям для общих членов арифметических прогрессий и регрессий на самом деле уже не являются рекуррентными телами, т.к. в соответствии с [10, стр. 46] последовательности вида $\{U_k\} = 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots, \frac{1}{k}$ не являются возвратными, т.е. указанные тела являются телами вырожденных прогрессий и регрессий.

Исходя из рекуррентных уравнений, для арифметических прогрессии одномерной систолической структуры выводятся рекуррентные уравнения для двух- и трехмерных систолических матриц.

$U_{k+2} = 2U_{k+1} - U_k$ - в сторону возрастания индексов,

$U_k = 2U_{k+1} - U_{k+2}$ - в сторону убывания индексов.

Общее рекуррентные уравнения для двухмерной матрицы имеет вид:

$$U_{n+2,k+2} = U_{n+1,k+2} + U_{n+2,k+1} - (1/2)(U_{n+2,k} + U_{n,k+2}) \quad (1.49)$$

Для трехмерной матрицы:

$$U_{n+2,k+2,m+2} = (2/3)(U_{n+1,k+2,m+2} + U_{n+2,k+1,m+2} + U_{n+2,k+2,m+1}) - (1/3)(U_{n,k+2,m+2} + U_{n+2,k,m+2} + U_{n+2,k+2,m}) \quad (1.50)$$

Приведенные двухмерные систолические матрицы могут быть построены одним из трех способов:

-если систолическая структура содержит в себе элементарные вычислители, обеспечивающие операции сложения и умножения индексов, определяющих координатное положение ее элементов, то трехмерные тела рекуррентных арифметических прогрессий могут быть получены прямым вычислением по выражениям табл.1.7;

-запись прогрессий может быть осуществлена в соответствии с выражениями. (1.49), (1.50) при соответствующих заданных начальных условиях для нулевых строк, при этом систолическая архитектура вычислителя должна обеспечивать операции суммирования числовых значений соседних элементов и умножения полученных значений на простые дроби.

Табл. 1.7

		I	II	III	IV
1	1	$n+k*m$	$n+m*k$	$n-k*m$	$n-m*k$
	2	$k+n*m$	$k+m*n$	$k-n*m$	$k-m*n$
	3	$m+k*n$	$m+k*n$	$m-n*k$	$m-k*n$
2	1	$-n+k*m$	$-n+m*k$	$-n-k*m$	$-n-m*k$
	2	$-k+n*m$	$-k+m*n$	$-k-n*m$	$-k-m*n$
	3	$-m+n*k$	$-m+k*n$	$-m-n*k$	$-m-k*n$
3	1	$n+k*1/m$	$n+m*1/k$	$n-k*1/m$	$n-m*1/k$
	2	$k+n*1/m$	$k+m*1/n$	$k-n*1/m$	$k-m*1/n$
	3	$m+n*1/k$	$m+k*1/n$	$m-n*1/k$	$m-k*1/n$
4	1	$-n+k*1/m$	$-n+m*1/k$	$-n-k*1/m$	$-n-m*1/k$
	2	$-k+n*1/m$	$-k+m*1/n$	$-k-n*1/m$	$-k-m*1/n$
	3	$-m+n*1/k$	$-m+k*1/n$	$-m-n*1/k$	$-m-k*1/n$
5	1	$n+1/k*m$	$n+1/m*k$	$n-1/k*m$	$n-1/m*k$
	2	$k+1/n*m$	$k+1/m*n$	$k-1/n*m$	$k-1/m*n$
	3	$m+1/n*k$	$m+1/k*n$	$m-1/n*k$	$m-1/k*n$
6	1	$-n+1/k*m$	$-n+1/m*k$	$-n-1/k*m$	$-n-1/m*k$
	2	$-k+1/n*m$	$-k+1/m*n$	$-k-1/n*m$	$-k-1/m*n$
	3	$-m+1/n*k$	$-m+1/k*n$	$-m-1/n*k$	$-m-1/k*n$
7	1	$n+1/k*1/m$	$n+1/m*1/k$	$n-1/k*1/m$	$n-1/m*1/k$
	2	$k+1/n*1/m$	$k+1/m*1/n$	$k-1/n*1/m$	$k-1/m*1/n$
	3	$m+1/n*1/k$	$m+1/k*1/n$	$m-1/n*1/k$	$m-1/k*1/n$
8	1	$-n+1/k*1/m$	$-n+1/m*1/k$	$-n-1/k*1/m$	$-n-1/m*1/k$
	2	$-k+1/n*1/m$	$-k+1/m*1/n$	$-k-1/n*1/m$	$-k-1/m*1/n$
	3	$-m+1/n*1/k$	$-m+1/k*1/n$	$-m-1/n*1/k$	$-m-1/k*1/n$
9	1	$1/n+k*m$	$1/n+m*k$	$1/n-k*m$	$1/n-m*k$
	2	$1/k+k*m$	$1/k+m*n$	$1/k-n*m$	$1/k-m*n$
	3	$1/m+n*k$	$1/m+k*n$	$1/m-n*k$	$1/m-k*n$
10	1	$-1/n+k*m$	$-1/n+m*k$	$-1/n-k*m$	$-1/n-m*k$
	2	$-1/k+n*m$	$-1/k+m*n$	$-1/k-n*m$	$-1/k-m*n$
	3	$-1/m+n*k$	$-1/m+k*n$	$-1/m-n*k$	$-1/m-k*n$
11	1	$1/n+1/k*m$	$1/n+1/m*k$	$1/n-1/k*m$	$1/n-1/m*k$
	2	$1/k+1/n*m$	$1/k+1/m*n$	$1/k-1/n*m$	$1/k-1/m*n$
	3	$1/m+1/n*k$	$1/m+1/k*n$	$1/m-1/n*k$	$1/m-1/k*n$
12	1	$-1/n+1/k*m$	$-1/n+1/m*k$	$-1/n-1/k*m$	$-1/n-1/m*k$
	2	$-1/k+1/n*m$	$-1/k+1/m*n$	$-1/k-1/n*m$	$-1/k-1/m*n$
	3	$-1/m+1/n*k$	$-1/m+1/k*n$	$-1/m-1/n*k$	$-1/m-1/k*n$
13	1	$1/n+k*1/m$	$1/n+m*1/k$	$1/n-k*1/m$	$1/n-m*1/k$
	2	$1/k+n*1/m$	$1/k+m*1/n$	$1/k-n*1/m$	$1/k-m*1/n$
	3	$1/m+n*1/k$	$1/m+k*1/n$	$1/m-n*1/k$	$1/m-k*1/n$
14	1	$-1/n+k*1/m$	$-1/n+m*1/k$	$-1/n-k*1/m$	$-1/n-m*1/k$
	2	$-1/k+n*1/m$	$-1/k+m*1/n$	$-1/k-n*1/m$	$-1/k-m*1/n$
	3	$-1/m+n*1/k$	$-1/m+k*1/n$	$-1/m-n*1/k$	$-1/m-k*1/n$
15	1	$1/n+1/k*1/m$	$1/n+1/m*1/k$	$1/n-1/k*1/m$	$1/n-1/m*1/k$
	2	$1/k+1/n*1/m$	$1/k+1/m*1/n$	$1/k-1/n*1/m$	$1/k-1/m*1/n$
	3	$1/m+1/n*1/k$	$1/m+1/k*1/n$	$1/m-1/n*1/k$	$1/m-1/k*1/n$
16	1	$-1/n+1/k*1/m$	$-1/n+1/m*1/k$	$-1/n-1/k*1/m$	$-1/n-1/m*1/k$
	2	$-1/k+1/n*1/m$	$-1/k+1/m*1/n$	$-1/k-1/n*1/m$	$-1/k-1/m*1/n$
	3	$-1/m+1/n*1/k$	$-1/m+1/k*1/n$	$-1/m-1/n*1/k$	$-1/m-1/k*1/n$

1.2. Математическая модель классификации трансформаций многогранников с позиций минимизированной обобщенной Эйлеровой характеристики.

В основе любых информационных, математических, физических, кристаллических, биологических регулярных структур лежат системы многогранников.

1.2.1. Многогранники. Типы трансформаций, классификация.

Многогранником называется часть пространства, ограниченная совокупностью конечного числа плоских многоугольников, соединенных таким образом, что каждая сторона любого многоугольника является стороной ровно одного другого многоугольника (называемого смежным), причем вокруг каждой вершины существуют ровно один цикл многоугольников. Эти многоугольники называются гранями, их стороны ребрами, а вершины – вершинами многогранника.

В соответствии с выражением (1.44) запишем его в общем виде [3]:

$$N^d = \frac{T + F + R}{2} - \text{число информационных осей симметрии} \quad (1.51)$$

где,

d – топологическая размерность характеристики

T – число вершин

F – число граней

R – число ребер многогранников

При рассмотрении этой характеристики применительно к правильным Платоновым телам можно убедиться в справедливости расширенной характеристики

$$N^d = \frac{T + F + R}{2} = R + 1 = T + F - 1 \quad (1.52)$$

Не составляет труда убедиться, что эта характеристика приводится к хорошо известной теореме Эйлера для многогранников

$$T + F = R + 2 \quad (1.53)$$

Другими словами, введенная характеристика N^d справедлива для описания всех Эйлеровых многогранников.

Однако в истории развития принципов классификации многогранников известны случаи обнаружения так называемых «монстров», т.е. контр примеров многогранных структур, не подчиняющихся характеристике Эйлера (1.53) [52].

Для устранения несоответствия теоремы (1.53) таким конструкциям, как «тетраэдры близнецы», «куб в кубе» или «куб на кубе», «морской еж» Кеплера и многих других звездчатых многогранников и объемных многосвязных конфигураций Л. Рашигом (1895) [53] и С. Люилье [54] была предложена обобщенная форма теоремы Эйлера

$$T + F = R + 2 - 2j \quad \text{где } j \in \mathbf{R} \quad (1.54)$$

Следует отметить, что параметр j в первоисточниках, в свою очередь, представлялся более сложной математической зависимостью характеристик n -сфероидальных или n -связанных многогранников. Другими словами, ряд исследователей неоднократно обращались к задаче представления многосвязных многогранников как объемных конфигураций с числом измерений, большим трех.

Введение j в уравнение (1.52) приводит к пониманию того, что при анализе пространственных конфигураций можно выделить следующие характеристики:

$$N^1 = R + 1 - j \quad \text{линейную характеристику} \quad (1.55)$$

$$N^2 = T + F - 1 + j \quad \text{двумерную характеристику} \quad (1.56)$$

$$N^3 = \frac{T + F + R}{2} \quad \text{объемную характеристику} \quad (1.57)$$

Соблюдая требование $N^1 = N^2 = N^3$, мы имеем возможность с помощью, введенного дополнительного параметра j и его приращения Δj анализа параметрической размерности $D=d+p$ (d – пространственная размерность, p – параметрическая размерность), как отдельных многогранников, так и последовательных трансформаций объемных конфигураций с использованием характеристик N^D .

В свою очередь будет показано, что параметрическая размерность многогранной конфигурации $p = I - j$.

Особо следует отметить, что трехмерная Эйлерова характеристика N^3 не зависит от j ; на основании чего, вполне очевиден вывод о том, что эта характеристика применима к любым многогранникам и многогранным сеточным структурам в силу того, что каждая конфигурация имеет счетное число вершин, граней и ребер. Общая размерность конфигураций N^D будет определяться из выражения $N^D = N^{3+p}$.

В результате нами обоснован постулат о возможности применения выражений (1.55-1.57) для построения системы иерархической структуры в целях классификации отдельных многогранников, а также выявления прямых связей структур пространственного и числового континуумов.

Как это было показано Е.С. Федоровым [50], существует только три типа параллелепипедов – многогранников нацело заполняющих пространство.

Три типа решеток, составленные из них:

- гексаэдрическая (простая), октаэдрическая (центрированная) и додекаэдрическая (центрированная) являются кубическими;
- четвертая – призматическая гексагональная.

1.2.2. Анализ и синтез числового континуума.

В соответствии с материалом, изложенным в 1.1. следует определение числового континуума как «непрерывного» множества вложенных друг в друга сеточных структур целых, рациональных, иррациональных и трансцендентных чисел.

Учитывая, что введенная характеристика многогранников N^3 представляет собой выражения в целых числах и последовательности $N^3_{m,n,k}$ также целочисленные сеточные структуры, в 1.1 мы показали, как строятся тела арифметических прогрессий.

Наш подход позволит подойти к описанию как рациональных, так и иррациональных (в общем случае гиперкомплексных) числовых систем на языке рекуррентных целочисленных характеристик, “погружаемых” на целочисленные сеточные проекционные структуры, т.е. на подпространства Н.А. Соболева [55...57].

При построении 3D-модели числового континуума в этом исследовании мы используем только простую кубическую структуру тела арифметических прогрессий.

Соответственно, в каждую ячейку $U_{m,n,k}$ такого тела параллельными методами могут быть внесены как отдельно взятая арифметическая прогрессия, так и наборы (из 24 типов табл.1.7., группы 1 и 2 – прогрессии с целочисленными m,n,k) -прогрессий с поэлементным сложением или умножением значений $U_{m,n,k}$. В данном исследовании мы ограничимся рассмотрением только аддитивных тел числового континуума.

Любой «набор» арифметических прогрессий можно интерпретировать как поэлементное арифметическое взаимодействие системы градационных матриц $\{U_{k,c}\}$, где $k \in N$, а c – константа по второй координате. В силу чего в [10], было выведено уравнение (для описания рекуррентных тел $U_{m,n,k}$ в плоскостных сечениях) операции пространственно

инвариантных дискретных преобразований β (вращения и перемещения по выбранной координате на ρ элементов) в виде

$$\beta \left(\begin{smallmatrix} \rho \\ * \\ \varphi \end{smallmatrix} \right) B_{k,n} = A_{k,c} [\bullet] A_{n,c} + \rho \cos_4 \varphi \cdot A_{k,c} + \rho \sin_4 \varphi \cdot A_{n,c} + \rho^2 \cos_4 \varphi \cdot \sin_4 \varphi \cdot E_{n,k} \quad (1.58)$$

Здесь оператор $\beta \left(\begin{smallmatrix} \rho \\ * \\ \varphi \end{smallmatrix} \right)$ - оператор перемещения центра двумерной дуально-бесконечной матрицы по строкам, столбцам или диагоналям сеточных плоскостей $A_{n,c}$ и $A_{k,c}$, (где $k, n \in N$) - градационные матрицы типа (Табл. 1.8).

Табл. 1.8. Таблица фундаментальных матриц трехмерного рекуррентного числового тела.

n						n						n					
	2	2	2	2	2		-2	-1	0	1	2		1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1		-2	-1	0	1	2		1	1	1	1	1
	0	0	0	0	0		-2	-1	0	1	2		1	1	1	1	1
	-1	-1	-1	-1	-1		-2	-1	0	1	2		1	1	1	1	1
	-2	-2	-2	-2	-2		-2	-1	0	1	2		1	1	1	1	1
$A_{n,0}$						$A_{0,k}$						$E_{n,k}$					
k						k						k					

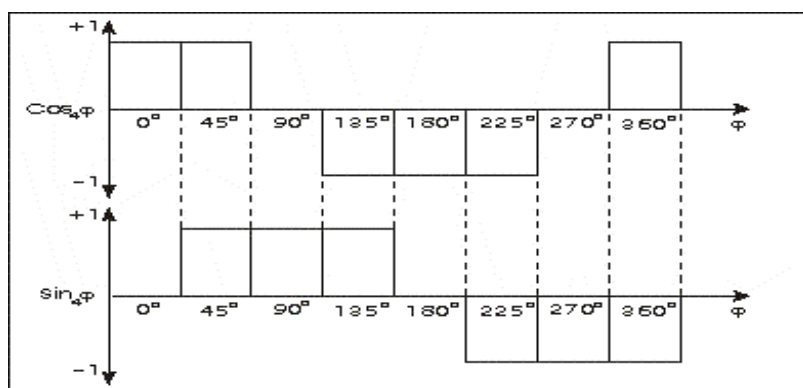


Рис.1.7. Клипированные дискретные тригонометрические функции $\text{Sin}_4\varphi$ и $\text{Cos}_4\varphi$ [10].

Если в трехмерную матрицу «погружать» одну прогрессию, то в плоскостях сечений $U_{n,k,c}$ вышеприведенный оператор обеспечивает эти операции (в плоскостях n,k при $m=0$).

В таком теле, при фиксированных $m=c$, формируются плоскости из наборов арифметических прогрессий, с начальным членом m и разностями n или k , по осям k или n , соответственно.

Это тело не однородное. Значения $N_{m,n,k}$ в плоскостях mk и nm будут выстраиваться вдоль координаты m прогрессии с разностью 1, т.е. они образуют последовательности натуральных чисел, а по осям k и n — прогрессии с разностью n или k соответственно.

«Погружение» в трехмерное тело арифметических прогрессий по три прогрессии 1-I, 1-II, ... 2-IV табл.1.7. обеспечивает создание однородной структуры суммарного тела, и в этом случае можно определять это тело как D-мерное.

Примечание: вполне очевидно, что в таких телах при выборе начальных членов в виде комбинации m , n и k формируется нулевые оси при m , n и $k=0$.

При выборе начальных членов прогрессий в соответствии с выражениями (1.15...1.18) (т.е. комбинаций n^2, m^2, k^2) в теле арифметических прогрессий формируется множественная структура нулевых элементов.

А размерность получающихся наборов прогрессий будет равна (Табл. 1.9.)

(Табл. 1.9.)				
3+1	–	три пространственных координаты m,n,k	+1 параметрическая (3 прогрессии)	
3+2	–	три пространственных координаты m,n,k	+ 2 параметрических (6 прогрессий)	
...	...			
3+8	–	три пространственных координаты m,n,k	+ 8 параметрических (24 прогрессии)	

Не представляет сложности понимание того факта, что последнее тело 3+8 будет телом эквивалентного нуля, т.е. математической моделью абсолютного структурированного пространства – вакуума.

Описание рекуррентных свойств трехмерных тел арифметических прогрессий см. в разделе 1.1.5.1. , выражения (1.49...1.50)

В следующем разделе обратимся к задаче связи характеристик многогранных структур N^{3+p} с приведенной моделью тела дуально бесконечных арифметических прогрессий $\{U^{D_{\mp m, \mp n, \mp k}}\}$

Введенная характеристика – число информационных осей симметрии (1.55, 1.57) характеризует и классифицирует все Эйлеровы, а также не Эйлеровы многогранники и большинство многогранных решеточных 3D конфигураций в целых числах. (Отдельные структурные образования типа кластеров и клатратов могут быть выражены дробными, рациональными характеристиками.) Для таких структур целесообразно использовать другую характеристику - число векторных направлений информационной симметрии (т.е. удвоенную характеристику $2N^3$).

Обобщенная характеристика – **число информационных осей симметрии** позволяет вычислить для любой многогранной структуры не только известные из теории симметрии оси, но и перечислить также направления (или оси) их естественного роста, т.е. простой трансформации концентрического подобия (смотри аналогию с осями рекуррентности в трехмерных числовых решетках (1.44.)).

Применение введенных характеристик к многогранным многомерным конструкциям, а также к фрактальным 3D топологиям позволяет вычислить не только центрированные направления информационной симметрии, но и найти и перечислить периферийные оси и направления, соответствующие вторичным центрам многомерных конструкций и естественным и искусственным центрам их фрактализации.

В свою очередь, выстраивая числовые характеристики N^3_i многогранных структур в рекуррентные последовательности в соответствии с теми или иными трансформациями исходного многогранника, мы приходим к математическому аппарату анализа и синтеза как собственно пространственных многогранных структур, так и к анализу и синтезу структурной упорядоченности многогранных конструкций числового континуума.

Все выше постулируемые положения математической модели далее будут раскрыты на простых примерах, а также методом анализа рекуррентных последовательностей однотипных трансформаций многогранников с иллюстрацией конструкций, построенных в графических редакторах.

1.2.3. Основные определения математической модели.

В предлагаемой математической модели мы будем отдельно рассматривать многогранники – тела (настоящий раздел) [3], многогранные 3D решеточные конфигурации (раздел 1.3) [6] и многомерные топологии (раздел 1.4) [33,38,58].

Как уже отмечалось во введении, геометрическими элементами многогранников являются вершины, ребра и грани; для многогранных тел – пространство внутри многогранников и для многогранных и фрактальных конструкций – ячейки (элементы и симплексы) описываемых пространств. Все перечисленные элементы можно представить в виде структурированных массивов точек.

Е.С. Федоров [50, 59] при выводе 32 типов симметричных расположений точечных групп исходил из описания трех основных элементов симметрии таких конструкций, а именно, плоскость, ось и центр.

В предлагаемой математической модели мы будем оперировать следующими понятиями: число информационных осей симметрии, нулевой центр, периферийные центры симметрии и центры фрактализации.

Под определением *“число информационных осей симметрии”* будем понимать *число минимально необходимых осей, пересекающихся либо в нулевом центре, либо (для многомерных конструкций), дополнительно, в периферийных или фрактальных центрах информационной симметрии, по направлениям которых можно построить типические и подтипические, само подобные, разномасштабные конструкции многогранников и многогранных структур.*

Очевидно, что вводимое определение существенно отличается от известных определений из теории симметрии. К ним относятся такие понятия, как: **ось симметрии** и **центр симметрии**. **Ось симметрии** – это воображаемая прямая, поворотом вокруг которой на часть полного оборота можно привести объект к совпадению с самим собой, и **центр симметрии**, о котором говорят, что многогранник имеет центр симметрии, если любая, мысленно проведенная через него плоскость или ось, на противоположных сторонах поверхности многогранника проходит через одинаковые точки. Классические понятия оси и центров симметрии верны только для гармонических и правильных многогранников.

Под гармоническим многогранником будем понимать многогранник, все грани которого касаются вписанной сферы, и все вершины которого лежат на описанной сфере.

Под правильными многогранниками мы понимаем Евклидово определение многогранников:

–“многогранник называется правильным в том случае, если ограничивающие его грани попарно равны и, при этом, являются многоугольниками с соответственно равными сторонами и углами”

в отличие от более жесткого определения (под которое подпадают только правильные Платоновы тела)

–“правильным является такой многогранник, все грани которого имеют одинаковое количество вершин и во всех вершинах которого сходится одинаковое количество граней”[60].

Для целого ряда других многогранников, у которых кроме главного (нулевого) центра симметрии существуют периферийные центры, классические определения осей и центров симметрии не подходят.

Примеры пространственного положения, информационных осей и центров симметрии для многогранников и многогранных (в том числе и фрактальных) структур приведены на рис.1.8

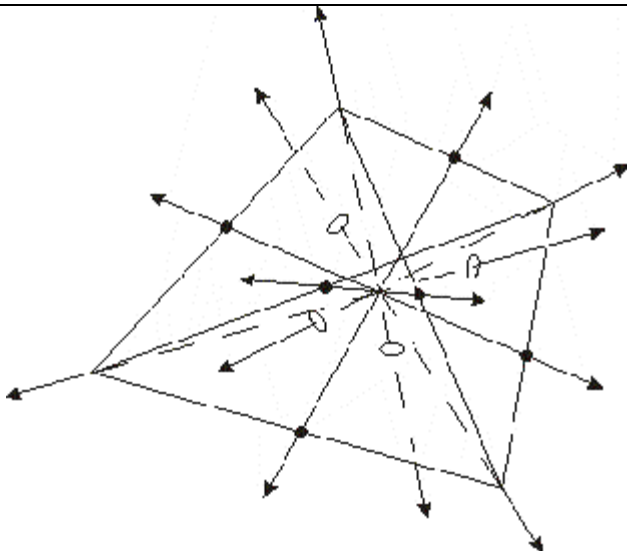
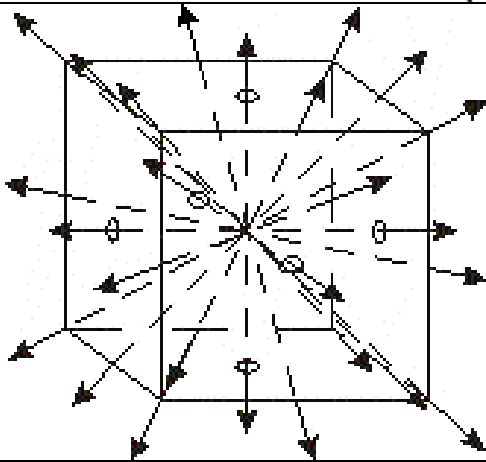
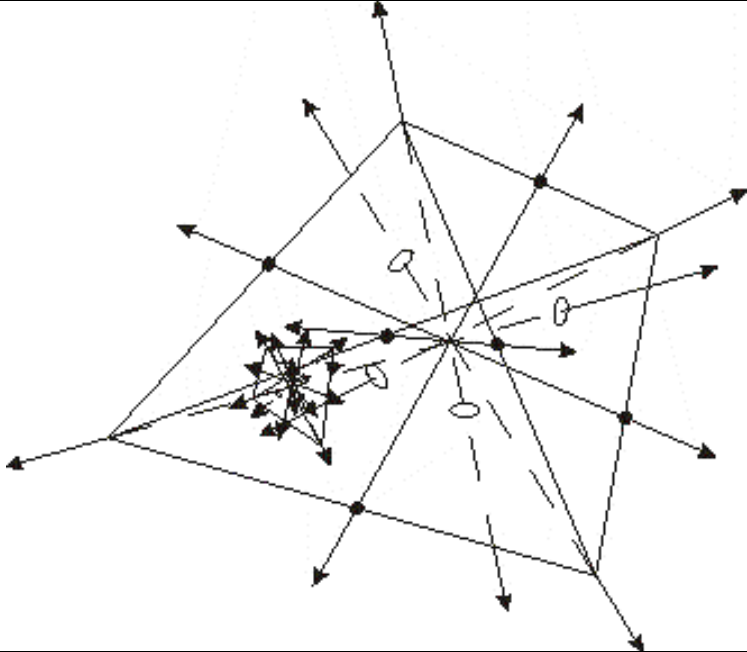
	Тетраэдр T – число вершин = 4 F – число граней = 4 R – число ребер = 6 $N^1 = N^2 = N^3 = 7$
	Куб T – число вершин = 8 F – число граней = 6 R – число ребер = 12 $N^1 = N^2 = N^3 = 13$
	Тетраэдр в тетраэдре T – число вершин = 8 F – число граней = 8 R – число ребер = 12 При $j = -1$ (см. (1.55) и (1.56)) $N^1 = N^2 = N^3 = 14$

Рис.1.8. Примеры пространственного расположения информационных осей симметрии для трех многогранных структур.

Как видно из Рис.1.8., четыре информационных оси симметрии тетраэдра, проходящие одновременно через его центр, вершины и центры граней, являются поворотными осями симметрии L_3 в традиционном понимании. А три информационные оси, проходящие через центр тетраэдра и центры ребер, также являются традиционными осями симметрии L_2 ,

следовательно, тетраэдр в традиционном понимании допускает 24 симметрии (12 прямых симметрий и 12 обратных).

Нам же для классификации свойств многогранника – тетраэдра достаточно одного числа $N^1 = N^2 = N^3 = 7$.

В традиционных представлениях симметрии и классификации многогранников, для которых все грани – правильные p -угольники и q из них примыкает к каждой вершине [60], т.е. для правильных многогранников $\{p, q\}$ (обозначение Л. Шлефли, 1814-1895) число симметрий (без тождественного преобразования), как известно, определяется выражением

$$S^3 = \frac{(q-1) \cdot T + F + (p-1) \cdot R}{2} \quad (1.59.)$$

где:

S – общее количество симметрий

T – число вершин,

F – число граней,

R – число ребер

Общая природа выражений (1.57) и (1.59) вполне очевидна.

Из этого сравнения видно, что вводимое понятие - число информационных осей симметрии

$$N^3 = \frac{T + F + R}{2} \quad (1.60.)$$

является **обобщенной минимизированной характеристикой**, позволяющей классифицировать не только правильные симметричные многогранники, но также и многогранники, не обладающие ни одной симметрией кроме тождественного преобразования, а также описывать различные многомерные многоугольные конструкции.

Следует отметить, что при попытке отыскания структурной упорядоченности с использованием названной характеристики (1.44, 1.55...1.57) мы столкнемся с тем фактом, что будем оперировать не с одним единственным многогранником с выбранной характеристикой N^3 , а с целым их рядом.

Совершенно очевидно, что одно и то же число N^3 , будет характеризовать однотипные типические* и подтипические** многогранники. Одними и теми же числами N^3 будут характеризоваться двойственные многогранники (каждому многограннику $\{p, q\}$) и т.д. [60].

Но это не недостаток, а наоборот, достоинство предлагаемой характеристики.

Она позволяет выделить родственные классы многогранников. Особое значение этого свойства характеристики N^3 приобретает в задачах синтеза регулярных 3D – структур, например, при синтезе композитных материалов в нано-технологиях и синтезе искусственных кристаллических структур, например, фотонных кристаллов.

Это же свойство многозначности характеристики N^3 будет особо привлекательно при отыскании числовых рекуррентных последовательностей $\{N_{m,n,k}^D\}$ для описания последовательных операций трансформации многогранников.

В разделе 1.1.5.1 настоящей монографии, было выделено простейшее трехмерное тело арифметических прогрессий $\{U_{m,n,k}\}$. Покажем на примере анализа этого числового тела распределения числовых последовательностей в плоскости $\{U_{1,n,k}\}$ и приведем примеры простейших операций трансформаций многогранников $\{N_{m,n,k}^D\}$, согласующихся с телами арифметических прогрессий $\{U_{m,n,k}^D\}$. Другими словами, предпримем попытку рекуррентной интерпретации классификаций простых Эйлеровых многогранников и их трансформаций.

• ** - определение типических и подтипических многогранников введено Е.С. Федоровым (см.[50])

В табл.1.10. приведен фрагмент дуально-бесконечной числовой матрицы $\{U_{1,n,k}^{3+1}\}$.

Из теории многогранников известны простые примеры трансформации k -угольных пирамид и призм.

Выделим первые рекуррентные связи в структуре трансформации типических и подтипических многогранников. Это можно сделать на примере «погружения» последовательностей характеристик $N_{1,n,k}^D$, описывающих эволюции k -угольных *би*-пирамид и n -угольных призм в структуру плоскости $\{U_{1,n,k}^{3+1}\}$, (Табл.1.10) трехмерной матрицы арифметических прогрессий $\{U_{m,n,k}\}$.

Табл.1.10. Фрагмент плоскости $\{U_{1,n,k}^{3+1}\}$.

m=1										
n/k	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	1	5	9	13	17	21	25	29	33	37
3	1	4	7	10	13	16	19	22	25	28
2	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Из табл.1.10 видно, что общее распределение последовательностей арифметических прогрессий в плоскости $\{U_{1,n,k}\}$ подчиняется формуле

$$\{U_{m,n,k}^{3+1} = m + nk\} \quad (1.61)$$

По строке $n=0$ (k -var) и по столбцу $k=0$ (n -var) формируются оси начальных членов прогрессий $m=1$ (т.е. последовательности единиц).

Соответственно по строкам и столбцам матрицы распределены последовательности прогрессий с разностями n и k , соответственно по главной диагонали (I-III квадранты) последовательность

$$U_{1,n=k} = n^2 + 1 \quad (1.62)$$

И особое значение имеют последовательности, выстраиваемые по примыкающим диагоналям к главной диагонали

$$\dots 91, 73, 57, 43, 31, 21, 13, 7, 3, 1, 1, 3, 7, 13, 21, 31, 43, 57, 91, \dots,$$

$$\text{т.е. } U_{1,n,k} = 1 + n^2 \mp k = 1 + k^2 \mp n \quad (1.63)$$

Как видно из этих последовательностей, на диагональные строки, примыкающие к главной диагонали, попадают числа $N^3 \rightarrow 91, \dots 31, \dots 13, \dots 7$, которыми характеризуются правильные Платоновы тела и правильные (в трактовке Евклида) многогранники:

$$N^3 = 91 - \text{правильный звездчатый шести десятигранник,}$$

$$N^3 = 31 - \text{додекаэдр и икосаэдр,}$$

$$N^3 = 13 - \text{октаэдр и куб,}$$

$$N^3 = 7 - \text{тетраэдр.}$$

Естественно возникает вопрос, каким многогранникам можно приписать числовые характеристики N^3 тем числам, которые занимают остальные ячейки этой матрицы $\{U_{1,n,k}\}$?

Как формируются числовые характеристики $N_{m,n,k}^3$ в процессах эволюции исходных многогранников, проследим на ряде примеров.

Прежде всего, зададимся вопросом, какие операции трансформации с многогранниками осуществимы?

К первой простейшей трансформации можно отнести последовательное увеличение числа граней пирамид, *би*-пирамид и призм (которые, в свою очередь, можно определить как подтипические многогранники к типическим *би*-пирамидам).

Можно убедиться что трансформация системы пирамид, начиная с тетраэдра, ($N_{m,n,k}^3 = 7$) укладывается в строку $\{U_{1,2,k}\}$ табл.1.11. Последовательность рекуррентных преобразований простейших многогранников k -угольных пирамид, призм и *би*-пирамид, приведена в табл 1.11.

В строку $U_{1,1,k}$ и столбец $U_{1,n,1}$ укладываются плоские фигуры, k -угольники, если их рассматривать как конструкции из k -угольных плоских каркасов, обтянутых двумя оболочками – гранями.

Из табл 1.11. следует, что простейшие операции трансформации многогранников занимают центральную часть матрицы $\{U_{1,n,k}\}$ табл 1.10., т.е. примыкают по столбцам, строкам и слоям к центральным плоскостям сечения тела $U_{\{m,n,k\}}$.

Пример таких трансформаций для преобразований куба приведен в строке $\{U_{1,4,k}\}$ табл. 1.10, табл. 1.11.

Следующими операциями рекуррентных трансформаций многогранников можно назвать операции усечения типических исходных многогранников по вершинам и ребрам, создающие соответствующие им подтипические многогранники. И смежные с ними операции пирамидального роста, соответственно по граням и ребрам подтипических многогранников.

Следует отметить, что простейшие операции k -гранного увеличения пирамид, призм и *би*-пирамид не периодичные, а могут быть продолжены до бесконечности как вдоль столбцов n , так и вдоль строк k . Это объясняется тем, что при простейших операциях трансформации многогранников $\{p,q\}$ неизменными остаются характеристики: - p -угольность граней и параметр q для всех вершин, не примыкающих к полярным осям n и k , соответственно.

Операции же трансформаций усечения и пирамидализации являются более сложными. По завершении цикла усечения всех вершин или всех ребер, а также пирамидализации всех граней исходного многогранника наступают периодические смены параметров p и q многогранника $\{p_0, q_0\}$.

Как видно из приведенных рисунков (табл 1.11), последовательности числовых Эйлеровых характеристик N^3 , трансформируемых исходных многогранников согласуются с числовыми последовательностями, располагаемыми по строкам и столбцам двумерной матрицы прогрессии $\{U_{m,n,k}\}$ при всех $m \neq 0$.

Таким образом, в результате построения математической модели и классификации возможных трансформаций многогранников мы можем констатировать, что все многогранники имеют числовую характеристику N^3 , позволяющую связать последовательные преобразования их геометрической формы с рекуррентными последовательностями числового континуума.

При этом обнаруживается, что в качестве базовой структуры преобразований многогранников необходимо выбирать преобразования пирамидализации и усечения правильных Платоновых тел.

При этом периодичность преобразований тетраэдра лежит в диапазоне числовых характеристик $N^3 \in [7, \dots, 19]$

- куба и октаэдра $N^3 \in [13, \dots, 37]$

- икосаэдра и додекаэдра в диапазоне $N^3 \in [31, \dots, 91]$

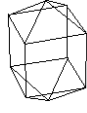
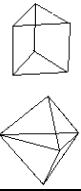
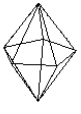
n\k	0		1		2		3		4		5		...	9	
4	●	1		5		9		13		17		21	...		37
3	●	1		4		7		10		13		16	...	...	
2	●	1		3		5		7		9		11	...	...	
1	●	1		2		3		4		5		6	...	...	
0	●	1	●	1	●	1	●	1	●	1	●	1	...	...	

Табл.1.11. Последовательность рекуррентных преобразований простейших многогранников (k -угольных пирамид, призм и би-пирамид).

Минимизированный числовой объем распределения базовых числовых характеристик правильных многогранников можно представить в трехмерной матрице (см. Табл.1.12.и Рис.1.9.)

$$\{U^{3+1}_{m,n,k}\} = m^2 + n^2 + k^2 - mn - nk - km \quad (1.64.)$$

Рис. 1.9. Диаграмма числовых характеристик тела арифметических прогрессий первого цикла преобразований правильных Платоновых тел.

В столбцах и строках, примыкающих к вышеназванным осям и диагонали, т.е. в строках $\{U_{0,\pm 1,k}\}$ и диагоналях $\{U_{0,(n=k)\pm 1}\}$, размещаются рекуррентные последовательности, в которых первые числа соответствуют Эйлеровым характеристикам правильных Платоновых тел $U_{0,n,k} \rightarrow 1,3,7,13,21,31,43,57,91$.

Для объяснения физико-математической гносеологии таблицы 1.12. докажем теорему.

Теорема 1.

Последовательности правильных гармонических многоугольников (в трактовке Евклида) характеризуются числами Эйлера N^3 , получаемыми из фундаментальных последовательностей R^2 и N путем поэлементного вычитания из последовательности квадратов (R^2) последовательности натуральных чисел (N), сдвинутых на 1 шаг как в положительную, так и отрицательную сторону сетки числового континуума.

Доказательство.

Доказательство очевидно из рассмотрения следующей операции поэлементного вычитания двух фундаментальных рекуррентных последовательностей (Табл.1.13).

Табл.1.13

R^2	... 36 25 16 9 4 1 0 1 4 9 16 25 36 ...
N	... -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 ...
$N^3 = R^2 - N \pm I$	... 43 31 21 13 7 3 1 1 3 7 13 21 31 ...

Последовательности $N^3_{гармон}$ располагаются в табл. 1.12. по строкам и столбцам примыкающим к осям ($n=0, k=0$) во все стороны от центра таблицы. Также они располагаются по диагональным строкам в квадрантах I, III по обе стороны от главной диагонали ($n=k$).

По осям последовательности $N^3_{(m,n,k)} = n^2 = k^2$, на главной диагонали – $N^3_{(m,n,k)}$, фундаментальные последовательности многогранников вычисляются по формуле

$$N^{3*}_{(m,n,k-гармон)} = n^2 - n \pm I, \text{ или } N^{3*}_{(m,n,k-гармон)} = k^2 - k \pm I. \quad (1.66)$$

По главной диагонали, расположенной во II и IV квадрантах, аналогичные последовательности определяются из выражений

$$N^3_{(m,n=-k)} = 3n^2 \text{ и } N^3_{(m,-n=k)} = 3k^2, \quad (1.67)$$

а прилегающие к ней последовательности по формулам –

$$N^{3**}_{(m,n,k гармон)} = 3n^2 \pm 3n + I \text{ и } N^{3**}_{(m,n,k гармон)} = 3k^2 \pm 3k + I. \quad (1.68)$$

Первый цикл преобразований правильных Платоновых тел занимает локальный объем, ограниченный значениями $k_{\max} = \pm 10$ и $n_{\max} = \pm 10$. Числовые характеристики N^3 , соответствующие завершению первого цикла (периода) преобразований правильных Платоновых тел, распределяются по диагоналям, примыкающим к главной диагонали, проходящей из второго квадранта в четвертый, т.е. в диагоналях (Табл. 1.14.)

$$N^{3**}_{(m,n,k)} = \{U_{0,(n\pm 1)=|k|}\} \Rightarrow \dots 7, 19, 37, 61, 97 \dots 91$$

А основные (главные) симметричные промежуточные состояния трансформируемых тел образуют последовательности числовых характеристик по строкам и столбцам тела арифметических прогрессий, ограниченного координатами $n=9, k=-9; n=10, k=10; n=-10, k=-10$ и $n=-9, k=9$.

Диаграмма числовых значений числового тела

$$\{U^{3+1}_{m,n,k}\} = m^2 + n^2 + k^2 - mn - nk - km \quad (1.69)$$

приведена на рис. 1.9.

Однако, общий принцип периодических переходов последовательностей N^3 , характеризующих однотипные трансформации многогранников мы объясним из более глубокого анализа суммарных тел $\{3U_{m,n,k}\}$, $\{6U_{m,n,k}\}$ и $\{12U_{m,n,k}\}$ [6,33,38,58].

Тело	N ³	Тело	N ₃	Тело	N ₃	Тело	N ₃	Тело	N ₃	Тело	N ³
—	3		7		13	—	21		31	—	43
	7	—	12		19	—	28	—	39	—	52
	13		19	—	27		37	—	49	—	63
—	21	—	28		37	—	48		61	—	76
	31	—	39	—	49		61	—	75		91
—	43	—	52	—	63	—	76		91	—	108

Табл. 1.14. Положение основных, промежуточных и завершающих цикл преобразований Платоновых тел, в соответствии с распределением их Эйлеровых характеристик во II, IV квадрантах таблицы 1.12.

Выводы по разделу 1.2.3

- В разделе показана возможность классификации всех многогранников и регулярных сеточных структур с использованием минимизированной обобщенной характеристики Эйлера - **число информационных осей симметрии**.
- Предлагаемый математический аппарат может быть применен для описания различных решетчатых структур пространства, выполняемых по известным принципам:
 - Е.С. Федорова [50,59],
 - геометрическим построениям Р.В. Фуллера [61,62],
 - регулярным и не регулярным конфигурациям Г.Ф. Вороного, . [63,64],
 - фрактальным многообразиям числового континуума [10,11,33].
- Их можно исследовать, применив обобщение характеристики Эйлера (1.44,1.55...1.57.) и погружение полученных последовательностей $\{N_{(m,n,k)}^{3+p}\}$ на суммарные тела арифметических прогрессий $\{3U_{m,n,k} - c; \dots 6U_{m,n,k} - c; \dots 12U_{m,n,k} - c\}$.

1.2. 4. Физико-математическая модель плотной простой кубической упаковки пространства.

Прежде всего, рассмотрим, с точки зрения Е.С. Федорова ([50], отдел IV глава 13), основные принципы выполнения пространства.

По Е.С. Федорову выполнением пространства называется «такое сочетание телесных фигур, при котором каждая грань каждой фигуры есть общая двум». Если систему выполняющих плоскость многоугольников переместить по какому-нибудь направлению на величину a , то путь, пройденный, каждой из плоских фигур представит собой телесную фигуру, а именно, призму с основанием – данным многоугольником, и боковыми ребрами, равными a . Эти призмы будут, очевидно, стереоэдрами, так как их совокупность представит собой слой, ограниченный двумя параллельными плоскостями. Такими слоями можно выполнить пространство.

Далее, Е.С. Федоров характеризует параллелоэдры, которыми можно выполнить пространство, замечая при этом, что параллелоэдр есть парногранник.

И, так как общая грань двух смежных фигур имеет обратное направление сторон, смотря по тому, будем ли мы рассматривать ее как грань одной или как грань другой фигуры, то, следовательно, эти две грани не равны, а обратно равны между собой. В результате в каждой из них должна заключаться пара граней параллельных и обратно равных; то же относится и ко всякой другой грани (элементарного симплекса, которым мы можем выполнять пространство – *зам. автора*).

Другими словами, выполняя пространство многогранниками, необходимо рассматривать по каждой из информационных осей, проходящих через грани, ребра и вершины многогранников сумму двух Эйлеровых характеристик N^3 [3,10], выражение (1.57).

То есть элементарная операция трансляции в пространстве идет методом по-парного заполнения пространства элементарными симплексами. $N_{в.л.}^3 = 2N_{эл.симплекса}^3$.

1.2.4.1. Плотные упаковки пространства

Любая линейная двумерная или объемная регулярная конфигурация по своей природе является фрактальной структурой. Действительно, в каждой из них наблюдается принцип разномасштабного подобия (в сторону увеличения R^D), иерархической упорядоченности распределения подобных R^D элементов внутри структуры, возможность выделения естественных и обусловленных центров фрактализации.

Кроме того, из наборов локальных элементов регулярных структур можно выделять (набирать) многомерные, в том числе и дробно-мерные конструкции.

Ко всем этим конструкциям применима характеристика числа информационных осей симметрии $N^3(R^D)$ - обобщенная Эйлерова характеристика (1.57).

Использование названных наборов арифметических прогрессий (табл.1.15 и табл. 4 [3]) обосновано необходимостью переноса разрабатываемой физико-математической модели на описание, как регулярных решетчатых структур, так и структур многогранного заполнения пространства по методам Е.С. Федорова и Вороного-Делоне [50,59,63,64].

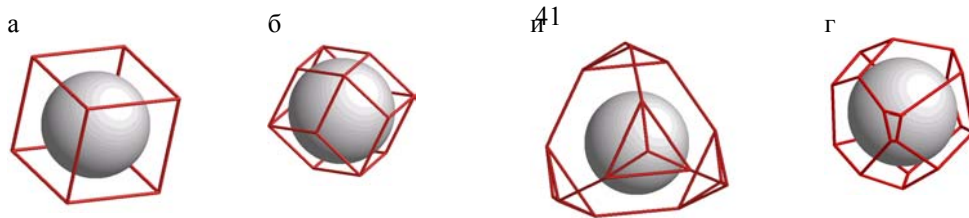


Рис. 1.10. Многогранники Вороного для некоторых систем: простая кубическая решетка (а), гранецентрированная кубическая решетка (б), решетка алмаза (в), неупорядоченная упаковка (г).

Метод Вороного-Делоне базируется на использовании не отдельных многогранников, а целиком всей мозаики многогранников Вороного. Этот подход позволяет разбить всю систему пространственных структур на простейшие группы – т.е. осуществить разбиение системы на симплексы Делоне. Таким образом, при описании общей конструкции в динамике ее развития, например, при описании естественного роста кристаллической формы, последовательном формировании регулярной композитной структуры, синтезе фотонных кристаллов и т.д., локальные ячейки пространства необходимо рассматривать как самостоятельные симплексы.

И так же, как в конструкциях Вороного, грани, вершины, и ребра каждой примыкающей друг к другу ячейки создают свои числовые характеристики – числа информационных осей симметрии, приводимые к периферийным центрам регулярной структуры, т.е. к собственным центрам каждого симплекса.

Иными словами, каждая вершина и ребро элементарной ячейки регулярной структуры учитывается несколько раз, а каждая грань дважды, при вычислении рекуррентных последовательностей чисел $N^3(R^D)$, описывающих общую конструкцию. Например, описание периодического роста элементарного объема кубической формы по соседним граням описываются последовательностью, см. рис.1.11

			..	
$N^3=13$	$N^3=26$	$N^3=39$	..	$N^3=91$
Рис. 1.11. Последовательность сочленения элементарных симплексов простой кубической решетки, объединяемой по граням (7 элементов $N^3(R^D) \Rightarrow 13, 26, 39, 52, 65, 78, 91$).				

В свою очередь конструкция, получаемая в результате объединения нескольких многогранников пространства в группу преобразований, по принципам Делоне может образовывать симплекс следующего уровня.

Этот симплекс следующего уровня характеризуется своей числовой характеристикой $N^3(R^D)$. Этот подход позволяет нам разобраться в принципах формирования всех упаковок пространства:

- 3D упаковок ($N^3(R^3)$), простых кубических решеток, гранецентрированных кубических решеток
- 4D структур ($N^3(R^4)$)
- многомерных и фрактальных структур ($N^3(R^5, \dots, R^8)$)

Для замыкания симплекса второго и третьего уровней простой кубической 3D решетки необходимо построить симплекс второго подуровня, т.е. систему элементарных кубов, примыкающих к центральному симплексу по ребрам и по вершинам. Как известно, элементарных кубов, примыкающих к центральному кубу по ребрам - 12; поэлементное

конструирование иррациональной конструкции (порядка $\sqrt{2}$) можно иллюстрировать рисунком (рис.1.12).

Как видно из приведенных рисунков предлагаемые этапы выполнения плотной упаковки пространства отличаются по своим алгоритмам от выполнения пространства по Е.С. Федорову. Е.С. Федоров в своих определениях подразумевает выполнение пространства стереоэдрами, т. е. их совокупность представит собой слой, ограниченные двумя параллельными плоскостями. В действительности пространство заполняется элементарными симплексами по всем информационным осям симметрии. Эти направления (оси) необходимо различать как рациональные направления, так и иррациональные с основаниями иррациональностей $\sqrt{1}$, $\sqrt{2}$ и $\sqrt{3}$, соответственно.

			...	
$N^3=13$	$N^3=26$ (белый куб сзади)	$N^3=39$ (белый куб сзади)	...	$N^3=156$
Рис. 1.12. Последовательность сочленения элементарных симплексов простой кубической решетки, объединяемой по ребрам (12 элементов $N^3(R^D) \Rightarrow 13, 26, 39, 52, 65, 78, 91, 104, 117, 130, 143, 156$).				

Следующим шагом построения полного симплекса простой кубической решетки, является построение 8 элементарных кубов, примыкающих к центральному кубу по вершинам. Этим кубов 8 (по числу вершин элементарного куба) (рис.1.13). Этот симплекс строится по иррациональным осям симметрии, с основанием иррациональности $\sqrt{3}$, соответственно.

			..	
$N^3=13$	$N^3=26$	$N^3=39$	..	$N^3=104$
Рис. 1.13. Последовательность сочленения элементарных симплексов простой кубической решетки, объединяемой по вершинам (8 элементов $N^3(R^D) \Rightarrow 13, 26, 39, 52, 65, 78, 91, 104$).				

Учитывая определение Е.С. Федорова [50] по принципам выполнения пространства, вполне очевидно, что пространственное сочетание телесных фигур при плотной упаковке пространства осуществляется по парным распространением этих фигур по каждой из информационных осей симметрии, мы приходим к заключению, что последовательности Эйлеровых характеристик для операций пространственной трансляции удваиваются.

Другими словами, Эйлеровы характеристики симплексов второго и третьего уровня будут определяться уже из выражения

$$N_{\text{трансляционная}}^{3+2} = T + F + R, \quad (1.70)$$

где T – вершины, F – грани, R – ребра.

В результате мы приходим к попарным последовательностям с замыканием периодических характеристик на числах N_{max}^{3+2}

$N_p^{3+2} \Rightarrow 26, 52, 78$ – рациональный симплекс первого уровня,

$N_{i\sqrt{2}}^{3+2} \Rightarrow 26, 52, 78, 104, 130, 156$ – иррациональный симплекс второго уровня (по осям $\sqrt{2}$),

$N_{i\sqrt{3}}^{3+2} \Rightarrow 26, 52, 78, 104$ – иррациональный симплекс третьего уровня (по осям $\sqrt{3}$)

И общая характеристика законченного симплекса трансформаций элементарных кубов при плотном заполнении пространства простой кубической решетки $N_{\Sigma}^{3+2}(\text{куба}) = 338$.

Соответственно последовательности с начальными членами равными 0 и разностями $p \Rightarrow 26, 78, 104, 156$ и замыкаемые на числах 338, необходимо искать в телах арифметических прогрессий с большей параметрической размерностью p . Такие прогрессии найдены и найдены локальные объемы трансляций простой кубической решетки при ее заполнении пространства 3D матрицы арифметических прогрессий.

При этом учитывалось, что трансляция от элементарного симплекса к симплексу третьего уровня, в котором вокруг центрального простого симплекса попарно наращивается еще 26 кубов, приведет к прогрессиям с начальными членами $N^3 = 26$ и границам тела $N_{\text{гран}}^3 = 13 \cdot 26 = 338$

В [3] и разделе 1.2.3. мы показали, какими эволюционными трансформациями получается многогранник – куб. Покажем дополнительные построения симплексов фигур с $N_{\text{эле}}^3 \Rightarrow 3, 7$.

Вокруг пространственной конфигурации с $N_{\text{эле}}^{3+2}(3)$ укладывается шесть простейших симплексов: 2 по граням, 2 по ребрам и 2 по вершинам.

Примечание: $N_{\text{эле}}^{3+2}(N)$ и далее – в скобках указана функциональная зависимость характеристики N , отнесенная к числовой характеристике порождающего многогранника. В частности при $N=3$ имеем в качестве порождающего многогранника трехмерный двугранник.

Соответственно, суммарный простой симплекс $N_1^{3+2}(3) = 3 \cdot 6 = 18$ [по парный рост $N^{3+2}(3) \Rightarrow 6, 12, 18$].

Вокруг элементарного тела с $N_{\text{эле}}^{3+2}(7) = 7$ (что соответствует правильному тетраэдру), в пространстве с плотной упаковкой располагается 14 дополнительных тетраэдров:

- 4 по граням – рациональные направления,
- 6 по ребрам – первые иррациональные направления,
- 4 по вершинам – вторые иррациональные направления.

Соответственно, суммарный простой симплекс тетраэдров $N_{\text{max}}^{3+2}(7) = 7 \cdot 14 = 98$ [по парный рост $N^3(7) \Rightarrow 0, 14, 28, 42, 56, 70, 84, 98$].

Примеры размещения последовательностей, образованных числовыми характеристиками 3D конфигурации с начальными симплексами $N_0^{3+2} \Rightarrow 6, 14, 26$, соответствующих элементарным симплексам $N_0^3 \Rightarrow 3, 7, 13$, приведены в табл. 1.15.

Все вышеприведенные последовательности матрицы

$$\{U_{m,n,k}^{3+2}\} = 2mn + 2nk + 2km \quad (1.71.)$$

показаны границы симплексов последовательных трансформаций $N_0^{3+2} \Rightarrow 6, 14, 26$

Как это очевидно из приведенных иллюстраций, в кубической числовой матрице (1.71), хорошо укладываются все основные преобразования регулярных решеток плотной упаковки пространства с элементарными симплексами в виде тетраэдров и кубов. Зоны симметрии более высокого уровня пространственных конфигураций, с характеристиками N^{3+2} меньшего уровня, перекрывают зону простейшего симплекса следующего уровня.

По аналогии с построениями симплексов трех уровней плотной кубической упаковки, построим три симплекса шаровых полостных структур, соответственно:

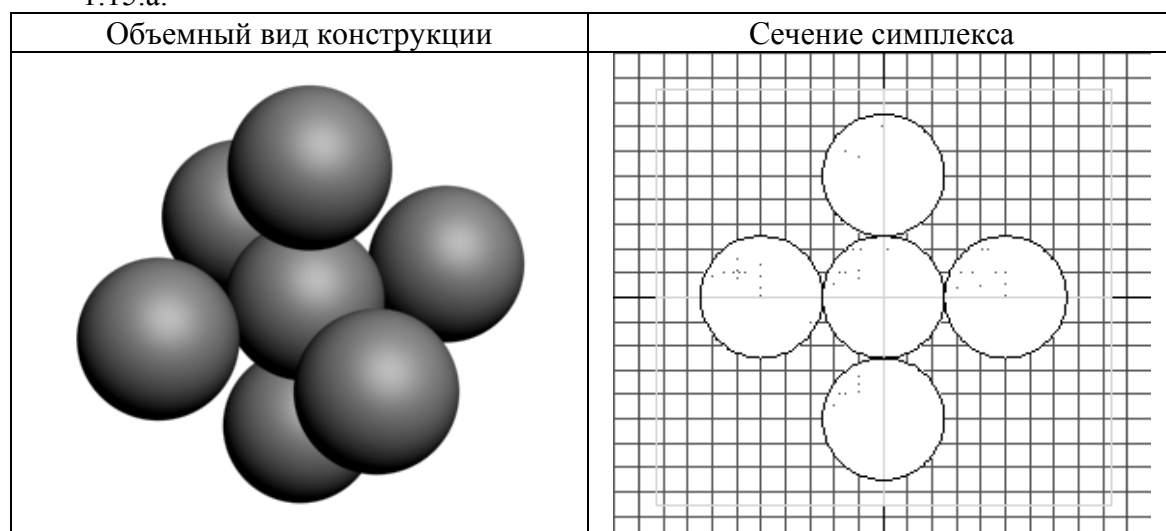
- рациональной структуры (образуется из семи сфер с радиусами сфер, вписанных в середины граней элементарного куба)
- первой иррациональной структуры (образуется из центральной сферы и двенадцати сфер с радиусами сфер, вписанных в середины ребер элементарного куба)
- второй иррациональной структуры (образуется из центральной сферы и восьми сфер с радиусами сфер, описанных вокруг элементарного куба) Эти конструкции сфероидных симплексов простого заполнения пространства приведены на Рис. 1.15.

Необходимость построения шаровых и полостных (состоящих из сфер) конфигураций плотного выполнения пространства, с тремя радиусами R , $\sqrt{2} R$, $\sqrt{3} R$, объясняется не столько сравнениями с плотными упаковками по Вороному-Делоне [63-64], (смотри Рис. 1.15 д), и с плотными упаковками Р. Фуллера [61,62], (смотри Рис. 1.15 г). А она обусловлена рассмотрением принципов комплексного отображения поверхностных форм во внутреннее и внешнее пространства, относительно исходного симплекса. [4,6,58].

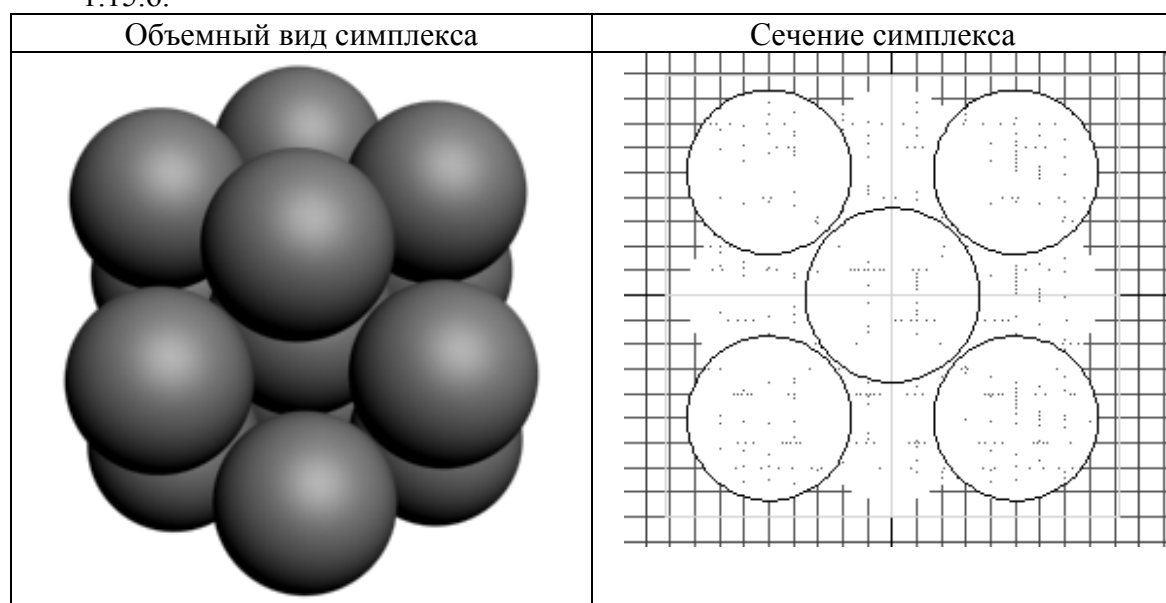
Действительно, шаровая упаковка по Вороному-Делоне, с точки зрения связанной пространственной конфигурации (Рис. 1.15 д) является неустойчивой конструкцией, а упаковка пространства по Р. Фуллеру (Рис. 1.15 г) уже не является простой кубической. Эта конструкция является гранецентрированной решеткой.

Гносеологические основания введения конструкций Рис. 1.15 а-в мы поясним в заключающей Главе 3 [6]. Здесь же, следует предварительно снова отметить, что плотная упаковка пространства может быть осуществлена либо в виде набора элементарных симплексов, укладываемых по направлениям всех информационных осей симметрии (определение введено в [3] и разделе 1.2.1), либо путем концентрического послойного наращивания само подобных элементарному симплексу пространственных форм.

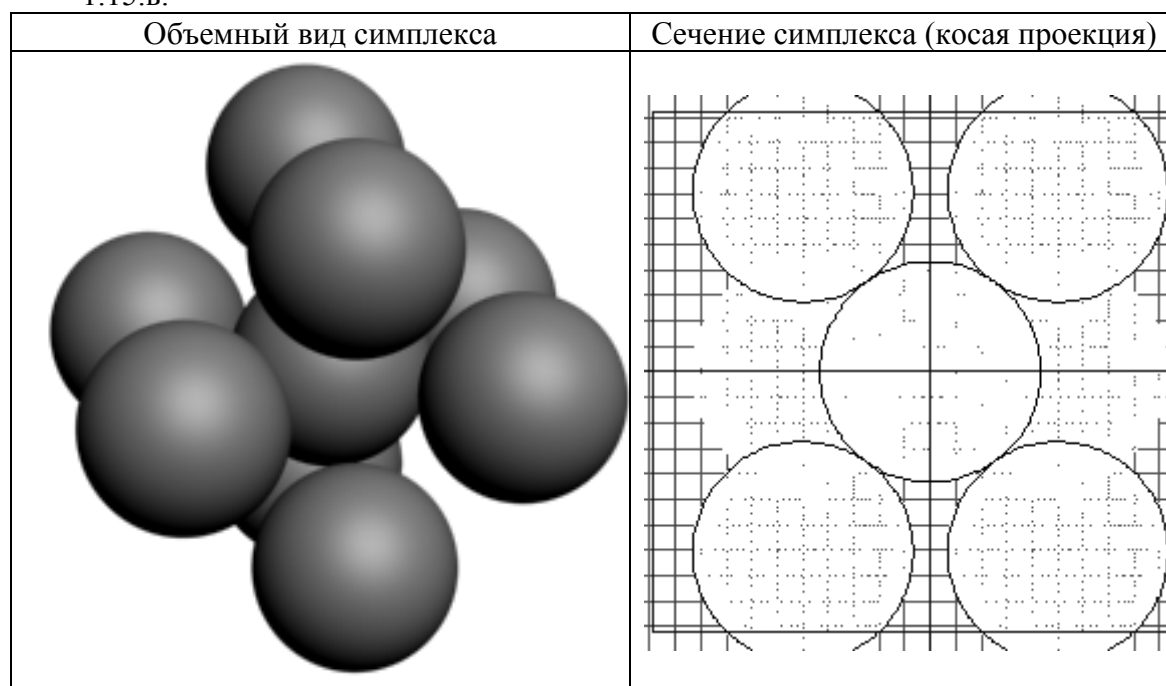
1.15.а.



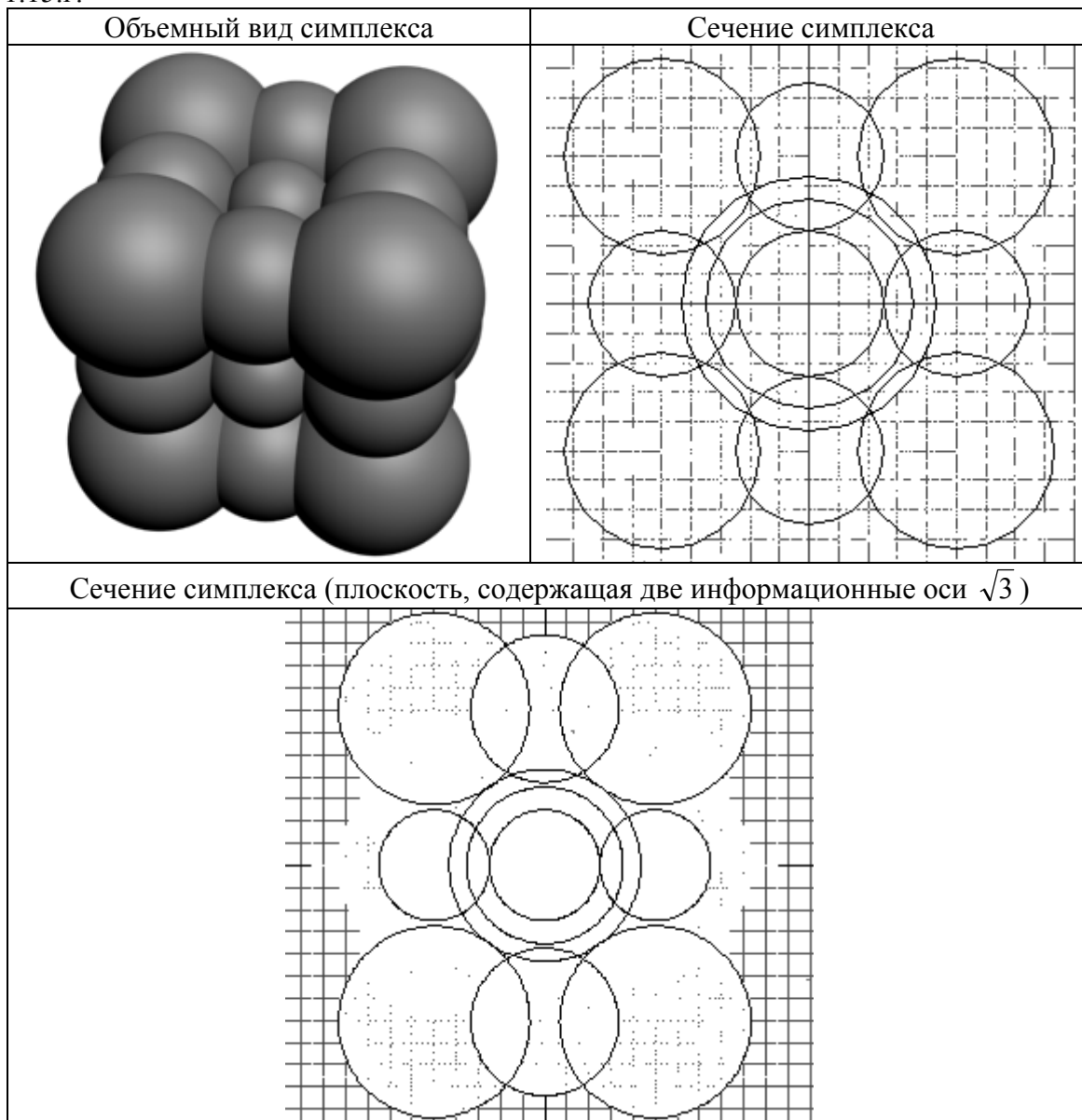
1.15.б.



1.15.в.



1.15.г.



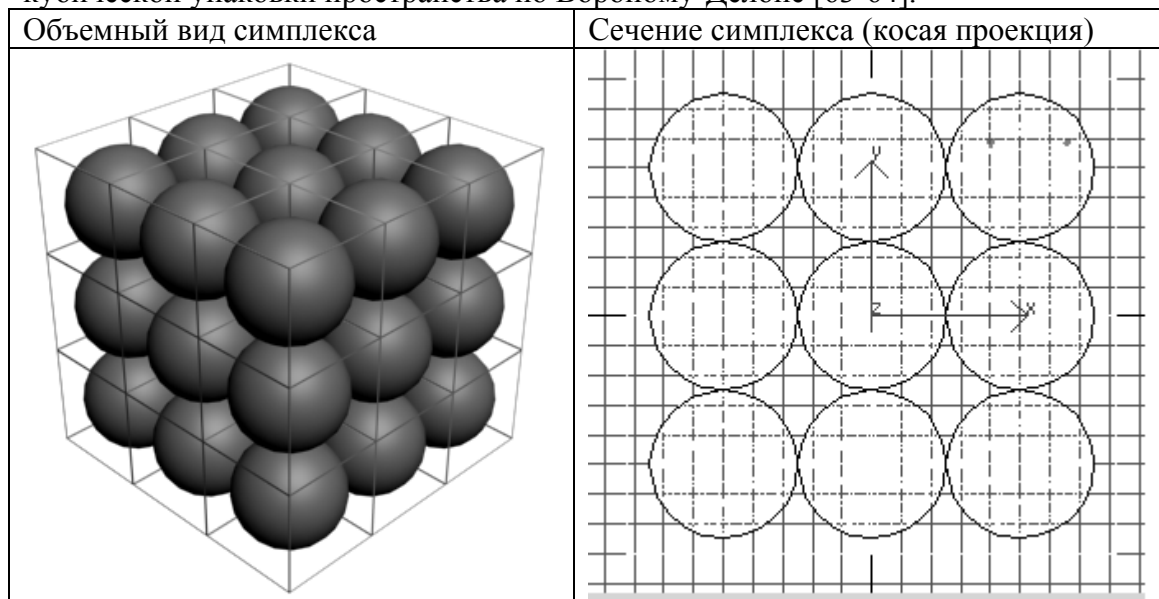
1.15.а. Рациональный симплекс шарового эквивалента простой плотной кубической упаковки пространства (состыковка по граням).

1.15.б. Иррациональный ($\sqrt{2}$) симплекс шарового эквивалента простой плотной кубической упаковки пространства (состыковка по ребрам).

1.15.в. Иррациональный ($\sqrt{3}$) симплекс шарового эквивалента простой плотной кубической упаковки пространства (состыковка по вершинам).

1.15.г. Суммарный симплекс шарового эквивалента простой плотной кубической упаковки пространства.

1.15.д. Сравнение с суммарным симплексом шарового эквивалента простой плотной кубической упаковки пространства по Вороному-Делоне [63-64].



1.15 г. Сравнение с суммарными симплексами шаровых эквивалентов простой плотной упаковки пространства по конструкциям Fuller R. Buckmister [61,62].

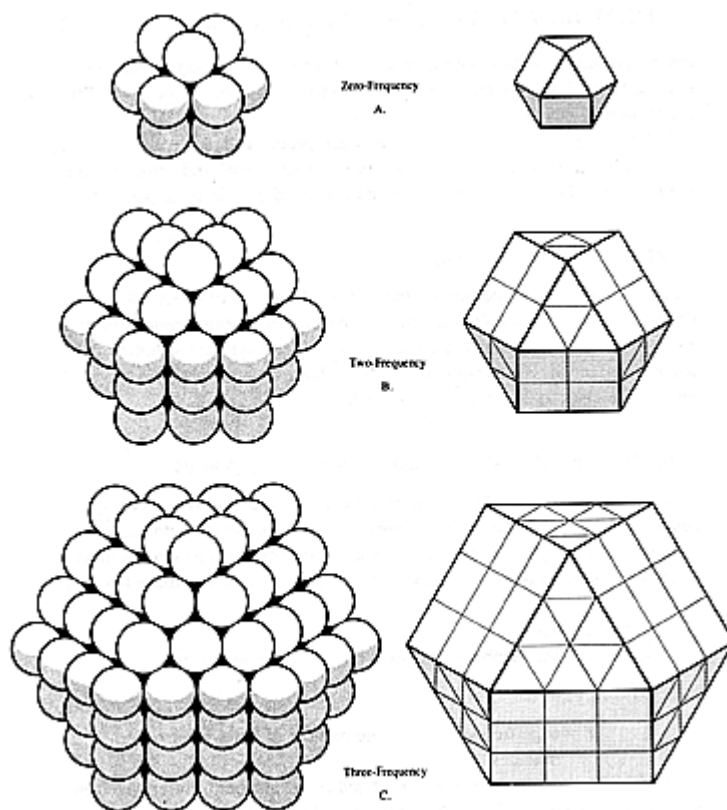


Рис. 1.15. Общая упаковка трех симплексов простого выполнения пространства из рациональных и иррациональных сфер с радиусами R , $\sqrt{2}R$, $\sqrt{3}R$ с их центральными сечениями и сравнение с упаковками Вороного – Делоне [63-64], (Рис. 1.15 д.) и Fuller R. Buckmister [61-63], (Рис. 1.15 г.)

1.2. 5. Физико-математическая модель сверх-плотной кубической упаковки пространства.

Раздел написан по авторской публикации с соавторами [58]

Как показано в работах Н.А. Стрелкова [47], универсальность оптимальных решеток наблюдается при аппроксимации в пространствах Соболева, когда одна и та же решетка, сопряженная к которой порождает сверхплотную N – кратную укладку одинаковых шаров при выполнении пространства в Евклидовом пространстве E_n , является оптимальной одновременно для всей совокупности пар (W_2^s, W_2^m) при любых $s < m$.

Примечание: Пространство Соболева $W_p^R(\Omega)$ определено и впервые применено в теории краевых задач математической физики [55...57]. Благодаря тому, что в определении пространств Соболева С.Л. участвуют не обычные, а обобщенные функции, классы W_p получили обобщение на случай дробных чисел или векторов, т.е. рассматриваются как Банаховы пространства вложений [56].

В результате сделан вывод, что свойство решеток быть оптимальными универсально, и не зависит от s и m .

Н.А. Стрелковым показана оптимальность решетки для $n=3$ – решетка с базисом $(1,1,-1)$, $(1,-1,1)$ $(-1,1,1)$ так называемая бсс – решетка, получаемая из кубической решетки добавлением центров фундаментальных кубов, или что, то же самое, объединение двух кубических решеток, сдвинутых одна относительно другой на полшага в каждом из трех направлений ребер.

А эта структура, как легко видеть, является структурой вложений простых кубических решеток и порождающих сверхплотные упаковки полностью соответствует концепции ВР «Айрэс» построения “абсолютного куба” [66]. В тоже время, как замечание Н.А. Стрелкова, так и общие представления концепции ВР «Айрэс», не учитывают, что объединение двух кубических решеток порождает сверхплотную, но не ортогонально сопряженную $2\pi^*$ решетку. Поэтому в данном разделе мы рассматриваем конструкцию абсолютного куба ВР «Айрэс» как сверхплотную, но не плотнейшую упаковку. Задача описания алгоритмов построения плотнейших ортогонально сопряженных решеток как базовых фрактальных топологий будет излагаться в Главе 3.

1.2. 5.1. Анализ структурной топологии “абсолютный куб”

По аналогии с простой плотной упаковкой пространства кубической решеткой [4] и разделу 1.2.4. покажем, как строятся симплексы (фрактальная топология) абсолютного куба [66,58]. На рис. 1.16. приведены схематические конструкции фрактальных топологий абсолютного куба по монографии [66].

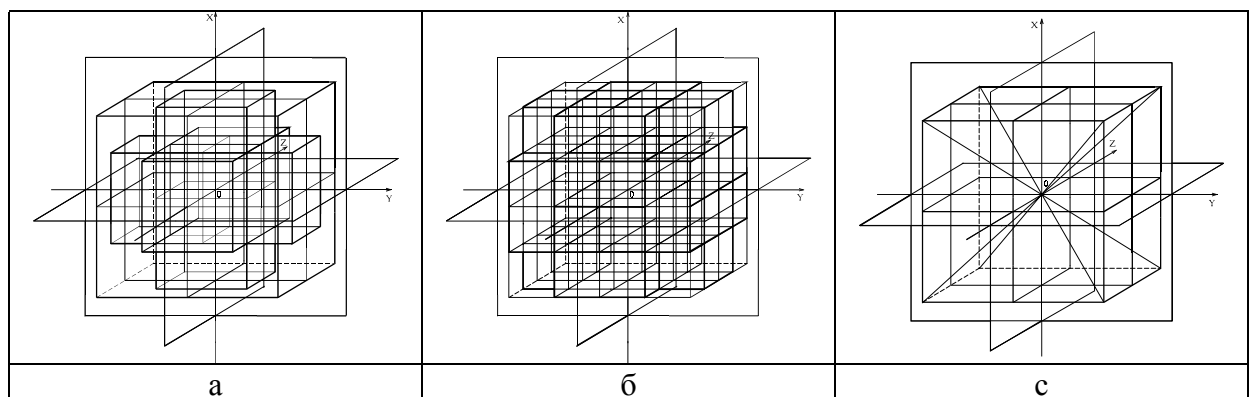


Рис. 1.16. Фрактальная топология “абсолютного куба”. [66].

Как видно из рис.1.16. построение этой фрактальной топологии осуществляется по группам объединения 13 осей:

а) по 3 – грани центрическим осям (рис.1.16. а.) – 6 кубов

- б) по 6 – реберным осям порядка $\sqrt{2}R$ (рис. 1.16. б.) – 12 кубов
- с) по 4 – вершинным осям порядка $\sqrt{3}R$ (рис. 1.16. с.) – 8 кубов
- д) центральный куб.

В результате, общий вид абсолютного куба (рис. 1.17.) состоит из 64 базисных сегментов, дающих в различных модификациях сборки «по четыре» двадцать семь кубов ($1 + 6 + 12 + 8 = 27$), определяющих внешнюю форму как 27 сочлененных (трансферичных) центральных модулей.

Другими словами здесь, как и в случае простой кубической решетки, фрактальная конструкция первого уровня строится также из 27 элементарных симплексов кубов.

Однако во фрактальной конструкции “абсолютного куба” эти кубы взаимно пересекаются, образуя более плотную упаковку.

В простой кубической упаковке пространства, радиус сферы охватывающей общий

$$\text{симплекс } R_{n.y.} = \frac{3}{2}\sqrt{3}R_{in} \quad (1.72)$$

В абсолютном кубе этот радиус

$$R_{a.k.} = \sqrt{3}R_{in} \quad (1.73)$$

где R_{in} - радиус вписанной сферы в элементарную ячейку (элементарный симплекс), как это показано на рис.1.18.

$R_{n.y.}$ и $R_{a.k.}$ - радиусы симплексов первого уровня плотной упаковки и абсолютного куба соответственно.

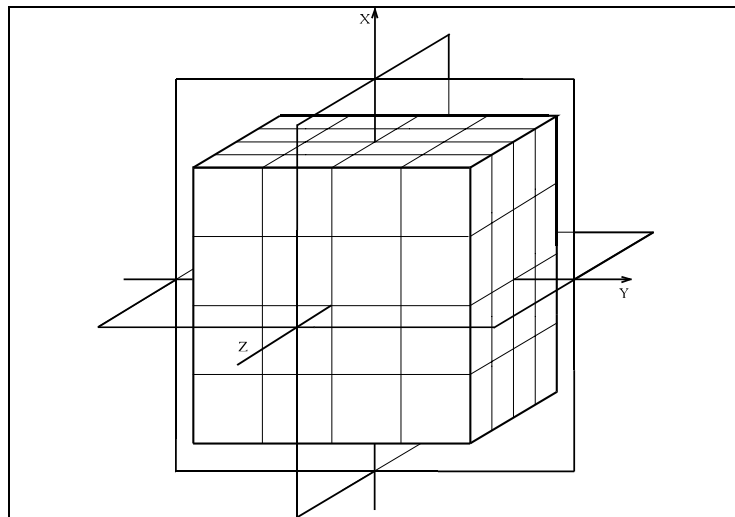


Рис. 1.17. Общий симплекс (вид) абсолютного куба [66].

Как отмечалось выше, построение структуры “абсолютного куба” осуществляется объединением двух кубических решеток. Это значит, что Эйлеровы характеристики для операций трансляции при выполнении пространства по алгоритмам фрактальной топологии – абсолютный куб, определяются путем учетверения Эйлеровых характеристик элементарного симплекса – выбранной телесной фигуры.

Т.е. по индукции, аналогично выводу для плотной упаковки куба последовательности парных Эйлеровых характеристик вычисляются из выражения

$$N_{\text{симплекса абсол.куба}}^{3+4} = 2(T + F + R) \quad (1.74)$$

$$N_p^{3+4} \Rightarrow 52, 104, 156$$

$$N_{i(\sqrt{2}/2)}^{3+4} \Rightarrow 52, 104, 156, 208, 260, 312$$

$$N_{i(\sqrt{3}/2)}^{3+4} \Rightarrow 52, 104, 156, 208$$

$$\text{и} \quad N^{3+4} \sum_{куба} = N_p^{3+4} + N_{i(\sqrt{2}/2)}^{3+4} + N_{i(\sqrt{3}/2)}^{3+4} = 676 \quad (1.75)$$

($\Rightarrow$ – знак, обозначающий выделение значений последовательности N^{3+4} при росте рациональных и иррациональных симплексов сверхплотной кубической упаковки).

Размещение этих последовательностей необходимо искать в теле арифметических прогрессий вида

$$\{U^{3+4}_{m,n,k}\} = 4mn + 4mk + 4nk \quad (1.76)$$

Для тел $N^{3+4}(3)$ и $N^{3+4}(7)$ также выводим соотношение:

Вокруг тетраэдра с $N_{\text{эле}}^{3+4}(7) = 7$ в пространстве со сверхплотной упаковкой также располагается 14 дополнительных тетраэдров

4 по граням – рациональные направления,

6 по ребрам – первые иррациональные направления,

4 по вершинам – вторые иррациональные направления.

Эйлерова характеристика рационального симплекса тетраэдров $N_{\text{мак}}^{3+4}(7) = 7 \cdot 4 = 28$

Соответственно, суммарный простой симплекс тетраэдров $N_{\text{мак}}^{3+4}(7) = \frac{14}{2} \cdot 28 = 196$ (парный рост $N^{3+4}(7) \Rightarrow 0, 28, 56, 84, 112, 140, 168, 196$). Вполне очевиден вывод, что попарное перемежение элементарных симплексов приводит к построению вложенных сеточных конструкций рациональных и иррациональных симплексов, для которых последовательности Эйлеровых характеристик $N^{3+4}(3)$ и $N^{3+4}(7)$ также как и для абсолютного куба учетверяются при каждом конструировании симплексов.

Примеры размещения последовательностей, образованных числовыми характеристиками 3D конфигурации с начальными симплексами $N_0^{3+4} \Rightarrow 12, 28, 52$, соответствующих элементарным симплексам $N_0^3 \Rightarrow 3, 7, 13$, приведены в табл. 1.16.

Исходя из приведенных рассуждений, на табл. 1.16 и рис. 1.18. показаны фрагмент плоскости тела арифметических прогрессий (5) для $m=0$. На этом фрагменте выделены области трансляции фигур с элементарными симплексами $N_{\text{эл}}^3 = 3, 7, 13$.

На примере симплекса $N_{\text{эл}}^3 = 3$ показаны выделения областей объемной трансляции в теле (1.76). Пояснения распределения упаковок последовательностей Эйлеровых характеристик в теле (1.76) иллюстрируются рисунком 1.18.

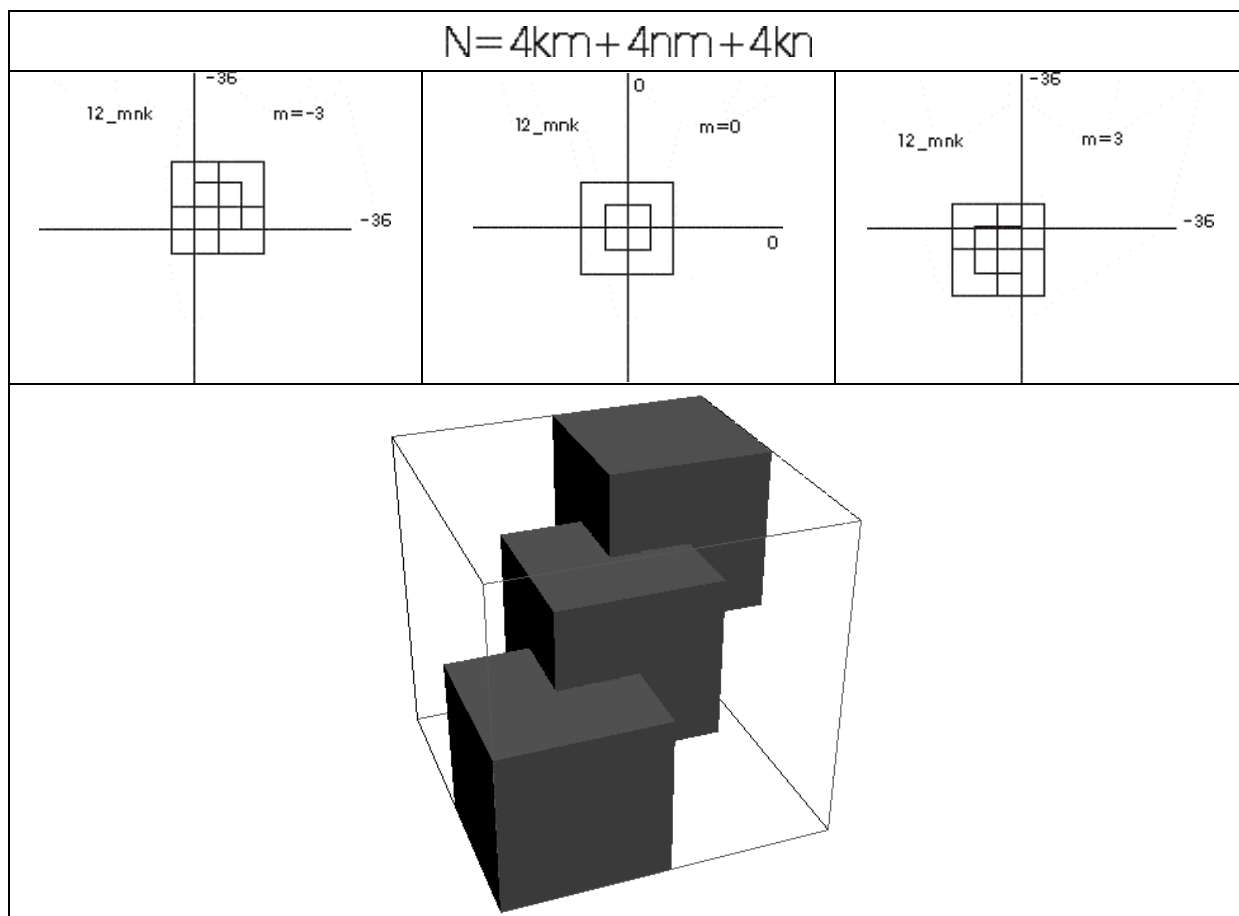
Характерно, что локальный объем последовательностей трансляции Эйлеровых характеристик полного симплекса, с основанием прогрессии $N_{\text{эл}}^3$ в ряду $N^3 \Rightarrow 0, 1, 3, 7, 13, 21, 31 \dots$ предыдущего элемента по всему телу арифметических прогрессий N^{3+4} (1.76.), вписывается в границы тела (каркаса) трансляции (последовательностей эйлеровых характеристик) для симплексов следующей конфигурации.

Например, трансляции абсолютного куба тела арифметических прогрессий (1.76.) для телесных фигур, имеющих $N_{\text{эл}}^3 = 3$, занимают объем с изменениями индексов $m, n, k = \pm 6$, т.е. не перекрывают реберную конструкцию, составленную из последовательностей трансляций Эйлеровых характеристик для $N_{\text{эл}}^3 = 7$ (т.е. тетраэдра, занимающего объем $m, n, k = \pm 7$).

В свою очередь, последовательности всех трансляций симплексов второго и третьего уровней абсолютного куба арифметических прогрессий N^{3+4} (1.76.), составленных их Эйлеровых характеристик трансляций тетраэдра занимают объем тела арифметических прогрессий $\{U^{3+4}_{m=n=k=\pm 12}\}$, которое плотно перекрывает каркас преобразований элементарного симплекса куба $m = n = k = \pm 13$ и т.д. Эта особенность конструкции симплексов в теле арифметических прогрессий (1.76) полностью подтверждает сверхплотность сдвоенных решеток, построенных по топологии “абсолютного куба” [66].

Табл. 1.16. Тело арифметических прогрессий вида $\{U^{3+4}_{m,n,k}\} = 4mn + 4mk + 4nk$.

	m = 0																												
n/k	-14	-13	-12	-11	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	-784	-728	-672	-616	-560	-504	-448	-392	-336	-280	-224	-168	-112	-56	0	56	112	168	224	280	336	392	448	504	560	616	672	728	784
13	-728	-676	-624	-572	-520	-468	-416	-364	-312	-260	-208	-156	-104	-52	0	52	104	156	208	260	312	364	416	468	520	572	624	676	728
12	-672	-624	-576	-528	-480	-432	-384	-336	-288	-240	-192	-144	-96	-48	0	48	96	144	192	240	288	336	384	432	480	528	576	624	672
11	-616	-572	-528	-484	-440	-396	-352	-308	-264	-220	-176	-132	-88	-44	0	44	88	132	176	220	264	308	352	396	440	484	528	572	616
10	-560	-520	-480	-440	-400	-360	-320	-280	-240	-200	-160	-120	-80	-40	0	40	80	120	160	200	240	280	320	360	400	440	480	520	560
9	-504	-468	-432	-396	-360	-324	-288	-252	-216	-180	-144	-108	-72	-36	0	36	72	108	144	180	216	252	288	324	360	396	432	468	504
8	-448	-416	-384	-352	-320	-288	-256	-224	-192	-160	-128	-96	-64	-32	0	32	64	96	128	160	192	224	256	288	320	352	384	416	448
7	-392	-364	-336	-308	-280	-252	-224	-196	-168	-140	-112	-84	-56	-28	0	28	56	84	112	140	168	196	224	252	280	308	336	364	392
6	-336	-312	-288	-264	-240	-216	-192	-168	-144	-120	-96	-72	-48	-24	0	24	48	72	96	120	144	168	192	216	240	264	288	312	336
5	-280	-260	-240	-220	-200	-180	-160	-140	-120	-100	-80	-60	-40	-20	0	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280
4	-224	-208	-192	-176	-160	-144	-128	-112	-96	-80	-64	-48	-32	-16	0	16	32	48	64	80	96	112	128	144	160	176	192	208	224
3	-168	-156	-144	-132	-120	-108	-96	-84	-72	-60	-48	-36	-24	-12	0	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144	156	168
2	-112	-104	-96	-88	-80	-72	-64	-56	-48	-40	-32	-24	-16	-8	0	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80	88	96	104	112
1	-56	-52	-48	-44	-40	-36	-32	-28	-24	-20	-16	-12	-8	-4	0	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	52	56
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-1	56	52	48	44	40	36	32	28	24	20	16	12	8	4	0	-4	-8	-12	-16	-20	-24	-28	-32	-36	-40	-44	-48	-52	-56
-2	112	104	96	88	80	72	64	56	48	40	32	24	16	8	0	-8	-16	-24	-32	-40	-48	-56	-64	-72	-80	-88	-96	-104	-112
-3	168	156	144	132	120	108	96	84	72	60	48	36	24	12	0	-12	-24	-36	-48	-60	-72	-84	-96	-108	-120	-132	-144	-156	-168
-4	224	208	192	176	160	144	128	112	96	80	64	48	32	16	0	-16	-32	-48	-64	-80	-96	-112	-128	-144	-160	-176	-192	-208	-224
-5	280	260	240	220	200	180	160	140	120	100	80	60	40	20	0	-20	-40	-60	-80	-100	-120	-140	-160	-180	-200	-220	-240	-260	-280
-6	336	312	288	264	240	216	192	168	144	120	96	72	48	24	0	-24	-48	-72	-96	-120	-144	-168	-192	-216	-240	-264	-288	-312	-336
-7	392	364	336	308	280	252	224	196	168	140	112	84	56	28	0	-28	-56	-84	-112	-140	-168	-196	-224	-252	-280	-308	-336	-364	-392
-8	448	416	384	352	320	288	256	224	192	160	128	96	64	32	0	-32	-64	-96	-128	-160	-192	-224	-256	-288	-320	-352	-384	-416	-448
-9	504	468	432	396	360	324	288	252	216	180	144	108	72	36	0	-36	-72	-108	-144	-180	-216	-252	-288	-324	-360	-396	-432	-468	-504
-10	560	520	480	440	400	360	320	280	240	200	160	120	80	40	0	-40	-80	-120	-160	-200	-240	-280	-320	-360	-400	-440	-480	-520	-560
-11	616	572	528	484	440	396	352	308	264	220	176	132	88	44	0	-44	-88	-132	-176	-220	-264	-308	-352	-396	-440	-484	-528	-572	-616
-12	672	624	576	528	480	432	384	336	288	240	192	144	96	48	0	-48	-96	-144	-192	-240	-288	-336	-384	-432	-480	-528	-576	-624	-672
-13	728	676	624	572	520	468	416	364	312	260	208	156	104	52	0	-52	-104	-156	-208	-260	-312	-364	-416	-468	-520	-572	-624	-676	-728
-14	784	728	672	616	560	504	448	392	336	280	224	168	112	56	0	-56	-112	-168	-224	-280	-336	-392	-448	-504	-560	-616	-672	-728	-784

Рис. 1.18. Пространственное расположение элементов абсолютного куба в теле арифметических прогрессий $N^{3+4} = 4mk + 4kn + 4nm$ по главной диагональной оси.

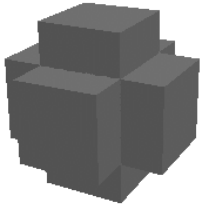
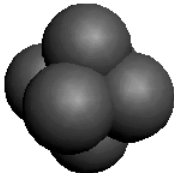
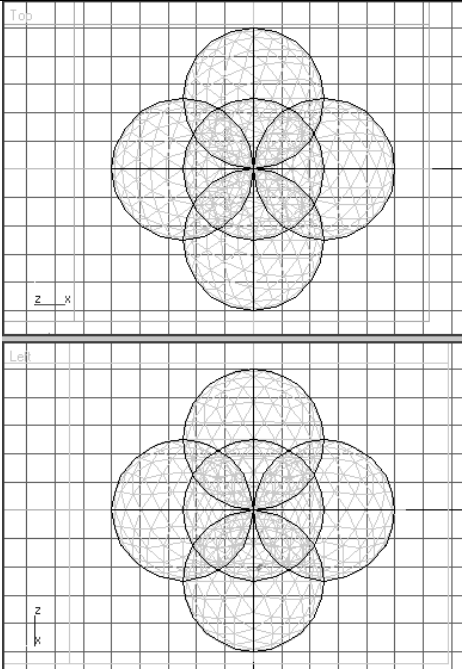
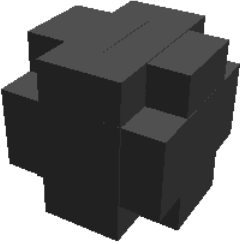
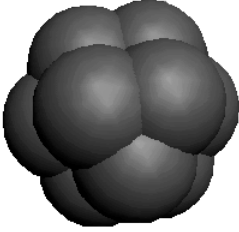
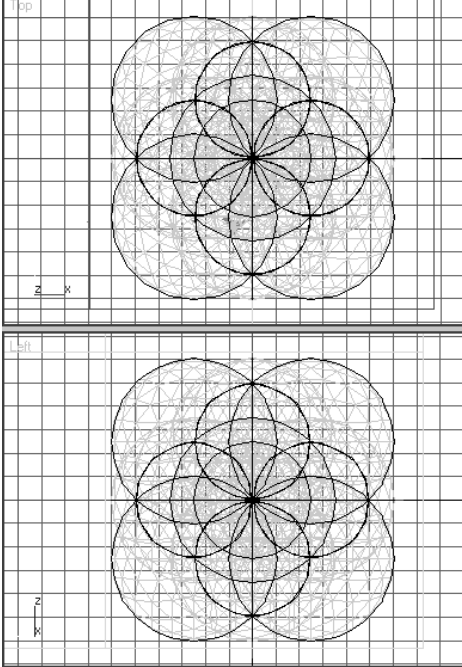
1.2.5.2. Синтез сфероидных полостных структур по топологии “абсолютный куб”.

В результате топологических исследований возможных пространственных конфигураций при выполнении пространства и их четкой привязки к пространственным конфигурациям в проекционно-сеточных телах арифметических прогрессий, составленных из комбинаторного набора целочисленных арифметических прогрессий (табл. 1.16.), следует, что фрактальная конструкция, положенная в основу фрактальных технологий VIP «Айрэс», является сверхплотной оптимальной проекционно-сеточной конфигурацией. Топологии двумерных схем можно получить путем сечения сферических эквивалентов, построенных на базе абсолютного куба (рис. 1.19.).

Из приведенных ниже рисунков, соответствующих сечениям абсолютного куба, видно, что сечение первого симплекса “абсолютного куба”, выполненного в виде сфер (7-рациональных сфер), соответствует топологии существующих дифракционных элементов фонда “AIRES”. Три других сечения (1+6+12, 1+8 и 1+6+12+8) порождают новые топологии 2D резонаторов.

Анализ полученных результатов позволяет сделать выводы о том, что в существующие топологии схем «Айрэс» требуется ввести коррекции для усиления действия дифракционных структур и резонансных свойств взаимодействия этих элементов с естественными и техногенными полями.

Целесообразность предлагаемой коррекции вытекает из приведенных выше сравнений топологических конструкций, в частности, конструкции абсолютного куба с проекционно-сеточными телами арифметических прогрессий. Из чего следует, что конструкция абсолютного куба, представленная в виде наборов сфер, создаст упорядоченную дифракционную структуру с усилением резонансных свойств в случае, если в «нулевом» центре фрактализации и в периферийных центрах будут пересекаться все сферы элементарных пространственных тел, образующих полный симплекс абсолютного куба. А это значит, что в двумерной топологии должны быть использованы окружности радиусов вписанной в элементарный симплекс сферы и окружности, описанной вокруг него, а также окружности с радиусом сферы, вписанной в его ребра. (Характерно, что в центральных сечениях полного симплекса “абсолютного куба”, выполненного из базовых сфер, сечения 8 сфер иррационального радиуса, равного $R_{\sqrt{3}} = \sqrt{3} \cdot R_{in}$ (малый сегмент), совпадают с центральными сечениями иррациональных сфер $R_{\sqrt{2}} = \sqrt{2} \cdot R_{in}$)

Сверхплотная кубическая упаковка (6 кубов по X,Y,Z)	Сверхплотная сферическая упаковка (6 сфер $r_1=L/4$ по X,Y,Z)	Центральные сечения сферической упаковки
		
Сверхплотная иррациональная кубическая упаковка (12 кубов по реберным осям $\sqrt{2}$)	Сверхплотная иррациональная сферическая упаковка (12 сфер $r_3=\sqrt{2}*L/4$ по реберным осям)	Центральные сечения сферической упаковки
		

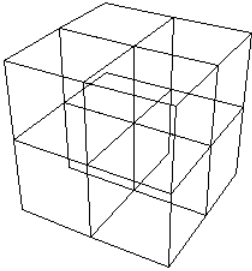
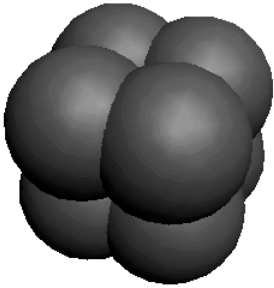
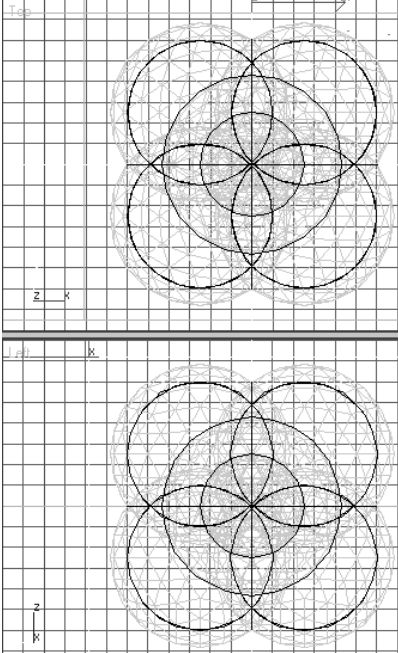
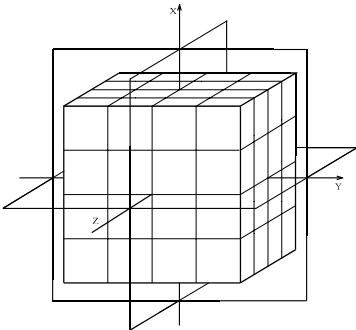
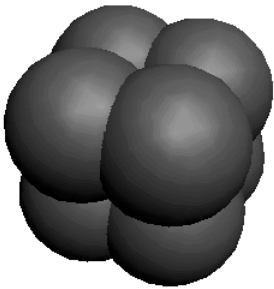
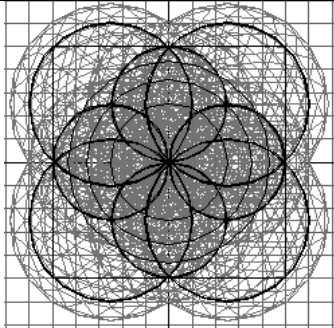
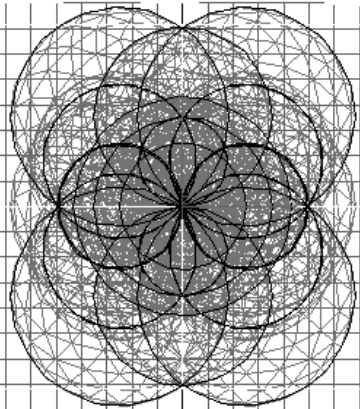
Сверхплотная иррациональная кубическая упаковка (8 кубов по вершинным осям $\sqrt{3}$)	Сверхплотная иррациональная сферическая упаковка (8 сфер $r_2=\sqrt{3}*L/4$ по вершинным осям)	Центральные сечения сферической упаковки
		
Сверхплотная суммарная кубическая упаковка	Сверхплотная суммарная сферическая упаковка	Сечения сферической упаковки
		центральное  диагональное 

Рис. 1.19. Этапы фрактализации абсолютного куба и 3-d модуля «Айрэс».
Выводы по Главе 1.

1. В исследовании удалось структурировать различные рекуррентные последовательности числового континуума.
2. Расширены общие представления о классификации числовых структур.
3. Найдены и обоснованы новые классы дробно-рациональных чисел, так называемые левосторонние числа $\overset{\leftarrow}{\kappa}$, где: $\Re(\overset{\leftarrow}{\kappa}) \in [-1, \dots, \frac{\kappa}{\kappa-1}, \dots, \Theta, \dots, -\frac{\kappa}{\kappa-1}, \dots, 1]$, помимо известной числовой системы правосторонних чисел $\overset{\rightarrow}{\kappa} = \kappa$, где: $\Re(\overset{\rightarrow}{\kappa}) \in [-\infty, \dots, -\kappa, \dots, 0, \dots, \kappa, \dots, \infty]$, а также им ортогонально сопрягаемые вещественные числа $\overset{\rightarrow*}{\kappa} = \frac{2 \cdot \kappa}{\kappa - 2}$ и $\overset{\leftarrow*}{\kappa} = \frac{2 \cdot \overset{\leftarrow}{\kappa}}{(\kappa - 2)} = \frac{2 \cdot \kappa}{(\kappa - 1) \cdot (\frac{\kappa}{\kappa - 1} - 2)} = \frac{2 \cdot \kappa}{(\kappa - 1) \cdot (\kappa - 2 \cdot \kappa + 2)} = -\frac{2 \cdot \kappa}{\kappa - 2} = -\overset{\rightarrow*}{\kappa}$
4. Показано, что эти вещественные числа имеют важное значение для описания кватернионами траекторий в круглом математическом бильярде, в силу их особых свойств $\cos \frac{\pi}{\overset{\rightarrow}{\kappa}} = \sin \frac{\pi}{\overset{\rightarrow*}{\kappa}}$ и $\sin \frac{\pi}{\overset{\rightarrow}{\kappa}} = \cos \frac{\pi}{\overset{\rightarrow*}{\kappa}}$
5. Показаны и обоснованы возможности построения из различных рекуррентных последовательностей 2D и 3D числовых конфигураций. Это позволяет подойти к описанию как рациональных, так и иррациональных (в общем случае гиперкомплексных) числовых систем на языке рекуррентных целочисленных характеристик, “погружаемых” на целочисленные сеточные проекционные структуры, т.е. на подпространства Н.А. Соболева [55...57].
6. Найдена и обоснована минимизированная Эйлерова характеристика $N^d = \frac{T + F + R}{2} = R + 1 = T + F - 1$, согласующаяся с известными характеристиками из теории симметрии $S^3 = \frac{(q-1) \cdot T + F + (p-1) \cdot R}{2}$, где d - топологическая размерность характеристики, T – число вершин, F – число граней, R – число ребер многогранников, S^d - классическое число симметрий, N^d - число информационных осей симметрии.
7. Введение минимизированной Эйлеровой характеристики позволило автору обнаружить прямую зависимость последовательных трансформаций многогранников с 3D решеточной структурой, выведенных автором 192 типов возможных арифметических прогрессий. Другими словами найдена единая 3D таблица трансформаций многогранников $\{U^{3+1}_{m,n,k} = m + nk\}$ и выполнен анализ этих трансформаций, характеризуемых в плоскости при $m=1$.
8. В разделе 1.2. обоснованы принципы плотной и сверх плотной упаковки пространства многогранниками, а, также, шаровыми и сфероидальными симплексами, с однородными пространственными масштабами: R_{in} , $R_{\sqrt{2}} = \sqrt{2} \cdot R_{in}$, $R_{\sqrt{3}} = \sqrt{3} \cdot R_{in}$, соответственно.
9. Таким образом, доказано, что постулируемые положения о возможности связи структурных преобразований решеток выполняемого физического пространства с решеточным пространством тел арифметических прогрессий подтверждаются в полном объеме и позволяют описать все возможные регулярные структуры

пространства и циклические процессы комплекснозначными функционалами как действительных, так и комплексных переменных.

Для всех многогранных и шаровых упаковок пространства в описываемой физико-математической модели получены параметрические описания и промоделированы в специализированной программе MathCAD 2000 Professional уравнения в символьном гиперкомплексном виде. Это описание базируется на выводе системы уравнений геометрического поля пространственных частот как результат решения задачи математических бильярдov в круге. Вывод уравнений излагается в Главе 2, а результаты моделирования излагаются в заключительной Главе 3. и статьях [3...9, 58]

Глава 2. Геометрическое Поле Пространственных Частот. (ГППЧ).

ГППЧ - гипер-комплексные отображения пространственных форм, а, также, статических и динамических циклических процессов объектов во внешние и внутренние среды пространства-времени.

ГППЧ - фазовое поле объектов и их формы в пространстве-времени.

2.1. Обоснование введения понятия и вывод уравнений Геометрического Поля Пространственных Частот. (ГППЧ).

2.1.1. Физическое обоснование задачи привлечения аппарата гиперкомплексных параметрических уравнений, записываемых в символьном виде.

К настоящему времени в оптике признан квантово-волновой дуализм. Однако, ряд оптических явлений, таких, например, как

- существование мнимых изображений, создаваемых элементами оптики;
- формирование растровых лучевых структур при прохождении немонахроматического и когерентного света через рассеивающие среды;
- формирование упорядоченных дискретных растров в локальных областях краевых точек сегментированных цилиндрических элементов [9,11];
- последние результаты экспериментальных исследований графически-синтезированных голограмм [7, 22...25, 34,35,58]

не достаточно корректно описываются традиционной геометрической лучевой или классической волновой теориями.

Приведенный список накопившихся противоречий послужил основой для создания новой модели геометрического волнового поля [5,10,11,19, 33,44].

В работах [67...69] при описании геометрического метода построения лучей, преломленных поверхностью сферы, обладающей коэффициентом преломления n_1 , отличным от коэффициента преломления среды n_0 , вводятся вспомогательные сферы: внешняя мнимая сфера радиуса

$$R_m = R \cdot \frac{n_1}{n_0} \text{ и внутренняя (виртуальная) мнимая сфера радиуса } R_{inv} = R \cdot \frac{n_0}{n_1} \quad (2.1)$$

(см. рис. 2.1). В этих работах утверждается, что на введенных сферах располагаются апланатические точки. В [19] радиусы этих же сфер выражены через отношения косинусов углов дополняющих углы падения и преломления до $\frac{\pi}{2}$:

$$R_m = R \cdot \frac{\cos \pi/km}{\cos \pi/kr} \quad \text{и} \quad R_{inv} = R \cdot \frac{\cos \pi/kr}{\cos \pi/km} \quad (2.2)$$

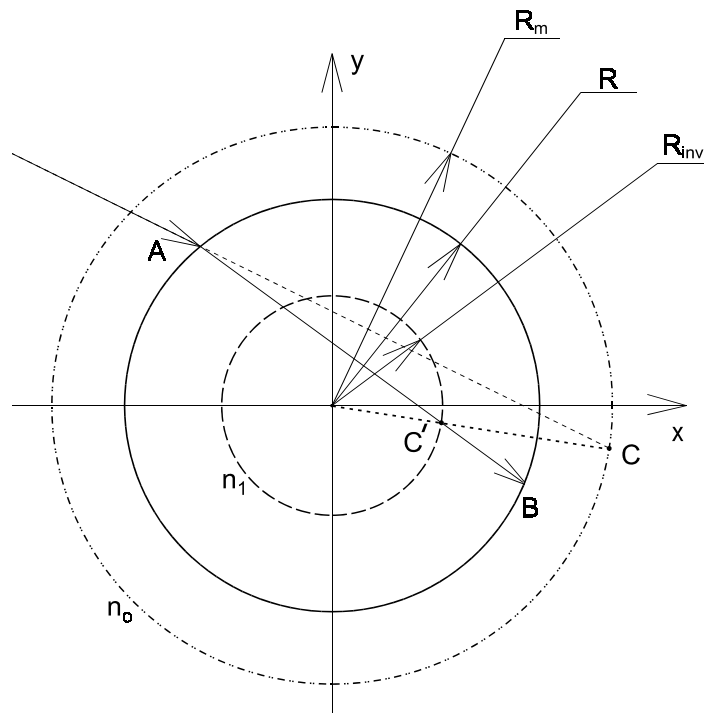


Рис. 2.1. Схема геометрического метода построения преломленного луча АВ сферой радиуса R с материалом заполнения, имеющим коэффициент преломления n_1 [Борн Вольф.]

Точки C и C_I — апланатические точки, изображающие реальную точку B .

На основании рис. 2.1 следует ожидать, что оптический шар должен формировать апланатические изображения окружающего пространства предметов на виртуальной сфере радиуса R_{inv} и внешней мнимой сфере радиуса R_m , что полностью подтверждается результатами экспериментальных исследований (см. рис. 2.2а).

На рис. 2.2а с помощью $\frac{1}{2}$ -дюймовой ПЗС камеры зафиксировано изображение - тест объекта (торговой марки) на внутренней виртуальной сфере и фотоизображение отраженного, кажущегося изображения наблюдателя в пространстве мнимой внешней сферы (см. рис. 2.2б).

Из приведенных рисунков следует, что кажущиеся изображения формируются вполне реальными лучевыми (или некими волновыми) энергетическими потоками и, следовательно, должны иметь математическое обоснование.

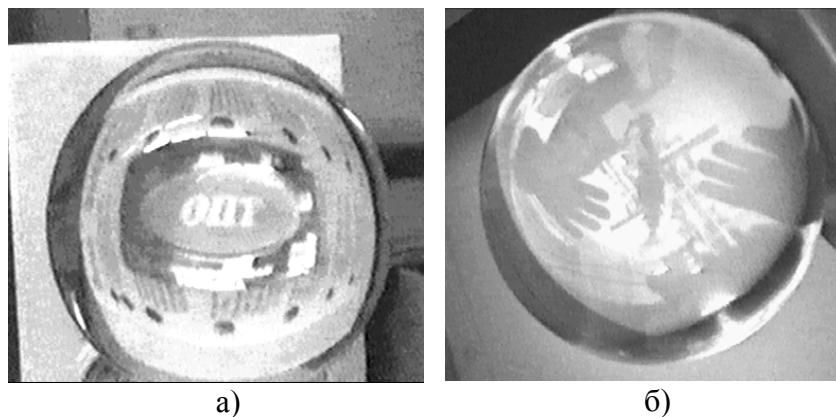


Рис. 2.2. Мнимые изображения тест объектов на внутренней виртуальной (а) и внешней (б) сферах

Логически очевидно, что геометрическое пространство среды — трехмерно, а топологическое пространство параметров конечных трехмерных объектов этого пространства всегда имеет 3 и более измерений. Более того, исходя из анализа структуры числового континуума в [11] сделано предположение, что для сегментированных элементов конечных объектов это пространство может быть дробно-мерным, т.е. фрактальным.

Академик А.Д. Александров и Н.Ю. Нецветаев в своей фундаментальной работе [70, с. 392] так трактуют возможность анализа многомерных пространств: *«Если пространство более чем трехмерное (не выполняется аксиома пересечения плоскостей), то в нем наряду с обычными двумерными плоскостями есть другие фигуры, также называемые плоскостями»*. Здесь же они доказали теорему: *«Всякая недвумерная плоскость представляет собою евклидово пространство, т.е. в ней выполняются аксиомы, определяющие евклидово пространство, с теми же двумерными плоскостями, какие имеются в объемлющем пространстве. Через всякие три точки любой данной плоскости проходит содержащаяся в ней двумерная плоскость»*.

В работах [11, 12, 13] построение не двумерных (многослойных) плоскостей, в отличие от формального метода [70] осуществляется с использованием разработанного в [11] аппарата фрактальных методов оптики многократных отражений. В нашем случае, число измерений таких плоскостей определяется не числом взаимно перпендикулярных прямых (при этом одна из прямых в [70] считается плоскостью), а числом (целым или дробным) пересечения двух декартовых координат concentрическими окружностями, привлекаемыми в аппарате как добавленные пространственно-временные (параметрические) координаты. При такой трактовке сохраняется необходимое требование ортогональности координатных осей друг другу и каждые семейства прямых, определяемых параметром, связанным с каждой из добавленных координат, не пересекаются с другими семействами прямых, определяемых другими добавленными координатами. Они как в процессах слайдовой мультипликации лежат, как бы в разных слоях не двумерной плоскости, но позволяют анализировать синхронные и синфазные процессы, описываемые как действительными, так и комплекснозначными функционалами действительных и комплексных переменных.

Фрактальный подход к описанию процессов многократных отражений лучей от поверхностей оптических элементов не только логически обоснован, но и, позволяет найти новые явления в хорошо известных в оптике элементах. Например, в оптическом шаре, также как и в законах формирования реальных и кажущихся (мнимых) изображений. Кроме того, необходимость привлечения аппарата многопараметрического описания при конструировании многогранников, оптимальных решеточных и полостных структур с позиций анализа гносеологии обобщенных Эйлеровых характеристик показана в работах [3...9]. В разделе 2.2 рассмотрим, на каких принципах основываются эти предположения.

1.

2.2. Вывод уравнений комплекснозначных функций действительных переменных, описывающих геометрическое поле оптического шара.

В соответствии с выше обоснованными предположениями мнимые апланатические изображения всего пространства предметов фокусируются оптическим шаром на внутренней (виртуальной) и внешней мнимых сферах. Эти сферы имеют радиусы:

$$R_{inv} = R \cdot \frac{\cos \frac{\pi}{k_r}}{\cos \frac{\pi}{k_m}} \cong R \cdot \frac{n_1}{n_2} \quad (2.3)$$

$$\text{и } R_m = R \cdot \frac{\cos \frac{\pi}{k_m}}{\cos \frac{\pi}{k_r}} \cong R \cdot \frac{n_2}{n_1} \quad (2.4)$$

где k_m и k_r - мнимый внешний и реальный коэффициенты фрактальности, n_1 и n_2 - коэффициенты преломления среды и материала шара, соответственно R - радиус реальной сферы.

При этом обоснуем предположение о том, что действительные лучи многократных отражений в шаре должны сопровождаться внешними мнимыми лучами, отражаемыми от мнимых сфер (2.4). Заметим, что хордовые или угловые множители $\hat{\Omega}_r$ и $\hat{\Omega}_m$ должны быть одинаковыми как для реальных, так и для мнимых лучей

$$\hat{\Omega}_r = \hat{\Omega}_m = 2\pi/\kappa_r \quad \text{где } \kappa_r = \pi/\arccos((X_a/R)(n_1/n_2)) \quad (2.5)$$

где n_1, n_2 — показатели преломления первой и второй среды на границах разделов сечений криволинейных поверхностей,

X_a — координата пересечения оси X реальным, падающим на ось по нормали, лучом,

R — радиус оптического шара

Исходя из этих предпосылок, получен общий вид комплексного геометрического поля реальной сферы. В трехмерном пространстве геометрическое поле является кватернионным полем:

$$Z_s = Z_r + iZ_{mp} + jZ_{mo} + kZ_{mt} \quad (2.6)$$

где $Z_r, Z_{mp}, Z_{mo}, Z_{mt}$ — действительные числа, а i, j, k — мнимые числа, равные $\sqrt{-1}$.

И все пары комплексных составляющих этого поля в меридиональных сечениях, представляются в параметрическом виде

$$Z_x = R \cdot m_r(p) \cdot \cos(\hat{\Omega}_r \cdot p + \varphi_0) + i \cdot R_m \cdot m_m(p) \cdot \cos(\hat{\Omega}_r \cdot p + \psi_0) \quad (2.7)$$

$$Z_y = R \cdot m_r(p) \cdot \sin(\hat{\Omega}_r \cdot p + \varphi_0) + i \cdot R_m \cdot m_m(p) \cdot \sin(\hat{\Omega}_r \cdot p + \psi_0)$$

Из этих предположений и выведены формулы (2.7)

Как оказалось, полученные выражения для мнимых сфер для непараксиальных лучей совпали с введенными ранее выражениями для мнимых сфер Н. Voegehold и М. Herzberger [20...22], которые нашли, что *если пространства предмета и изображения однородны, то вращательно-симметричная оптическая система в общем случае может обеспечить резкое*

отображение не более чем двух поверхностей. В [22] М. Борн и Э. Вольф делают сноску: «в общем случае» вставлено для того, чтобы исключить некоторые вырожденные случаи, когда идеально отображается все пространство предмета (например, при отражении от плоского зеркала; добавим и от криволинейного, в том числе).

В настоящем исследовании зададимся целью показать простой и строгий путь описания геометрического поля оптического шара.

Основная задача этого раздела статьи показать прием построения не двумерной комплексной плоскости, позволяющей отображать векторы реального пространства через комплексные параметрические координаты D -порядка.

Поставим перед собой задачу упрощения параметрических уравнений (2.6) путем их представления через комплекснозначные функции.

Из теории функций комплексного переменного известно, что если мы имеем две действительные функции одного действительного переменного, то можно построить комплекснозначную функцию

$$w = \psi(t) = \psi_1(t) + i \psi_2(t) \quad (2.8)$$

Прежде всего, покажем, как реально в объемлющем пространстве формируются не двумерные координатные плоскости пространства объекта. Для чего рассмотрим в реальной двумерной координатной плоскости решение математических бильярдных в круге. Мы будем рассматривать классическую математическую задачу считая, что на плоскости в круге образуется «отражение» направленных отрезков - лучей от кривой линии, т.е. круга. При этом как в круге, так и во внешнем плоском пространстве не учитываются показатели преломления. На первом этапе доказательства мы считаем, что внешнее и внутреннее пространства круга однородны, только плоская кривая (добавленная координата $D=0$), обладает свойством отражать лучи, введенные во внутреннее пространство в режиме многократных отражений.

Теперь мысленно совместим в координатной плоскости реальную плоскость xOy и комплексную плоскость $Z \rightarrow X, O, iY$ и отобразим в полученной таким образом «не двумерной» плоскости лучи как направленные отрезки прямых линий. Другими словами, векторы, не проходящие через центр O , координатной системы, за исключением векторов с коэффициентами фрактальности равными 2) и их комплексные координаты, исходя из принципов геометрического толкования комплексных чисел [71].

Как известно, комплексные числа могут трактоваться как векторы, как точка (комплексная координата этого вектора), или как комплексный множитель — оператор поворота вектора в комплексной плоскости.

Зная [16, 18], что длина направленного отрезка пути от одного отражения до другого отражения в круге равна

$$L = 2R \cdot \sin \frac{\pi}{k} \quad (2.9)$$

где k — коэффициенты фрактальности, определяющие хордовые множители (2.5), можно каждому отрезку реальной траектории распространения лучей при многократном отражении в круге поставить в соответствие свою комплексную координату на «не двумерной» плоскости, которые расположатся на окружности (добавленной координате с размерностью

$D=1$) радиуса $R_{kom.} = L = 2R \cdot \sin \frac{\pi}{k}$. Далее, соединяя найденные комплексные координаты

прямыми линиями, получим комплексные траектории, синфазно сопровождающие реальные траектории, так как хордовые множители (2.5) по определению у них будут равны. Действительно, если реальные лучи определяются рациональными числами фрактальности, то как реальная окружность радиуса R , так и комплексная окружность радиуса R_{kom} будут разбиты на равное число точек отражения n , где n - числитель рационального числа $k=n/m$, так как число точек отражения в круге равно числу хордовых отрезков, соединяющих эти точки. С другой стороны, каждая точка отражения в реальном круге радиуса R может

трактоваться на «не двумерной» плоскости как комплексная координата направленного отрезка траектории «лучей», отражаемых от «внутренней» (виртуальной) комплексной окружности (добавленной координаты с параметрической размерностью $D = -1$) радиуса $R_{kom\ inv}$

$$R_{kom\ inv} = \frac{R}{2 \sin \frac{\pi}{k}} \quad (2.10)$$

Как и в случае с комплексной траекторией, можно доказать, что инверсная комплексная траектория в круге радиуса $R_{kom\ inv}$ так же будет синфазно сопровождать реальную траекторию распространения луча в круге радиуса R . Процесс отображения направленных отрезков на не двумерной плоскости можно распространять как в сторону отображения на комплексных окружностях D -порядка, имеющих радиусы

$$R_{kom}(D) = R \cdot (2 \cdot \sin(\frac{\pi}{k}))^D \quad (2.11)$$

так и в сторону отображения на инвертированных комплексных окружностях D -порядка, определяемых также выражением (2.11) до бесконечности в обе стороны.

Для подтверждения этого выведем комплекснозначные уравнения распределения точек отражения для каждой из окружностей (комплексной виртуальной $R_{kom\ inv}(-D)$, реальной R и внешней комплексной окружностей $R_{kom}(D)$), при фиксированных коэффициентах фрактальности k_r , полностью характеризующих модовые структуры вписываемых траекторий направленных отрезков (лучей).

Наиболее простой, и наглядный способ геометрического построения этих траекторий представлен на рис. 2.3.

Здесь, начальная траектория реальных лучей, имеющих коэффициент фрактальности $k_r=3$, на реальной окружности радиуса R направлена параллельно оси $-y, O, y$, что позволяет легко найти комплексную координату вектора A_0, A_1 . Для этого произведем параллельный перенос начала вектора, (точки A_0) в начало координат O . Тогда, конец перенесенного вектора, (точка A_1) укажет положение комплексной координаты этого вектора $A_1\ kom$. Аналогичным образом, (обратным способом) строится вектор $A_1\ inv, A_2\ inv$. Он вписан в инвертированную окружность радиуса $R_{kom\ inv}$. Комплексной координатой, этого вектора на «не двумерной» плоскости является точка A_2 (вершина реальной траектории A_0, A_1, A_2, A_0). Этот вектор строится путем переноса параллельно оси $-x, O, x$ централизованного вектора $O A_2$, до его вписывания в окружность радиуса $R_{kom\ inv}$.

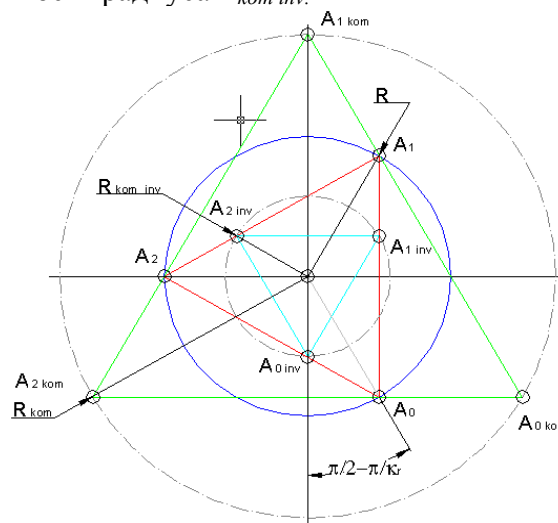


Рис. 2.3. Геометрический способ построения комплексных траекторий.

При таком расположении начального участка траектории распространения реальных лучей, которые являются лучами многократного отражения в круге, все ее вершины (точки отражения p , как с положительными, так и с отрицательными значениями) могут быть описаны циклическими параметрическими уравнениями

$$\begin{aligned} X_r &= R \cdot \cos\left(\frac{2\pi}{k_r} \cdot (p-1) + \frac{\pi}{k_r}\right) \\ Y_r &= R \cdot \sin\left(\frac{2\pi}{k_r} \cdot (p-1) + \frac{\pi}{k_r}\right) \end{aligned} \quad (2.12)$$

где $p \in [-\infty, \dots, -1, 0, 1, \dots, +\infty]$.

Далее, на основании вышеописанного метода представления двух функций действительных переменных одной комплекснозначной функцией действительных переменных (см. [5]), выражения (2.12) примут простой и компактный вид в показательной форме (2.13)

$$\begin{aligned} Z_r &= X_r + i \cdot Y_r = R \cdot \cos\left(\frac{2\pi}{k_r} \cdot (p-1) + \frac{\pi}{k_r}\right) + \\ &+ i \cdot R \cdot \sin\left(\frac{2\pi}{k_r} \cdot (p-1) + \frac{\pi}{k_r}\right) = R \cdot e^{i\left(\frac{2\pi}{k_r} \cdot (p-1) + \frac{\pi}{k_r}\right)} \\ Z_r &= X_r + i \cdot Y_r = R \cdot e^{i\left(\frac{2\pi}{k_r} \cdot (p-1) + \frac{\pi}{k_r}\right)} \end{aligned} \quad (2.13)$$

На основании (2.13), с учетом очевидного замечания, которое можно сделать из анализа рис. 2.3, заключающегося в том, что последовательное отображение траекторий лучей многократного отражения в соответствующие им комплексные координаты осуществляется путем оператора поворота с растяжением, т.е. путем домножения Z_r на комплексный множитель $Z_\varphi(D, k_r)$.

$$Z_\varphi(D, k_r) = 2^D \cdot \sin^D\left(\frac{\pi}{k_r}\right) \cdot e^{i \cdot D \cdot \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{k_r}\right)} \quad (2.14)$$

На основании вышеизложенного, можно записать уравнения комплекснозначных функций действительных переменных, описывающих распределение точек отражения реальных и комплексных лучей от соответствующих окружностей (комплексной виртуальной $R_{kom\ inv}$, реальной R и внешней комплексной окружностей R_{kom})

$$\begin{aligned} Z_{kom \cdot \cdot inv} &= R_{inv} \cdot e^{i\left(\frac{2\pi}{k_r} \cdot p \cdot \dots \cdot \frac{\pi}{2}\right)} \\ Z_r &= R \cdot e^{i\left(\frac{2\pi}{k_r} \cdot (p-1) \cdot \dots + \frac{\pi}{k_r}\right)} \\ Z_{kom} &= R_{kom} \cdot e^{i\left(\frac{2\pi}{k_r} \cdot (p-1) \cdot \dots + \frac{\pi}{2}\right)} \end{aligned} \quad (2.15)$$

Или, в общем виде, для любого отображения векторов через комплексные параметрические координаты D -порядка

$$Z(D, \varphi) = Z_r \cdot Z_\varphi(D) = R \cdot \left[2 \cdot \sin\left(\frac{\pi}{k_r}\right)\right]^D \cdot e^{i \cdot \left[\frac{2\pi}{k_r} \cdot (p-1) + \frac{D \cdot \pi}{2} + (1-D) \cdot \frac{\pi}{k_r}\right]} \quad (2.16)$$

Здесь D может принимать любые целочисленные значения, т.е.

$$D \in [-\infty, \dots, -1, 0, 1, \dots, \infty].$$

Так при $D=0$ с помощью уравнения (2.16) описывается распределение точек отражения от реальной окружности, для траектории распространения лучей с заданным коэффициентом фрактальности k_r (т.е. приходим к описанию Z_r , уравнение (2.15)).

При $D=\pm 1$ с помощью уравнения (2.16) описывается распределение точек отражения от внешней комплексной и инвертированной окружностей, для траекторий распространения лучей с тем же коэффициентом фрактальности k_r (т.е. приходим к описанию Z_{kom} и $Z_{kom\ inv}$, уравнения (2.15 с и 2.15 а, соответственно)) и так далее для любого $\pm D$ порядка.

Далее, вводя в уравнение (2.16) параметрический амплитудно-угловой множитель $m(p, k_r)$, приходим к комплекснозначному функционалу, описывающему не только распределение точек «отражения» от реальных и мнимых окружностей, но и имеем полное описание текущих значений траекторий лучей (векторов) для любого D -слоя двумерной плоскости

$$Z(D, p, k_r) = Z_r \cdot Z_\varphi(D, p, k_r) = R \cdot m(p, k_r) \cdot [2 \cdot \sin(\frac{\pi}{k_r})]^D \cdot e^{i \cdot [\frac{2\pi}{k_r}(p-1) + \frac{D \cdot \pi}{2} + (1-D) \cdot \frac{\pi}{k_r}]} \quad (2.17)$$

Здесь p принимает все текущие значения числового континуума

При p целочисленных траектории достигают точек отражения от соответствующих окружностей в D -слоях. При этом направление луча на каждом отражении изменяется на угол $\pi - 2\pi/k_r$.

Параметрический амплитудно-угловой множитель $m(p)$ определяется выражением (2.18), полученным в [11]

$$m(p, k_r) = \frac{\cos(\frac{\pi}{k_r})}{\cos(\frac{\pi}{k_r} \cdot (1 + 2p - 2 \cdot \text{ceil}(p)))} \quad (2.18)$$

Здесь $\text{ceil}(p)$ — наибольшее целое от p ,

k_r — коэффициент фрактальности заданной траектории лучей, и, по сути дела, (2.18) является уравнением дискретно изменяющих положение направленных отрезков прямых в полярных системах координат.

Анализируя полученный комплекснозначный функционал (2.17) двух действительных дискретных параметров D и k_r и одного действительного непрерывного параметра p приходим к следующим выводам:

- траектория реального луча, многократно отражаемого в круге, является среднегеометрической величиной от траекторий, замыкающих соответствующие точки прямых и соответствующие точки инверсных комплексных координат для любого $\pm D$ порядка.

Действительно:

$$Z_r(p, k_r) = \sqrt{Z(+D, P) \cdot Z(-D, P)} = R \cdot m(p) \cdot e^{i \cdot [\frac{2\pi}{k_r}(p-1) + \frac{\pi}{k_r}]} \quad (2.19)$$

Уравнение (2.19) показывает, что комплекснозначные функции $Z(+D, P)$ и $Z(-D, P)$ являются взаимно инверсными комплексносопряженными функциями. В них можно выявить ряд неизвестных ранее закономерностей:

- комплексные отображения траекторий лучей с коэффициентами фрактальности $2 < k_r < 6$ соответствуют расположению инверсных окружностей в круге радиуса R ; при $R=6$ все отображения $\pm D$ порядка совпадают с реальной траекторией лучей и при $6 < k_r < +\infty$ инверсные отображения траекторий располагаются на окружностях с радиусом $> R$ (в этом легко убедиться прямой подстановкой соответствующих k_r в выражение (2.16));
- последовательное отображение реальных траекторий лучей многократного отражения в соответствующие им комплексные координаты осуществляется путем оператора поворота с растяжением; путем домножения Z_r на комплексный множитель $Z_\varphi(D, p)$, то есть путем дискретных поворотов на угол $\pi/2 - \pi/k_r$ против часовой стрелки, при направлении исходного луча перпендикулярно положительной ветви координаты Ox и по часовой стрелке при направлении исходного луча перпендикулярно отрицательной ветви координаты $-xO$,
- взаимный поворот, соответствующих индексов вершин траекторий прямого и инверсного отображений реальных лучей с равными $|D|$, осуществляется на угол $D \cdot (\pi - 2\pi/k_r)$. Если в выражении (2.17) зафиксировать рациональный коэффициент фрактальности k_r , а параметры p и D изменять непрерывно, то текущие значения комплексного функционала (2.17) опишут $2n$ спиральных траектории (n -левосторонних траекторий, образуемых

лучами, запущенными в области положительной оси X и n -правосторонних, образуемых лучами, запущенными в области отрицательного участка оси X ; где n — число звеньев траектории реальных лучей), как это показано на рис. 2.4 а и б (верхняя строка таблицы) для двух начальных звеньев траекторий левосторонних и правосторонних лучей.

Рис. 2.4 а соответствует отображению в виртуальное пространство кругового сечения начальных траекторий рациональных лучей с коэффициентами фрактальности $= \pm 7$ и бесконечно близких к ним трансцендентных траекторий с коэффициентами фрактальности ≈ 7 при изменениях с малой дискретностью параметров p и d в диапазонах приведенных на рисунке.

Рис. 2.4 б соответствует отображению во внешнее пространство кругового сечения начальных траекторий рациональных лучей с коэффициентами фрактальности $= \pm 4$ и бесконечно близких к ним трансцендентных траекторий с коэффициентами фрактальности ≈ 4 при изменениях с малой дискретностью параметров p и d в диапазонах приведенных на рисунке.

Нижняя строка таблицы, рис. 2.4 в и г, соответствует отображениям во внутреннее и внешнее пространства кругового сечения, соответственно, результирующих отображений начальных траекторий лучей. При этом варьируются коэффициентами фрактальности от 6,8 до 996 и от 2,7 до 6, соответственно, при фиксированных $p=1$ и изменениях с малой дискретностью параметров d , в диапазонах, приведенных на рисунках. Как первые, так и результирующие отображения в виде спиралей могут быть объяснены формированием каустик дискретных отображений векторов, приведенных на рис. 2.3 с лучевыми отображениями бесконечно близких трансцендентных траекторий.

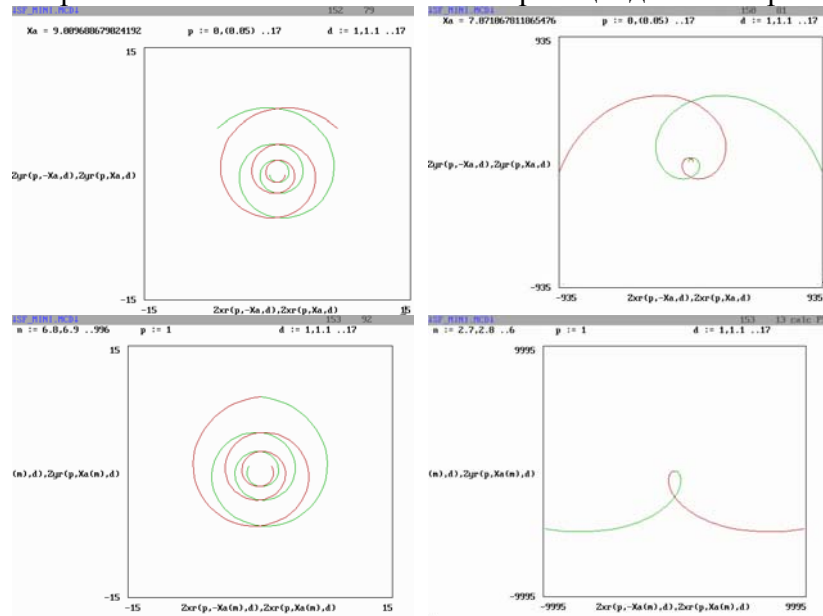


Рис. 2.4 Отображения во внешнее и виртуальное пространство кругового сечения начальных траекторий рациональных лучей.

Следует особо отметить, что при переходе от задачи описания математических бильярдов в круге к описанию траекторий световых лучей в меридиональном сечении оптической сферы с показателем преломления n_2 , в аргументе функционалов (2.17...2.19) хордовый или

угловой множитель $\hat{\Omega}_r = \frac{2 \cdot \pi}{k_r}$ необходимо выразить через соответствующую циклическую частоту

$$\varpi_r = c \cdot \frac{m \cdot \pi}{n \cdot n_2 \cdot R \cdot \sin \frac{m \cdot \pi}{n}} \quad (2.20)$$

где c — скорость света,

n и m — числитель и знаменатель коэффициента фрактальности $k_r = n/m$,
В этом случае текущий параметр p необходимо заменить на текущее время t .

Все остальные выводы остаются справедливыми на всем масштабе размеров оптических элементов вплоть до размеров нескольких длин волн исследуемого лучевого распространения света.

2.2. Вывод уравнений комплекснозначных функций комплексных переменных, дающих полное описание геометрического поля оптического шара.

Если при описании задачи математических бильярдov в кругe подойти с позиций механических аналогий, то представляется достаточно продуктивным подход, который был использован Галилеем при выводе уравнений механического маятника. В своих рассуждениях Галилей исходил из условия изохронности маятников [72]. Галилей заменял движение груза маятника по дуге свободным движением по хорде, исходя из пропорциональности времени скатывания по хорде и движения маятника по дуге. При этом он и вывел пропорциональность этого времени квадратному корню из длины маятника. Это утверждение следует из рассмотрения рис. 2.5, из которого видно, что длина отрезка

$$A_0 A'_0 = \sqrt{A_0 A_I^2 + A'_0 A_I^2} = 2R \quad (2.21)$$

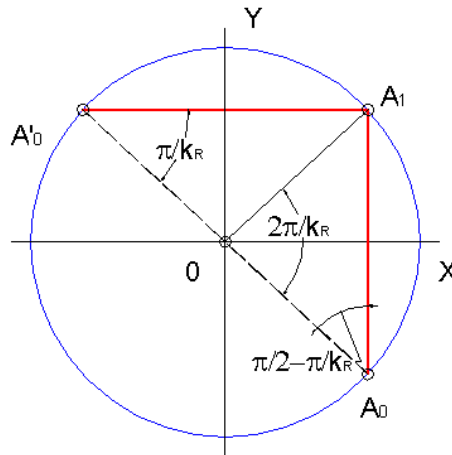


Рис. 2.5.

Аналогия очевидна. Действительно, если рассматривать произвольный луч, формирующий в круге, какую-либо (замкнутую или разомкнутую) траекторию, для звена которой всегда можно приписать хордовый или угловой множитель $\hat{\Omega}_r = \frac{2 \cdot \pi}{k_r}$, то,

целесообразно, каждому лучу в круге сопоставить ортогонально дополняющий луч, который будет представлять собой второй катет прямоугольного треугольника. Гипотенузой этого треугольника является отрезок прямой, проходящей через точку A_0 , направленного отрезка A_0, A_I и центр круга O до замыкания прямоугольного треугольника A_0, A_I, A'_0 , т.е. диаметр, соединяющий точки A_0 и A'_0 (см. рис. 2.4). Получившийся таким способом отрезок A'_0, A_I будет определяться хордовым или угловым множителем

$$\check{\Omega}_r = \frac{2 \cdot \pi}{\check{k}_r} = \pi - \frac{2 \cdot \pi}{k_r} \quad (2.22)$$

Угол $\pi - 2\pi/k_R$ является ортогональным дополнением реальному хордовому или угловому множителю $\hat{\Omega}_R$. Этот угол определяет мнимую часть аргумента комплексной функции комплексных переменных в круге.

Действительно, используя приведенные рассуждения, можно констатировать, что при рассмотрении задачи математических бильярдov в круге или физической задачи распространения лучей в меридиональных сечениях сферы или цилиндра, для получения

полного их решения, в выведенных комплекснозначных уравнениях (2.14...2.17) в качестве аргумента целесообразно использовать комплексную функцию

$$\dot{\phi}(k_r, p) = \hat{\Omega}_r \cdot p + i \cdot \check{\Omega}_r \cdot p \quad (2.23)$$

Математические основания этого утверждения приведены выше. Какие физические предпосылки обосновывают это предложение?

Дело в том, что при рассмотрении произвольного луча в меридиональном сечении сферы или цилиндра не трудно убедиться в следующем:

— точка ввода луча A_0 во внутреннюю полость рассеивающего оптического элемента имеет внутреннее зеркальное отражение в точке A'_0 ,

— текущие положения фотонов, (формирующих в рассеивающей среде лучевую траекторию A_0, A_I) круговой зеркальной поверхностью будут зеркально отображаться в текущих положениях луча A'_0, A_I и

— точки встречи реального луча A_0, A_I и внутреннего мнимого луча A'_0, A_I совпадут в точке A_I .

Далее, после зеркального отражения в точке A_I , реальный луч A_0, A_I изменит свое направление на A_I, A_2 (на угол $\pi - 2\pi/k_R$), а внутреннее зеркальное отражение точки A_I переместится на диаметрально противоположную вершину A'_I прямоугольного треугольника, A_I, A'_I, A_2 и процесс синхронного перемещения по заданной траектории реального и внутреннего зеркального лучей повторится либо до замыкания реальной и мнимой траекторий, либо до обхода по всем нечетным сторонам комплексно-сопряженного фрактального многоугольника.

Последнее утверждение очевидно, из рассмотрения равенства

$$\frac{2\pi}{k_r} + \frac{2\pi}{\check{k}_r} = \pi \quad (2.24)$$

Откуда можно получить выражение внутреннего мнимого коэффициента фрактальности

$$\check{k}_r = \frac{2 \cdot k_r}{k_r - 2} \quad (2.25)$$

через реальный коэффициент фрактальности k_r .

В таблице 1 приведены некоторые значения для реального и внутреннего мнимого коэффициентов фрактальности.

Табл. 2.1

K_r	2	3	4	5	6	7	8
$\check{k}_r$	∞	6	4	10/3	3	14/5	8/5

На основании анализа рис.4 и уравнения (2.24) очевидно, что справедливы соотношения

$$\sin \frac{\pi}{k_r} = \cos \frac{\pi}{\check{k}_r} \quad \text{и} \quad (2.26)$$

$$\cos \frac{\pi}{k_r} = \sin \frac{\pi}{\check{k}_r} \quad (2.27)$$

В результате приходим по аналогии с функциями действительной переменной к комплекснозначному уравнению функции мнимой переменной для описания комплексных отображений D -порядка для внутренних мнимых лучей A'_0, A_I, A'_I, A_2 и т.д.

(2.28)

$$Z_i(D, p, \check{k}_r) = i \cdot Z_r \cdot Z_{\phi_i}(D, p, \check{k}_r) = i \cdot R \cdot m_i(p) \cdot [2 \cdot \sin \frac{\pi}{k_r}]^D \cdot e^{i \frac{2 \cdot \pi}{k_r} (1-p) + \pi \cdot \text{floor}(p) + \frac{D \cdot \pi}{2} + (1-D) \cdot \frac{\pi}{k_r}}$$

где: $\text{floor}(p)$ -наибольшее целое от p

Выражая и его аргумент через соответствующие функции коэффициента фрактальности реального луча (согласно (2.24...2.27)) приходим к уравнению (2.29) для описания текущих значений комплексных отображений D -порядка для внутренних мнимых лучей:

$$Z_i(D, p, k_r) = i \cdot Z_r \cdot Z_{\varphi_i}(D, p, k_r) = i \cdot R \cdot m_i(p, k_r) \cdot [2 \cdot \cos \frac{\pi}{k_r}]^D \cdot e^{i \cdot [\frac{2 \cdot \pi}{k_r} (p-1) - \frac{(D+1) \cdot \pi}{2} - (1-D) \cdot \frac{\pi}{k_r}]} \quad (2.29)$$

Анализируя полученное выражение (2.29) в сравнении с выражением (2.17), приходим к выводу, что комплекснозначная функция комплексного аргумента для полного описания математических бильярдов в круге это текущая сумма двух выражений (2.17) и (2.29). Учитывая, что эти выражения имеют противоположные операторы поворота (а их операторы растяжения суммируются), приходим геометрически (рис. 2.5) и аналитически к общему выражению:

$$\dot{Z}_i(D, p, k_r) = Z_r \cdot Z_{\varphi} + i \cdot Z_r \cdot Z_{\varphi_i}(D, p, k_r) = \frac{2^D}{\sqrt{2}} R \cdot m(p) \cdot \sqrt{[\sin^2 2 \cdot D (\frac{\pi}{k_r}) + \cos^2 2 \cdot D (\frac{\pi}{k_r})]} \cdot e^{i \cdot [\frac{2 \cdot \pi}{k_r} (p-1) + \frac{\pi}{k_r}]} \quad (2.30)$$

Как видно из выражения (2.30), последнее является комплекснозначным функционалом трех переменных, двух действительных D и p и одной комплексной k_r , апосредованно после математических преобразований «спрятанной» под синус-косинусным радикалом. Введенное нами комплексное D -отображение является векторным аналогом интегро-дифференциальных преобразований. Поэтому, при фиксированном значении k_r и непрерывных изменениях D и p можно получить как последовательные отображения реальной траектории лучей многократного отражения в круге на все пространство (кольцо, границы которого определяются интервалом $[-D, \dots +D]$), так и лучевые отображения текущих координат траекторий (в оптических элементах с рассеивающей средой — мгновенных положений фотонов) в виде центробежных и центростремительных направленных отрезков (лучей), распространяющихся от фотона, взаимодействующего со средой, до границ этого кольца. При устремлении $\pm D$ в бесконечность эти отображения распространяются на все объемлющее пространство. Иначе, можно утверждать, что полученные выражения (2.17) и (2.30) являются векторным представлением спирального и сферического распространения волновых фронтов от единичных фотонов (движущихся по замкнутым траекториям и взаимодействующим с точками среды, выступающими в этом случае в качестве точек источника излучения). Объяснение спирального и сферического распространения фронтов, достаточно простое при рассмотрении распространения оптических гомоцентрических пучков, запущенных в сферу либо по одной области непараксиальных траекторий (слева или справа от параксиального луча — уравнения (2.17)), либо при запуске широкого пучка на всю апертуру сферы — уравнения (2.30). В последнем случае каждый реальный луч с коэффициентом фрактальности k_r найдет свое ортогональное (левостороннее или правостороннее) дополнение до k_r и в результате будут формироваться центробежные и центростремительные результирующие векторы, характеризующие сферическое распространение волновых фронтов.

Пример последовательных отображений реальной траектории лучей, с учетом его суммирования с мнимым сопряженным лучом, промоделированных в соответствии с уравнением (2.30) приведен на рис 2.6.

На рисунке представлены промоделированные в программе MathCad пять отображений реального луча в двумерных плоскостях от $D=-2$ до $D=2$ ($D \in [-2, -1 \dots 2]$). Как видно из рисунка, комплексная функция одной комплексной переменной, при фиксированном значении ($k_r=5/2$) и дискретно изменяемом показателе отображения D показывает принцип последовательных отображений комплексных координат реального луча при его непрерывном перемещении по заданной траектории. Если показатель отображения D изменять непрерывно, то каждая текущая точка реальной траектории будет отображаться в виде семейств точек — направленных отрезков прямых

(центростремительных и центробежных лучей). Динамику изменений непрерывных отображений можно проследить в первом столбце таблиц приложений 1 и 2. Другими словами мы получили уравнения, раскладывающие сферически распространяемые световые волны, на составляющие, образуемые движениями световых частиц в замкнутом шаре в режиме многократных отражений.

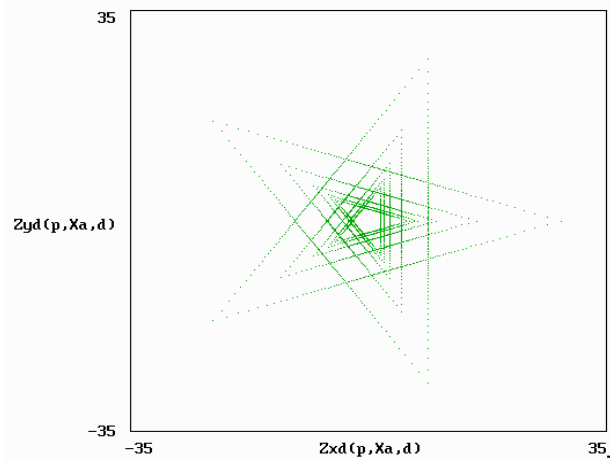


Рис 2.6. Пример последовательных отображений реальной траектории лучей.

Выводы по разделу 2.2.

Таким образом, нами доказано, что постулируемые положения о возможности связи структурных преобразований решеток выполняемого физического пространства можно попытаться описать на языке комплекснозначных функций комплексных переменных геометрического поля пространственных частот, что сделано в статьях [5,6].

2.3. Новые трактовки Геометрического Поля Пространственных Частот. (ГППЧ).

Трактовка геометрического поля пространственных частот базируется на представлении пространства - времени как системы трех пространственных координат, ортогонально сопрягаемых с четвертой пространственно временной координатой. (Рис. 2.7.)

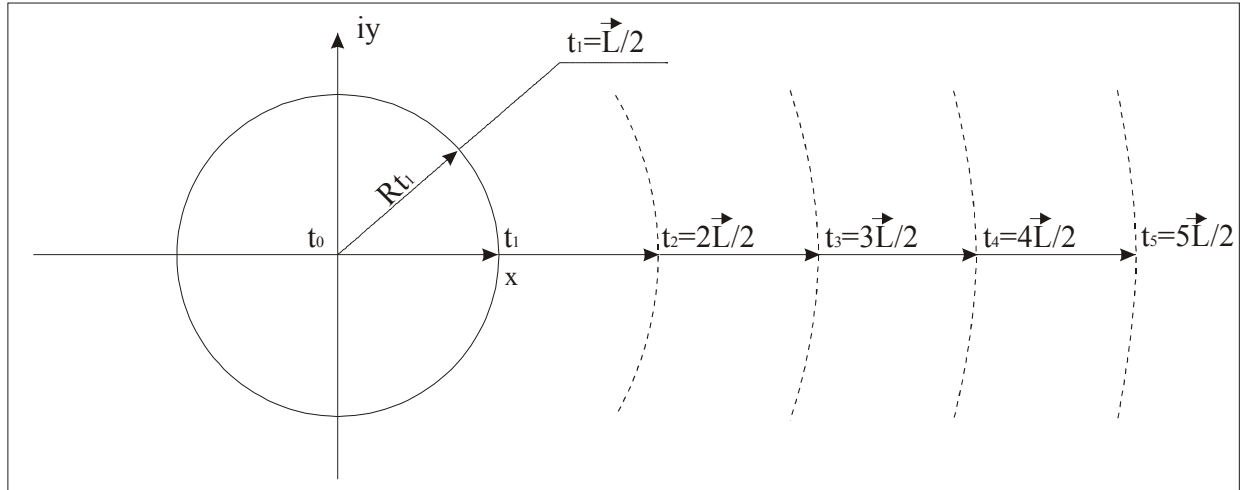


Рис. 2.7. Сечение четырехмерного пространства времени в авторской трактовке

2.2.1. Релятивистская трактовка уравнений геометрического поля пространственных частот:

Как известно, в основе общей и специальной теорий относительности Эйнштейна было использовано преобразование Лоренца [73]

$$x_0'' - x_1'' - x_2'' - x_3'' = 0 \quad (2.31)$$

Лоренц так трактовал свое уравнение:

Если рассматривать переменные x_2'' как систему пространственно-временных координат и при этом подразумевать что координата

$$x_0 = c \cdot t \quad (2.32)$$

есть пространственно временная координата, а x_1, x_2, x_3 - пространственные координаты Евклидова пространства, то можно получить известные преобразования, выраженные в радикальной форме

$$x_2' = \frac{-vt + x_i}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \text{ - для пространственных координат} \quad (2.33)$$

и

$$t' = \frac{t + \frac{v}{c^2} x}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \text{ - для времени} \quad (2.34)$$

Однако, для выполнимости этих уравнений необходимо иметь в пространстве – времени четыре ортогональных оси.

В действительности же в Евклидовом пространстве, как известно, в одной точке ортогонально могут быть построены только три пространственные координаты. Поэтому для трактовки специальной теории относительности был привлечен аппарат «воображаемой» геометрии Лобачевского-Минковского. И во всех последующих трактовках структуры пространства-времени (за исключением, пожалуй, сферической модели Анри Пуанкаре и модели Де Ситтора [74, 76], утверждается возможность построения в четырех мерном

пространстве времени четырех ортогонально ориентированных в одной точке осей. И, далее уравнение (2.31) интерпретируется так:

если уравнение (2.31) не выполняется, то при положительном значении суммы левой части уравнения (2.31) физические процессы имеют временной характер, а при отрицательных значениях этой суммы мы имеем дело с пространственно-подобными (пространственно - обусловленными) процессами.

В результате в большинстве космологических моделей пространства времени используется не до конца корректные трактовки многих парадоксов, связанных с интерпретацией следствий общей и специальной теорией относительности. И это тем более удивительно, что обобщением геометрии Лобачевского-Минковского является сферическая геометрия Риммана.

В работе автора [11] была введена новая модель построения пространства размерности больших, чем 3 измерения, включая и модели дробномерных пространств, которые без геометрической трактовки введены Бенуа Мандельбротом в описаниях фрактальных структур [42,43].

Во введенной в [76] модели пространственно-временные многомерные структуры объектов предлагается рассматривать как структуры в трехмерном изотропном мировом пространстве, порождаемые комплексным отображением всех процессов, протекающих внутри и на поверхности объектов во всеобъемлющее пространство. Но так, как всеобъемлющее мировое изотропное Евклидово пространство располагается, как вне поверхностной оболочки объекта так и внутри объекта, то это отображение, по сегодняшним представлениям автора, можно разделить на внешние – прямые отображения, так и внутренние (инверсные) отображение.

При этом, отображения во внешнее пространство будем называть центробежными, а отображение во внутреннее пространство – центростремительными. И, как будет показано ниже, эти отображения действительной и мнимой частей решения уравнений Геометрического Поля Пространственных Частот формируют, соответственно, правосторонние и левосторонние спирали. Геометрическая интерференция между этими спиралями и порождает известные из теории Максвелла центробежные и центростремительные сферические электромагнитные волны.

В модели [11, 26, 33] добавленными координатами выступают поверхности сфер, концентричных математическому центру объектов (элементов). В этом случае, например в меридиональном сечении объекта можно рассматривать две пространственные координаты x , y и добавленную третью координату – окружность, которая оказывается ортогональной каждой из пространственных координат. При устремлении радиуса добавленной координаты к нулю. Это добавленная координата будет ортогональной к трем другим осям x и y и z в центре, т.е. в точке их пересечения.

Как уже отмечалось, в пространственном представлении эти добавленные координаты будут представлять собой плотный набор концентрических сфер. Эти добавленные координаты будут носить пространственно временной характер.

И, вполне очевидно, что чем дальше от центра объекта пространства расположена добавленная координата, тем с большей скоростью будет изменяться время на данной пространственной дистанции R_D . В силу возможности представления векторных отображений в полярной системе координат (для которой угловое (фазовое) изменение времени будет одним и тем же для всех R_D оболочек, а линейное, т.е. пространственно-временное изменение увеличивается с увеличением дистанции R_D) и, наоборот, при стремлении D к $-\infty$ ход времени замедляется до полной его остановки на сфере, радиус которой равен радиусу сферы Шварцшильда.

В математической модели волновых процессов геометрического поля пространственных частот, введенных в [5, 11, 26, 33] рассматриваются два отображения векторных задач математических бильярдов в круге.

Любая, в том числе и эгоцентрическая векторная величина, отнесенная к центру пространственной координатной системы, рассматриваемого объекта может быть охарактеризована в этой системе отсчета фазовым представлением координаты времени

$$\Omega = \frac{2\pi}{k} \quad (2.35)$$

и пространственно-временным

$$\omega_{st} = \frac{2\pi}{k} \cdot \frac{C_\phi}{R \left(2 \sin \frac{\pi}{k} \right)^D} \quad (2.36)$$

где k – коэффициент фрактальности- числовая характеристика векторных величин, как элементов траекторий многократных отражений вектора в D кругах

$$R_D = R \left(2 \sin \frac{\pi}{k} \right)^D$$

При этом, связанные с этим представлением периодические функции

$$f(\Omega, p) = \sin \Omega p \quad (2.37)$$

где $p \in [0, \dots, \infty]$ текущие значения чисел в числовом континууме, являются функциями изменения фазы.

А их представление как функций времени записывается через преобразование текущего параметра p в виде

$$p = \frac{C_\phi}{n_{1,0} R \left(2 \sin \frac{\pi}{k} \right)^D} t \quad (2.38)$$

Таким образом, представление

$$f(\omega, t, R) = \sin(\omega_{st} t) = R \sin \left(\frac{2\pi \cdot C_\phi}{k \cdot n_{1,0} R \left(2 \sin \frac{\pi}{k} \right)^D} t \right) \quad (2.39),$$

т.е., в представлении (2.39) введенный множитель (2.38) уже связан с пространственно-временными координатами объекта, при отображении векторных характеристик объекта на его оболочках (пространственно-временных координатах)

$$R_D = R \left(2 \sin \frac{\pi}{k} \right)^D.$$

Рассмотрим, как ведут себя элементы функции $f(\omega, t)$ (2.38) на конкретных оболочках радиуса R_D .

Прежде всего ограничим пространство определений векторных отображений.

В соответствии с выражениями (2.31, 2.32) видно, что при

$$t = \frac{1}{iC} \text{ и } t = i \cdot C \quad (2.40)$$

мы приходим к границам отображения векторных величин пространства объектов. Т.к. для материальной точки, движущейся со скоростью меньшей скорости света C очевидно неравенство

$$(\tilde{x}_0 - x_0)^2 - [(\tilde{x}_1 - x_1)^2 + (\tilde{x}_2 - x_2)^2 + (\tilde{x}_3 - x_3)^2] > 0 \quad (2.41)$$

Откуда, так же очевидно [76], что вектор, по которому движется свободная материальная точка, является время подобным и длина вектора может быть определена из выражения

$$S^2 = (\tilde{x}_0 - x_0)^2 - [(\tilde{x}_1 - x_1)^2 + (\tilde{x}_2 - x_2)^2 + (\tilde{x}_3 - x_3)^2] \quad (2.42)$$

Таким образом, внешняя пространственная оболочка в соответствии с моделью В.Паули [34], на которой происходит изменение знака интервала S^2 на обратный, т.е.

$$S^2 = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + (ict)^2$$

определяет границу внешнего пространства объекта.

А внутреннее пространство объекта определяется радиусом сферы Шварцшильда, играющей важную роль в теории гравитационного коллапса

$$R_{ш} = \frac{2m\gamma}{c^2} \quad (2.43)$$

построенной вокруг тяготеющей массы (m – величина массы, γ – гравитационная постоянная, c – скорость света).

При меньших расстояниях от центра объекта, кривизна пространства времени неограниченно возрастает и временная координата переходит в пространственную координату. (Т.е. сфера “выворачивается” наизнанку)

В результате определения границ отображения векторных величин, характеризующих исследуемые объекты, и истолкования самих границ как границ «перехода времени в пространство» рассмотрим введенные в [27] уравнения отображения. При этом анализе особое внимание уделим новой по сравнению с истолкованием [35] трактовке понятия «спин-векторов».

Как следует из [33] рассмотрения триадных свойств комплексных чисел:

1. комплексное число это вектор
 2. комплексное число это координата на комплексной плоскости (т.е. точка)
 3. комплексное число это оператор поворота вектора в комплексной плоскости
- позволяет вывести фазовые и пространственно частотные комплекснозначные отображения спин-векторов.

В нашем понимании спин векторы являются пара сопряженных векторов ортогонально дополняющих друг друга, при этом их отображения во всеобъемлющее пространство определяется выражениями

А. Фазовые представления

$$z(D, p, k) = R \cdot m(p, k) \cdot \left(2 \sin\left(\frac{\pi}{k}\right)^D \cdot e^{i\left(\frac{2\pi}{k}p + \frac{D\pi}{2} \frac{D\pi}{k}\right)} \right) \quad (2.44)$$

- правосторонний спин-вектор

$$\tilde{z}(D, p, \tilde{k}) = R \cdot m(p, \tilde{k}) \cdot \left(2 \sin\left(\frac{\pi}{\tilde{k}}\right)^D \cdot e^{i\left(\frac{2\pi}{\tilde{k}}p + \frac{D\pi}{2} \frac{D\pi}{\tilde{k}}\right)} \right) \quad (2.45)$$

- левосторонний спин-вектор, для которого справедливы соотношения:

$$k = \frac{2\tilde{k}}{\tilde{k} - 2} \text{ и } \tilde{k} = \frac{2k}{k - 2} \quad (2.46)$$

или в другом представлении

$$\sin \frac{\pi}{k} = \cos \frac{\pi}{\tilde{k}} \quad (2.47)$$

$$\cos \frac{\pi}{k} = \sin \frac{\pi}{\tilde{k}} \quad (2.48)$$

а их суммарное отображение находим из выражения (2.19)

$$\bullet \quad z(D, p, k) = 2^{\left(D-\frac{1}{2}\right)} \cdot R \cdot m(p, k) \cdot \sqrt{\left(\sin \frac{\pi}{k}\right)^{2D} + \left(\cos \frac{\pi}{k}\right)^{2D}} \cdot e^{i\left(\frac{2\pi}{k}(p-1) + \frac{\pi}{k}\right)} \quad (2.49)$$

$$\text{где } m(p, k) = \frac{\cos \frac{\pi}{k}}{\cos \left(\frac{\pi}{k} (1 + 2p - 2\text{ceil}(p)) \right)}$$

где $\text{ceil}(p)$ - наибольшее целое от p
 p – текущее значение чисел в континууме

Б. пространственно-частотное представление

$$z(D, t, k) = R \cdot m(t, k) \cdot \left(2 \sin \frac{\pi}{k} \right)^D \cdot e^{i \left(\frac{2\pi}{k} \frac{V_\phi}{n_{1,0} \cdot R \cdot (2 \sin \frac{\pi}{k})^D} t + \frac{D\pi}{2} \frac{D\pi}{k} \right)} \quad (2.50)$$

- для правостороннего спин вектора

$$\tilde{z}(D, t, k) = R \cdot m(t, \tilde{k}) \cdot \left(2 \sin \frac{\pi}{\tilde{k}} \right)^D \cdot e^{i \left(\frac{2\pi}{\tilde{k}} \frac{V_\phi}{n_{1,0} \cdot R \cdot (2 \sin \frac{\pi}{\tilde{k}})^D} t + \frac{D\pi}{2} \frac{D\pi}{\tilde{k}} \right)} \quad (2.51)$$

- для левостороннего спин вектора

И для суммарного пространственно-частотного представления

$$\dot{z}(D, t, k) = 2^{\left(\frac{D-1}{2} \right)} \cdot R \cdot m(t, k) \cdot \sqrt{\left(\sin \frac{\pi}{k} \right)^{2D} + \left(\cos \frac{\pi}{k} \right)^{2D}} \cdot e^{i \left(\frac{2\pi}{k} \frac{V_\phi}{n_{1,0} \cdot R \cdot (2 \sin \frac{\pi}{k})^D} - 2\text{ceil} \left(\frac{V_\phi}{n_{1,0} \cdot R \cdot (2 \sin \frac{\pi}{k})^D} t \right) \right)} \quad (2.52)$$

где:

t – время

k – коэффициент фрактальности, характеризующий фазовую или хордовую характеристику, исследуемого вектора, т.е. число разбиений исходной окружности вектором (хордой) на равные доли при

$$k = \frac{n}{m}; \quad (2.53)$$

n – число разбиений

m – количество обходов вектора вокруг центра кривизны при построении его траектории многократного отражения относительно базовой окружности радиуса R

При этом окружность радиуса R является сечением сферы, совпадающей с поверхностью реального объекта, а

$$R_D = R \left(2 \sin \frac{\pi}{k} \right)^D \quad (2.54)$$

при целочисленных D определяют радиусы соответствующих Римановых сфер вложенных друг в друга, от поверхностей которых строятся траектории D отображений каждого из спин-векторов. Важно отметить, что в предлагаемой модели геометрическое поле пространственных частот является полем разрешенных состояний отображения спин-векторов для объяснения механизма распространения электромагнитных колебаний в пространстве.

Как будет показано ниже, эта нематериальная категория является возрождением таких понятий как «флогистон», «эфир», «шестеренки» Максвелла – эфиродинамика. Именно эта категория является информационным полем разрешенных направлений для распространения электромагнитных отображений всех процессов происходящих в квазипериодических и периодических анизотропных структурах пространств - времени объектов

Вместе эти три понятия:

- комплексное пространство-время,

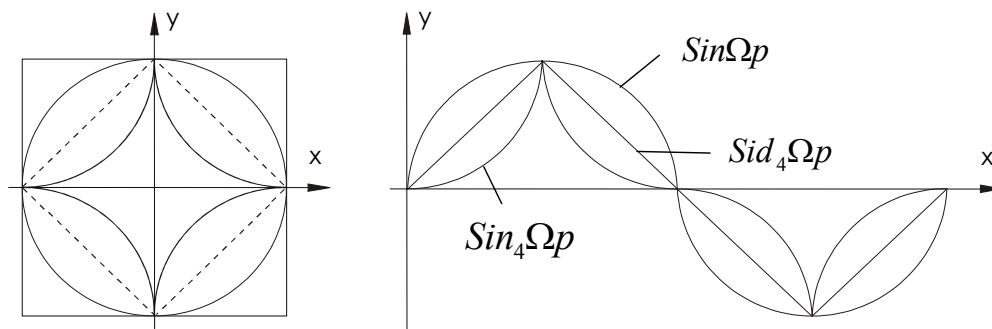
- фракталы пространства-времени и
- геометрическое поле пространственных частот
и порождают электромагнитную волновую структуру материальных объектов окружающего нас мира.

Для понимания и объяснения предложенной базовой триады понятий напомним о введенном в [11] новом математическом аппарате – триаде комплексных тригонометрических функций. Для чего рассмотрим в плоскости x, y сечение элементарного пространственного объекта – сечение сферы, которое образует в плоскости круг.

Как видно из Рис 2.8, триада комплексных тригонометрических функций связана между собой простым соотношением

$$sid_k \Omega_p = \frac{\sin \Omega_p + \sin_k \Omega_p}{2} \quad (2.55)$$

а)



б)

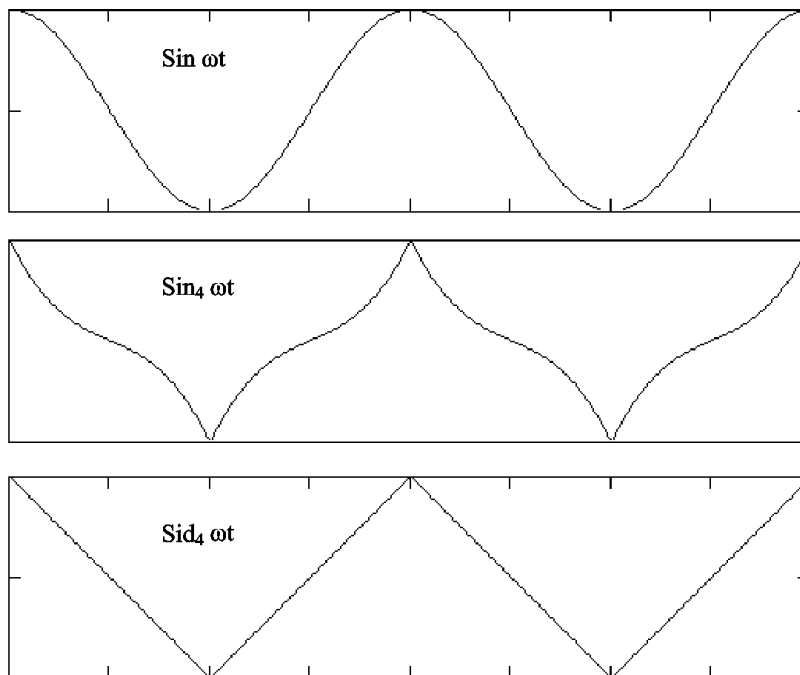


Рис. 2.8. Триада комплексных тригонометрических функций.

- $\sin(\omega t)$ -известная круговая тригонометрическая функция,
- $\sin_k(\omega t)$ -дискретно-круговая (инверсная) тригонометрическая функция[11],
- $sid_k(\omega t)$ - дискретная k -угольная тригонометрическая функция [11]

В выражении (2.55) каждая из комплексных тригонометрических функций образуется за счет циклических перемещений радиусов векторов по окружности $(R \cdot \sin \Omega_p)$, вписанному в окружность квадрату $(R \cdot \sin_4 \Omega_p)$, и образованной четверть-окружностными дугами, проведенными из вершин описанного квадрата плоской кривой-«астроиде» $(R \cdot \sin_4 \Omega_p)$.

Каждая введенная функция может быть описана триадой комплексных уравнений

$$Z_{\sin \Omega_p} = R \cdot e^{i\Omega p} \quad (2.56)$$

$$Z_{\sin_k \Omega_p} = R \cdot m(k, p) \cdot e^{i\Omega p} \quad (2.57)$$

$$Z_{\sin_4 \Omega_p} = R \cdot (2 \cdot m(k, p) - 1) \cdot e^{i\Omega p} \quad (2.58)$$

$$\text{где } \Omega_p = \frac{2\pi}{k}$$

$$k \in [0, 1, \dots, \infty]$$

$$p \in [0, \Delta p, \dots, k]$$

k - коэффициент фрактальности

$k \in [2, 3, \dots, \infty]$ - для материальных структур с положительными значениями показателя

преломления $n_{1,2} = \sqrt{\frac{\epsilon \mu}{\epsilon_0 \mu_0}}$ и

$k \in [-2, \dots, 0, \dots, +2]$ для материальных структур с отрицательными значениями показателя

преломления $n_{1,2} = -\sqrt{\frac{\epsilon \mu}{\epsilon_0 \mu_0}}$ (рассмотрению этой области значений ГППЧ посвящены раздел 1.3 и Приложение 1.1 настоящей главы)

$$m(k, p) = \frac{\cos \pi/k}{\cos \left(\frac{\pi}{k} (1 + 2p - 2\text{ceil}(p)) \right)}$$

Как видно, дискретную тригонометрическую функцию $Z_{\sin_k(\Omega_p)}$, выражаемую в виде полу суммы круговой $Z_{\sin(\Omega_p)}$ и инверсной дискретно-круговой $Z_{\sin_4(\Omega_p)}$ можно представить в виде траектории векторов, имеющих длину $L_p = 2 \cdot R \cdot \sin \pi/k$ и образующих замкнутый в круге правильный k -угольник в фазовой декартовой плоскости, где координата x есть $\text{Re}(Z_{\sin_k(\Omega_p)})$, а координата y выражается через $\text{Im}(Z_{\sin_k(\Omega_p)})$.

Другими словами, вполне очевидно, что полученная таким образом траектория является гиперкомплексно-пространственно-частотной функцией.

В тоже время, другая триада - представление комплексных величин, известная из теории аналитических функций заключается в следующем:

- комплексная величина это вектор
- комплексная величина это точка двумерной плоскости
- комплексная величина это оператор поворота вектора в плоскости

Исходя из этих представлений, построим систему отображений векторных величин во всеобъемлющем пространстве:

1. внешнем, относительно элементарного геометрического объекта плоскости, т.е. круга

2. внутреннем (инверсном) пространстве этого объекта.

Иллюстрирует это отображение Рисунок 2.3 (приведенный выше)

В соответствии с уравнениями (2.44-2.55) эти траектории могут быть описаны многопараметрическим функционалом

$$Z(k, p, D, R) = R \left(\left(2 \sin \left(\frac{\pi}{k} \right) \right)^D \cdot m(k, p) \cdot e^{i \Omega p + D \frac{\pi}{2} + \frac{(1-D)\pi}{k}} \right) \quad (2.59)$$

3. параметрическое фазовое представление

$$\text{и } Z(k, t, D, R) = R \left(\left(2 \sin \left(\frac{\pi}{k} \right) \right)^D \cdot m(k, t) \cdot e^{i \left(\frac{2\pi}{k} \cdot \frac{C}{R(2 \sin \frac{\pi}{k})^D} t \right) + D \frac{\pi}{2} + \frac{(1-D)\pi}{k}} \right) \quad (2.60)$$

4. параметрическое пространственно-частотное представление

Графики функций

$A = \left(2 \sin \frac{\pi}{k} \right)^D$, $m(k, t)$ и $Z(k, t, D, R)$ представлены на Рис. 2.10

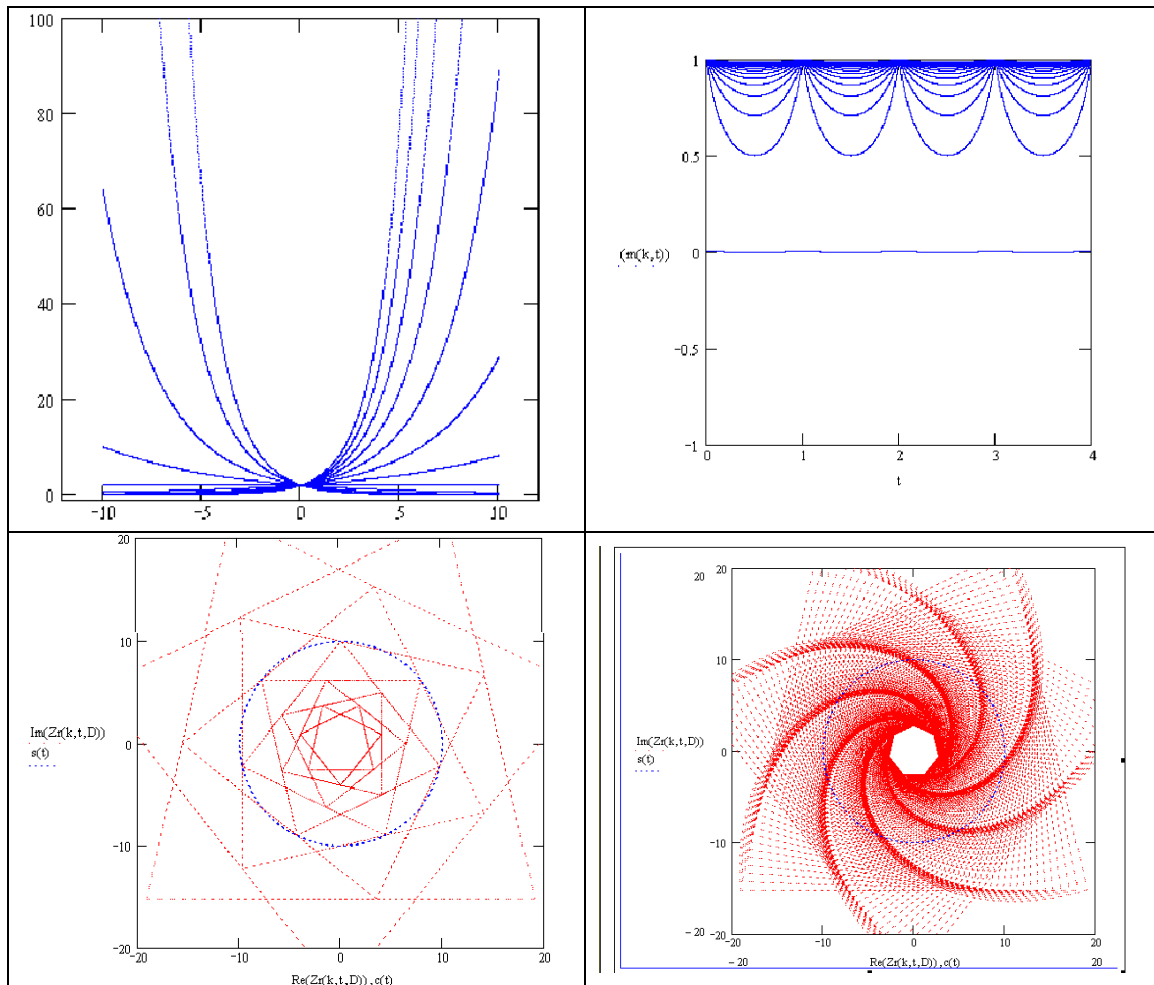


Рис. 2.10 Графики функций $A = \left(2 \sin \frac{\pi}{k} \right)^D$, $m(k, t)$ и $Z(k, t, D, R)$.

Из приведенных графиков видно, что векторы в круге имеющие коэффициенты фрактальности k от 2-х до 6-ти отображаются во внешнее пространство с положительным

знаком показателя D , а векторы с коэффициентами фрактальности > 6 , отображаются во внутреннее инверсное пространство с изменением спинорных направлений спиральных отображений исходного вектора.

Векторные траектории составленные из векторов с коэффициентом фрактальности $k=6$, отображаются друг в друга в вершинах шестиугольника, вписанного в окружность, при всех значениях показателя размерности $\pm D$.

Как можно легко понять, в круге, при многократных отражениях векторов, образуются как левосторонние, так и правосторонние спиральные отображения, что действительно позволяет рассматривать векторы как спиноры.

Взаимодействие левосторонних и правосторонних спиральных отображений как центробежных, так и центростремительных порождает сферические центробежные и центростремительные волны.

Однако, для образования этих центробежных и центростремительных результирующих векторных траекторий (нормалей к волновым фронтам) необходимо рассматривать не симметричные правосторонние и левосторонние векторы, а пару составленную из действительного и ортогонально дополняющего мнимого векторов, как это показано на Рис. 2.5 (приведенный выше).

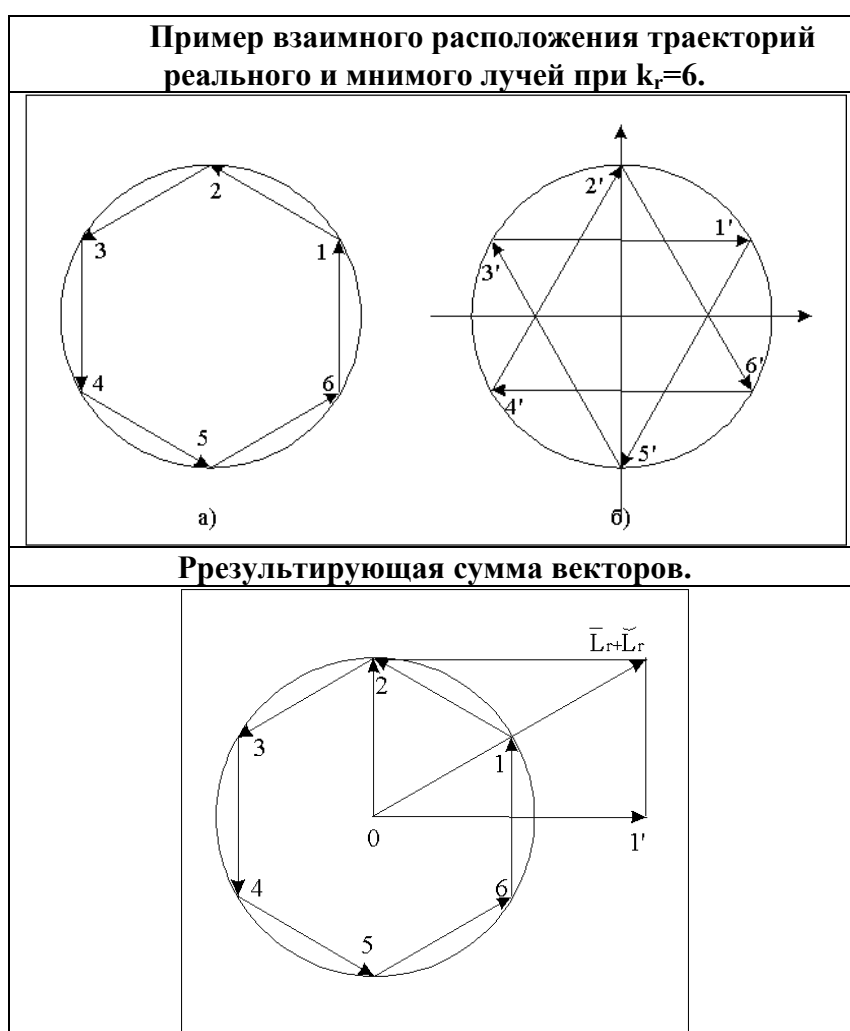


Рис. 2.12 Сравнение траекторий с коэффициентами фрактальности $\vec{k} = 6$ и $\vec{k} = 3$

Как следствие из рассмотрения уравнений (2.44-2.60) можно сделать следующие важные выводы.

Выводы к Разделу 2.3:

1. В предлагаемой 4-х мерной модели пространства – времени исследуемых объектов все окружающее пространство можно разделить на поверхность объекта, совпадающего со сферой радиуса $R = R_0$, здесь $D = 0$

внешнее пространство, состоящее из плотноупакованных друг в друга Римановых сфер радиусов $R_D > R$

внутренне пространство, состоящее из плотноупакованных друг в друга Римановых сфер, имеющих радиусы $R_{-D} < R$

2. Каждая из таких сфер является D-той пространственно временной оболочкой

3. На каждой пространственно временной оболочке фазовые скорости изменения хода времени одинаковые и определяются только фазовыми множителями $\Omega = \frac{2\pi}{k}$, которые

характеризуют воображаемые или реальные бильярдные траектории исследуемых векторных величин объектов на каждой пространственно-временной оболочке.

При этом коэффициенты фрактальности, имеющие величины

$$|k| \in [2... \infty]$$

характеризуют векторные величины объектов, для которых

$$n_{1,0} = \sqrt{\frac{\varepsilon \cdot \mu}{\varepsilon_0 \cdot \mu_0}},$$

а коэффициенты фрактальности, имеющие величины

$$|k| \in [0...2]$$

характеризуют векторные величины объектов, для которых

$$n_{1,0} = -\sqrt{\frac{\varepsilon \cdot \mu}{\varepsilon_0 \cdot \mu_0}},$$

(Подробно это утверждения рассматриваются в [37] и разделе 1.3.4)

В работе [27] установлено, что векторные величины, характеризующие объекты пространства с $n_{1,0}$ положительными в диапазоне изменения коэффициентов фрактальности $k \in [2...6]$ отображаются во внешнее пространство при положительных значениях показателей D и во внутреннее пространство при отрицательных значениях D.

При $k \in [6... \infty]$ направления отображений инвертируются.

Математический факт инверсии комплексных отображений векторов объясняет физический феномен начала полного внутреннего отражения в цилиндрических и сферических оптических элементах располагаемых в коллимированных потоках лучей. Как известно из геометрической оптики, названные оптические элементы пропускают поток лучей в параксиальной области, ограниченной областью $/0...y_{\text{пво}}/$. При $/y_{\text{пво}}/$ преломленные лучи образуют в круге траектории лучей многократного отражения с $k=6$.

Аналогично в [37] установлено, что для объектов со средой заполнения имеющей отрицательные значения $n_{1,0}$ во внешнее пространство отображаются векторные величины при D – положительных и $|k| \in [2... \frac{6}{5}]$

Очевидно, что при $|k| < \frac{6}{5}$ наступает режим ПВО для левовращающих материалов.

4. Линейное изменение хода времени на пространственно-временных оболочках R_D растет от 0 (на сфере $R_D = R_u$, см. 83), где временная координата переходит в пространственную координату (за счет неограниченно возрастающей кривизны пространства)

$$\text{до } t = t_{\text{max}} \quad R_D = ict$$

Эта трансформация происходит на сфере «мирового горизонта объекта» на которой так же замыкаются не только пространственные координаты, но и временная (см. модель Де-Ситтера).

Здесь, так же, происходит изменение знака интервала S^2 .

5. Правосторонний и ортогональные комплексно сопряженные спин векторы, образуют, соответственно, левосторонние и правосторонние спиральные отображения векторов, как во внешнее, так и во внутреннее пространство объектов

(См. 2.44, 2.50 и 2.45, 2.51)

Суммарное взаимодействие векторов с коэффициентами фрактальности k с их ортогональным дополнением $\left(\tilde{k} = \frac{2k}{k-2}\right)$ порождают центробежные и центростремительные распространения гомоцентрических лучевых траекторий фронтов волновой структуры суммарной пространственной частоты

$$\omega = \frac{2\pi}{k} \cdot \frac{V_\phi}{n_{1,0} \cdot R \cdot \left(2 \sin \pi/k\right)^p}.$$

Эти фронты повторяют траекторию исходного звездчатого или правильного многоугольника бильярдных траекторий исходного вектора в круге радиуса R_0 .

Интегрирование этих дискретных спиральных структур по всем k образует обычную сферическую волну известную из теории Максвелла.

ЛИТЕРАТУРА.

1. Павлов Д.Г. Классификация чисел и геометрия пространства-времени. YRL: www.hypercomplex.ru
2. Павлов Д.Г. гиперкомплексные числа и связанные с ними пространства. YRL: www.hypercomplex.ru
3. Г.С. Мельников. Математическая модель классификации трансформаций многогранников с позиций минимизированной обобщенной Эйлеровой характеристики. «Оптика и спектроскопия», рег. № 133 от 6.05.2003г. (в печати).
4. Г.С. Мельников. Физико-математическая модель плотной простой кубической упаковки пространства. «Оптика и спектроскопия», рег. № 134 от 6.05.2003г. (в печати)
5. Г.С. Мельников. Вывод и моделирование уравнений геометрического поля пространственных частот. «Оптика и спектроскопия», рег. № 136 от 6.05.2003г. (в печати).
6. Г.С. Мельников. Физико-математическая модель решетчатых и шаровых упаковок пространства. «Оптика и спектроскопия», рег. № 137 от 6.05.2003г. (в печати).
7. Г.С. Мельников, А.А. Ошарин. Экспериментальное подтверждение выводов по физико-математическому моделированию решетчатых и шаровых упаковок пространства и моделированию уравнений геометрического поля пространственных частот. «Оптика и спектроскопия», рег. № 138 от 6.05.2003г. (в печати).
8. Г.С. Мельников. Фрактальная гносеология порядка и хаоса числового континуума и пространства-времени. В сб. Вероятностные идеи в науке и философии. (Материалы региональной конференции с участием иностранных ученых), РИЦ НГУ, 2003, 32...34сс
9. Мельников Г.С., Космачев А.Ф., Шишкин М.Ю. Методика лучевого описания растровых явлений в цилиндрической линзе, работающей в области полного внутреннего отражения, Л., ГОИ, 1986 г., Тезисы докл. IV Всесоюзной конференции "Теоретическая и прикладная оптика".
10. Г.С. Мельников. и др. Цифровая обработка сигналов на систолических процессорах. Под ред. Я.А. Дуброва.- Львов, 1991.-71с – (Препринт НТИЦ по высокопроизводительным вычислительным системам “Интеграл, № 9-91”)

11. G.S.Melnikov "Gnosiology of fractality - fractal optics". Manuscript of Technical Program. SPIE's International Symposium "Optoelectronics'97 (Photonics West) 3010,p.80 (3010-11), // Proc. SPIE -1997.-Vol.3010, P.58-68.
12. Г.С. Мельников, "Поверхности текущих фокусов и семейств катакаустик лучей многократного отражения от рефлекторов цилиндрического и сферического типов", // Оптический журнал.- 1999- Т. 66, N1-С.73-79 имеется перевод на англ. Journal of Optical Tchnology Vol. 66, N 1 (1999).
13. Г.С.Мельников, А.С. Попов. "Каустические поверхности при отражении гомоцентрических потоков лучей сферой," "Оптический журнал", " т.65, N 4, с 82...85, ГОИ, 1998г. имеется перевод на англ. Journal of Optical Tchnology Vol. 65, N 4 April 1998.
14. Г.С. Мельников, А.С. Попов. Двухзеркальные оптические системы с многократным отражением от главного сферического зеркала. // Оптический журнал. 1999, Т. 66, N 7. имеется перевод на англ. Journal of Optical Tchnology Vol. 66, N 7 July 1999.
15. Ган М. А., Мельников Г.С., Попов А.С.. Способ создания двухзеркальных анаберрационных и апланатических систем с главным зеркалом в виде сегмента сферы., Патент на изобретение № 2155979 по Заявке № 98114691/28, приоритет от 21.07.1998г. Официальный бюллетень Российского агенства по патентам и товарным знакам №11, 1999г
16. M.A. Gan, S.A. Larionov, G.S. Melnikov. "Elements of fractal optics for synchrogenerators and digital illumination devices", in Photonic Quantum Computing, StevenP. Hotaling, Andrew R. Pirich, Editors, Proceedings of SPIE Vol. 3076, p.207...219 (1997г.).
17. Мельников Г.С.,Ларионов С.А., Михеев П.А., Цветков Е.А.// Изв. АН, Серия физическая, М., 1995.,т 59, N12, с143...150. Gennady S. Melnikov, Sergey A. Larionov, Pyotr A. Mikheev, Eugeny A. Tsvetkov "Discrete scanning systems for digital optical processing and transfer of images by systolic methods", journal B.R.A.S PHYSICS, Vol.59 No. 12 1995, pp2097-2103 Allerton Press, Inc./ New York.
18. Г.С. Мельников, С.А. Ларионов, П.А. Михеев, Е.А. Цветков Дискретные явления непараксиальной оптики в перспективных информационных ОЭС. Тезисы докладов Международной конференции "Оптика, Стекло, Лазеры-95"
19. Г.С. Мельников, К основам фрактальной оптики. А: Комплексное геометрическое поле, описывающее траектории действительных и мнимых лучей в оптической сфере. "Оптический журнал", Рег.№ 13131 от 10.03.1999г. Г.С. Мельников, К основам фрактальной оптики. Б: Комплексное геометрическое поле двухслойной сферы. "Оптический журнал", рег. № 13189 от 11.05.1999 г.
20. Мельников Г.С., Ларионов С.А., Михеев П.А., Цветков Е.А. "Способ создания временных задержек светового потока". Патент РФ N 2109257 G01 J 9/00, G02 B 27/14 по Заявке N 95114222/25 от 07. 08. 1995. Официальный Бюллетень Российского Агентства по Патентам и Товарным Знакам "Изобретения" N 11 (II ч), 2108694-2109417, стр. 298 - 299, 20.04.1998г.; Патент N 2109257 зарегистрирован в Государственном реестре изобретений 20 апреля 1998 года.
21. Мельников Г. С., Серов И. Н. «Теоретические исследования и обоснование голографических структур матричных транспарантов с фрактальным рисунком высокой плотности», Санкт-Петербург, «AIRES», 2001, 48 с.
22. Г.С Мельников, И.Н. Серов, А.В. Алексейцев, Компьютерно-синтезированные голограммы на транспарантах ФРНМТ "Айрэс" с графическими фрактальными рисунками высокой плотности, изд. "Айрэс", 2001г.
23. Gennady S. Melnikov, Aleksey A. Osharin Forming of vortex diffractive patterns with the help of assembling of painted fractal computer-generated holograms// The IV International Symposium and Exhibition "Photonics of Ukraine - 2003", Abstract
24. I. N. Serov, E. V. Bychkov, A. V. Alexeytsev, G. S. Melnikov, A. A. Osharin Theoretical and Experimental Results as to the Creation of Graphically Synthesized Fractal Holograms Having Specified Diffraction and Spatial-Frequency Properties// The IV International Symposium and Exhibition "Photonics of Ukraine - 2003", Abstract

25. I.N.Serov, E.V. Bi'chkov, A.V.Alekseytzev G.S. Melnikov, M.G. Tomilin,A.A. Osharin The results of fractal graphically synthesized holograms experimental investigations// The IV International Symposium and Exhibition "Photonics of Ukraine - 2003", Abstract
26. Gennady S. Melnikov To the questions 3-D configurations of photon crystal classification. // The IV International Symposium and Exhibition "Photonics of Ukraine - 2003", Abstract
27. Gennady S. Melnikov, Aleksey A. Osharin Forming of vortex diffractive patterns with the help of assembling of painted fractal computer-generated holograms. // The IV International Symposium and Exhibition "Photonics of Ukraine - 2003", Abstract
28. Gennady A. Dontsov, Gennady S. Melnikov, Aleksey A. Osharin, Alexander S. Popov. The analysis of possibilities of building of non-aberrational and aplanatic systems on the base of two-mirrors schemes. // Proc. SPIE by The IV International Symposium and Exhibition "Photonics of Ukraine - 2003", In print
29. Gennady A. Dontsov, Gennady S. Melnikov, Aleksey A. Osharin, Alexander S. Popov. Description of method of building of new complex systems on the base of proposed universal lens. // Proc. SPIE by The IV International Symposium and Exhibition "Photonics of Ukraine - 2003", In print
30. Г.Н. Донцов, Г.С. Мельников, А.С. Попов, А.А. Ошарин. Анализ возможностей построения анаберрационных и апланатических систем по двухзеркальным схемам. // Оптический журнал Рег.№ 14252 от 28.07.2003г (в печати)
31. Г.Н. Донцов, Г.С. Мельников, А.С. Попов, А.А. Ошарин. Описание способа построения новых комплексированных систем на базе предлагаемого универсального объектива. // Оптический журнал Рег.№ 12253 от 28.07.2003г (в печати)
32. Мельников Г.С., Архипова Л.Н., Донцов Г.А., Тарабукин В.В., Попов А.С., Васильев Е.А., Ошарин А.А., Гальперн Л.А., Серов И.Н., Козырева Т.А., Снурницына Н.Б., Белобородов В.П. «Способ создания малогабаритных комплексированных и комбинированных систем наблюдения и прицеливания, на основе семейства универсальных объективов и реализуемых устройств приемных систем»// Заявкой на Патент РФ, ФГУП «ВНЦ ГОИ им. С.И. Вавилова исх. № БОИП/22 /ОАО "ТКС Оптика" от 18 июня 2003г
33. G. S. Melnikov The Fractal Gnoseology of Order and Chaos of the Numerical Continuum and Space-Time// Proc. SPIE by The IV International Symposium and Exhibition "Photonics of Ukraine - 2003", In print
34. G. S. Melnikov, I. N. Serov, E. V. Bychkov, N. B. Yegorova A, A. A. Osharin Comparative Analysis of a Simple Cubical and Superclose Fractal Packing of Space According to the Topology of the Aires "Absolute Cube"// Proc. SPIE by The IV International Symposium and Exhibition "Photonics of Ukraine - 2003", In print
35. G. S. Melnikov, and I. N. Serov The Use of Fractal-Matrix Topologies in Nanoscale Synthesis// Proc. SPIE by The IV International Symposium and Exhibition "Photonics of Ukraine - 2003", In print
36. Osharin A.A., Melnikov G.S. The results of mathematical and experimental simulation of composite medium with negative refraction index. Subbmit by 4th International Young Scientists Conference "Problems of Optics and High Technology Material Science" SPO'2003
37. Г.С. Мельников, А.А. Ошарин. Моделирование сверхплотных многомерных и фрактальных структур. Тезисы доклада на III Международном семинаре «Компьютерное моделирование электромагнитных процессов в физических, химических и технических системах» (г Воронеж, 2004г.)
38. Г.А. Донцов, Г.С. Мельников, И.Н. Серов. Фрактальная концепция детерминированного хаоса. Вестник НГУ. Серия философия и право (в печати)
39. Каратаев Е.А. Сопряжения в гиперкомплексных алгебрах.
<http://karataev.nm.ru/conj/index.html>
40. Каратаев Е.А. Классификатор гиперкомплексных чисел.
<http://karataev.nm.ru/hipclass/index.html>
41. Ю.А.Данилов, Б.Б.Кадомцев "Нелинейные волны. Самоорганизация" - М., Наука, 1983.

42. Mandelbrot B. Fractals: forms, chance and dimension. – San Francisco: W.H. Freeman and Co., 1977.
43. Mandelbrot B.B. The fractal geometry of Nature. – San Francisco: W.H. Freeman and Co., 1982.
44. Г.С. Мельников. О построении цифровых оптических процессоров информации дистанционного мониторинга водной среды. Региональная конференция РИ'96 (г.С-Петербург), 1996г.
45. G.S.Melnikov PERSPECTIVES of APPLICATION of ELEMENT BASE FRACTAL OPTICIANS. Международная конференция “Hydrogen Power, Theoretical and Engineering Solutions, International Symposium, Sek. HYPOTHESIS-III” (Saint-Petersburg, 5-8 July, 1999) CD-диск в pdf
46. Баранов В.П., Михайлов К.Е., Селиванова М.В. Об одном подходе к использованию модели «реакция-диффузия» в анализе бизнес-циклов. В сб. Вероятностные идеи в науке и философии., (Материалы региональной конференции с участием иностранных ученых), РИЦ НГУ. 2003, 207с.
47. Н.А. Стрелков. Оптимальные координатные функции в проекционных разностных методах, поперечники и решетчатые укладки. Докл. АН СССР, т. 309, №3, 1989г, стр. 550 – 554.
48. А.И. Маркушевич. Возвратные последовательности. - М.,: Наука, 1970 г .
49. Браве О. Избранные труды. Кристаллографические этюды. Л.: Наука, 1974, 419 с.
50. Федоров Е.С. Начало учения о фигурах. Л.: Изд-во АН СССР, 1953, 409с.
51. Гильберт Д., Кон-Фассен С. Наглядная геометрия. М.: Наука, 1981. 344 с.
52. И. Лакатос. Доказательства и опровержения. Изд-во «Наука». М. 1967г. 95с.
53. Raschig L. Zum Eulershen Teirem der Polyedrometre. Ferstschrift des Gymnasium. Schneeberg, 1891.
54. Lhuiler S. A. J. Memoire sur polyedrometrie: con-tenant une demonstration directe du Theoreme d'Euler sur les polyedres, et un examen des diverses exceptions auxquelles ce theoreme est assujetti.- (Extrait) par M. Gergonne, - Amnal. Math, pures et appl.,3, 1812-1813, 169-191
55. С.Л. Соболев. Мат. сборник, т. 4, 1938г, стр. 471 – 497.
56. С.Л. Соболев. Некоторые применения функционального анализа в математической физики. 2-е изд., Новосибирск, 1962г.
57. С.М. Никольский. Приближение функций многих переменных и теоремы вложения. М., изд-во ГРФМЛ, 1969г
58. Г.С. Мельников, И.Н. Серов, Н.Б. Егорова, А.А. Ошарин. Физико-математическая модель сверхплотной фрактальной упаковки пространства по топологии «абсолютного» куба «Aires». . «Оптика и спектроскопия», рег. № 135 от 6.05.2003г. (в печати)
59. Е.С. Федоров. Симметрия и структура кристаллов, изд-во АН СССР, 1949г., 630 с.
60. Г.Родемахер, О. Теплиц. Числа и фигуры, изд.3, ГРФМЛ, М., 1962.
61. Fuller R. Buckmister “Synergetics”, 1982. Macmillan Publishing Company, 866 Third Avenue, New York, NY10022.
62. Fuller R. Buckmister “Cosmografy”, 1991. Macmillan Publishing Company.
63. Г.Ф. Вороной. Исследования о примитивных параллелоэдрах. Собр. соч. Т2, Киев, Изд. АН УССР, 1952.
64. Б.Н. Делоне. Петербургская школа теории чисел М.-Л., Изд. АН СССР, 1947, с.196-316
65. М.М. Постников. Устойчивые многочлены. М., Наука, 1981г.
66. И.Н. Серов. Аналитическое программирование информационно обменных процессов активных биологических форм. Общий курс ВР «AIRES», С-Петербург, 2002, Изд-во Акцидент.
67. Botgehold H., Herzberger M. Compositio Math. 1, 448 (1935).
68. Smith T. Proc Phys. Soc. 60, 293 (1948).
69. Борн М., Вольф Э. Основы оптики. Изд. «Наука» ГрФ-МЛ.

70. Александров А.Д., Нецветаев Н.Ю. Геометрия. М., 1990, 672 с.
 71. Балк М.Б., Балк Г.Д., Полухин А.А. Реальное применение мнимых чисел. Из-во «Радянська Школа», Киев, 1988.
 72. А.Т. Филипов. Многоликий солитон. М. «Наука», ГРФМЛ, 1990.
 73. Эйнштейн А. Собрание научных трудов в четырех томах. Изд-во «Наука», М., 1966г.
 74. Пуанкаре А. Избранные труды в трех томах. Изд-во «Наука», М., 1972г.
 75. Мостепаненко А.М. Пространство и время в макро-, мега- и микромире. Изд-во Политической литературы, М., 1974г.
 76. Гольденблат И.И. Парадоксы времени в релятивистской механике Изд-во «Наука», ГРФ-МЛ, М., 1972г
 77. Паули В. Теория относительности. Гостехиздат, 1947
 78. Пенроуз Р. Структура пространства времени. Изд-во «Меркурий пресс», 2000г
 79. Мельников Г.С. . Релятивистская трактовка уравнений геометрического поля пространственных частот. «Оптический журнал», Рег.№ от.
- 80.